管理类专业学位硕士研究生入学统一考试

数学

管理类联考 专题课讲义

适用于MBA、MPA、MPAcc、MEM

第一部分 算术

第一章 算 术

第一节 大纲解读

一、大纲考点

1.整数

(1)整数及其运算

(2)整除、公倍数、公约数

(3)奇数、偶数

(4)质数、合数

2.分数、小数、百分数

3.比与比例

4.数轴与绝对值

二、大纲解读

本章主要涉及小学和初中内容相关考点：整数、及其运算、整除、公倍数、公约数、奇数、偶数、质数、合数、分数、小数、百分数、比、比例、数轴、绝对值. 所含考点以概念为主，要注意概念之间的区别和联系，不要混淆概念. 此外考试频率较高的考点为：奇数、偶数、质数、合数、绝对值，所以在复习中重点掌握上述考点，本章难点为：公倍数、公约数、绝对值.

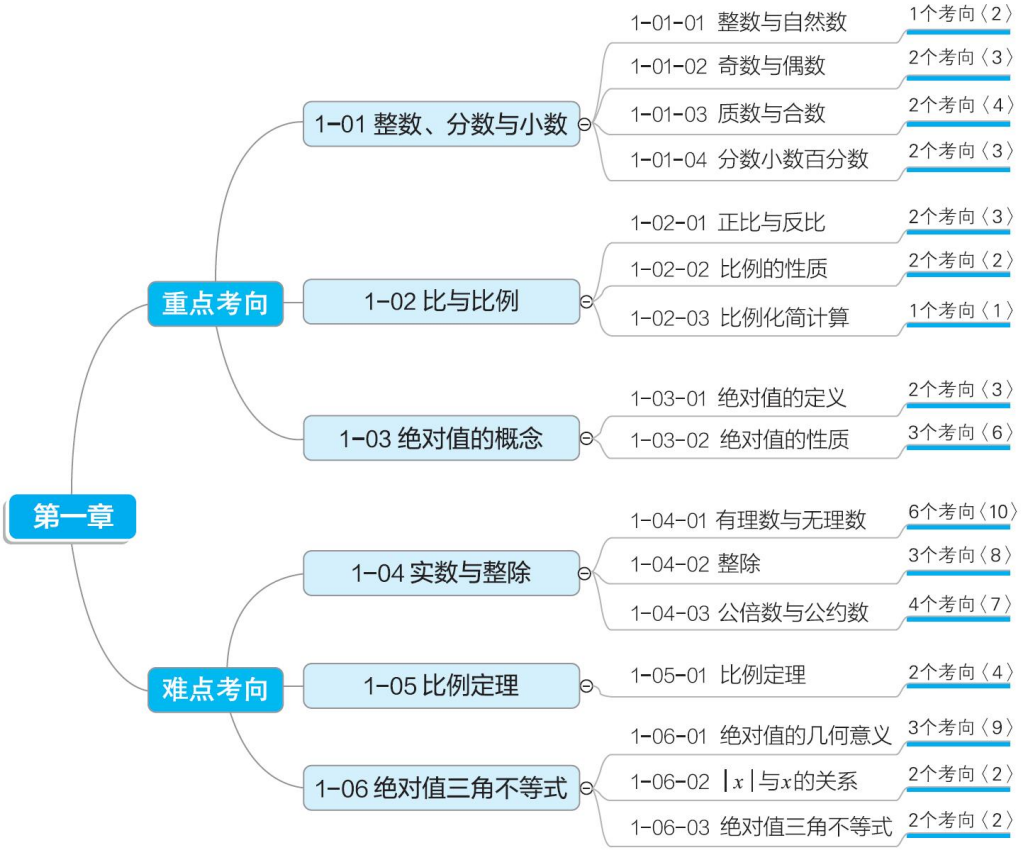
三、近年真题分布

考题	分值	类型	题型
2	6	充分判断 2 个	绝对值大小比较，奇偶判断
2	6	问题求解 2 个	绝对值非负性，绝对值与质数
2	6	充分判断 2 个	奇偶性判断，实数大小比较
2	6	充分判断 2 个	质数性质，绝对值大小比较
1	3	问题求解 1 个	合数分解为质数
2	6	充分判断 2 个	实数大小比较，绝对值大小比较
1	3	充分判断 1 个	实数大小比较
1	3	充分判断 1 个	绝对值大小比较
2	6	充分判断 2 个	绝对值大小比较，整数不定方程
2	6	充分判断 2 个	余数，整数不定方程
2	6	充分判断 2 个	绝对值，整数不定方程

四、考试地位及预测

通过以上真题分布发现，本章一般在考试中有 2 个考题，占 6 分，以充分性判断考察居多.

五、数字化导图



注：考向后面括号中的数字表示该考向中的例题数.（后同）

六、备考建议

本章是学习其他数学知识的基础，需要考生掌握基本的运算.本章概念和名称很多，所以在学习时不仅要弄清楚概念之间的联系，更要掌握概念之间的区别.本章的高频考点为实数的大小比较，绝对值性质及大小比较，以及奇偶数和质合数性质.

第二节 考点命题

【模块 1-01】整数、分数与小数

【考点 1-01-01】整数与自然数

一、考点讲解

1.整数

整数包括正整数、负整数和零：如…，－2，－1，0，1，2，…

$$\text{整数}Z\begin{cases}\text{正整数}Z^{+}\\ \text{零}\\ \text{负整数}Z^{-}\end{cases}$$

其中正整数和零称为非负整数.

2.自然数

自然数 N：0，1，2，…

【注意】自然数包括正整数和零，最小的自然数为 0.

二、考试解读

1.整数和自然数是数学经常使用的数字，故要掌握概念.

2.注意自然数包括 0，最小的自然数是 0.

3.考试频率级别:低.

三、命题方向

【考向 1】整数与自然数的概念

【例 1】下列说法正确的是

(A)最小的自然数为 1.

(B)最小的整数为 0.

(C)自然数是正整数.

(D)有些正整数不是自然数.

(E)负整数与自然数构成整数

【例 2】(条件充分性判断题) m 是一个整数.

（1）若 $m=\dfrac{p}{q}$，其中 p 与 q 为非零整数，且 m^2 是一个整数.

（2）若 $m=\dfrac{p}{q}$，其中 p 与 q 为非零整数，且 $\dfrac{2m+4}{3}$ 是一个整数.

【考点 1-01-02】奇数与偶数

一、考点讲解

1.奇数

不能被 2 整除的数，可以表示为 2k+1，k 为整数.

2.偶数

能被 2 整除的数，可以表示为 2k，k 为整数.

3.组合性质

奇数±奇数=偶数；奇数±偶数=奇数；偶数±偶数=偶数；

奇数×奇数=奇数；奇数×偶数=偶数；偶数×偶数=偶数.

【注意】0 是属于偶数. 两个相邻整数必为一奇一偶.

二、考试解读

1.奇数和偶数是在整数集合里定义的，0 是属于偶数.

2.在整数集合中是偶数就不是奇数，不是偶数就是奇数，如果既不是偶数又不是奇数，那么它就不是整数.

3.考试常涉及到组合性质，尤其条件充分性判断题.

4.此处的奇数偶数性质还与下文的不定方程密切相关.

5.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】奇数偶数的概念

【思路】根据奇数偶数的定义及性质进行分析判断.

【例 3】下列说法正确的是(　　)
(A)三个相邻的整数之和必为偶数.
(B)三个相邻的整数之积有可能为奇数.
(C)若两个整数之和为偶数，则这两个整数之积必为偶数.
(D)若两个整数之和为奇数，则这两个整数之积必为偶数.
(E)质数必为奇数.

【考向 2】奇数偶数的组合

【思路】根据奇数偶数的组合性质进行分析判断. 尤其本考点结合文字题中的不定方程进行考察，在下文的不定方程还有说明.

【例 4】若 x、y、z 是三个连续的负整数，并且 x>y>z，则下列表达式中正奇数的是（　　）
(A)yz-x　　(B)(x-y)(y-z)　　(C)x-yz　　(D)x(y+z)　　(E)x+y+z

【例 5】若 m、n 是整数，并且 m+n 为奇数，则下列说法正确的有几个（　　）

(1) m-n 为奇数；(2) m^2+n^2 为奇数；(3) m^2-n^2 为奇数; (4) $m^2\times n^2$ 为奇数

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3　　(E)4

【考点 1-01-03】质数与合数

一、考点讲解

1.质数

如果一个大于 1 的正整数，只能被 1 和它本身整除，那么这个正整数叫做质数（质数也称素数）. 如 2,3,5……

2.合数

一个正整数除了能被 1 和本身整除外，还能被其他的正整数整除，这样的正整数叫做合数. 如 4,6,8,9……

3.重要性质

(1)质数和合数都在正整数范围，且有无数多个. 1既不是质数也不是合数.
(2)2是唯一的既是质数又是偶数的整数，即是唯一的偶质数.大于2的质数必为奇数.质数中只有一个偶数2，最小的质数为2.
(3)最小的合数为 4；任何合数都可以分解为几个质数的积.能写成几个质数的积的正整数就是合数.
(4)如果两个质数的和或差是奇数那么其中必有一个是2，如果两个质数的积是偶数，那么其中也必有一个是2.

4.互质数

公约数只有 1 的两个数称为互质数, 如 4 和 9.
【注意】不一定是质数才互质.

二、考试解读

1.质数和合数都在正整数范围，不考虑负整数，且有无数多个.
2.要注意质数与奇数的关系，合数与偶数的关系. 大于 2 的质数必为奇数. 大于 2 的偶数必然为合数.
3.一个合数可以分解为若干质数相乘.
4.此处以概念考题为主，可与其他考点关联出题.

5.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】质数和合数的判断

【思路】根据质数与合数的定义进行分析判断，掌握常见的 20 以内的质数：2,3,5,7,11,13,17,19.

【例 6】将 210 分解为若干质数之积，则这些质数之和为(　　)

（A）17　（B）18　（C）19　（D）20　（E）21

【例 7】用 10 以内的质数组成一个无重复数字的三位数，使它能同时被 3、5 整除，这个数最小是 m，最大是 n，则 n-m 等于（　　）.

（A）360　（B）345　（C）330　（D）375　（E）390

【例 8】A 是一个质数，而且 A+6，A+8，A+12，A+14 都是质数，满足要求最小质数 A 的值为 m，则 m^2+m+1 为

（A）55　（B）13　（C）21　（D）43　（E）31

【考向 2】互质的概念

【思路】公约数只有 1 的两个数称为互质数，如 4 和 9.注意不一定是质数才互质.

【例 9】下列说法正确的是(　　)

(A)只有两个质数才会是互质数.

(B)合数与质数必是互质数.

(C)两个偶数有可能是互质数.

(D)两个合数有可能是互质数.

(E)两个奇数不可能是互质数.

【解析】(A)两个合数有可能是互质数；(B)不一定，比如 4 与 2；(C)两个偶数不可能为互质数；(D)正确；(E)不一定，比如 9 与 5. 故选(D).

【考点 1-01-04】分数小数百分数

一、考点讲解

1.分数

将单位“1”平均分成若干份，表示这样的一份或几份的数叫做分数.

$$\text{分数}\begin{cases}\text{真分数:分子<分母，如}\dfrac{3}{7}\\ \text{假分数:分子>分母，如}\dfrac{7}{5}\end{cases}$$

2.小数

$$小数\begin{cases}纯小数:整数部分为0的小数，比如0.21\\混小数:整数部分不为0的小数，比如3.21\end{cases}$$

$$小数\begin{cases}有限小数:比如0.21\\无限小数\begin{cases}循环小数\begin{cases}纯循环小数:比如0.\dot{2}\dot{1}\\混循环小数:比如0.3\dot{1}\dot{2}\end{cases}\\不循环小数:比如\sqrt{2}\end{cases}\end{cases}$$

3.小数与分数互化

(1)有限小数化为分数

用 10、100、1000 等做分母，如 $0.21=\dfrac{21}{100}$

(2)纯循环小数化为分数

要用 9、99、999 等这样的数做分母，其中“9”的个数等于一个循环节数字的个数；一个循环节的数字所组成的数，就是这个分数的分子.

公式可表示为：$0.\underbrace{\dot{a}b\cdots\dot{g}}_{循环节位数}=\dfrac{ab\cdots g}{\underbrace{99\cdots9}_{9的个数为循环节位数}}$，如 $0.\dot{2}\dot{1}=\dfrac{21}{99}=\dfrac{7}{33}$.

(3)混循环小数化为分数

分母要用 9 与 0，其中“9”的个数等于一个循环节数字的个数，“0”的个数等于不循环的数字个数；分子是一个循环节的数字所组成的数，再减去不循环的数字.

公式可表示为：$0.\underbrace{ab\cdots c}_{m}\underbrace{\dot{d}\cdots\dot{g}}_{n}=\dfrac{ab\cdots g-ab\cdots c}{\underbrace{99\cdots9}_{n}\underbrace{00\cdots0}_{m}}$，其中 m 代表小数点后不循环的位数，

n 代表循环节的位数. 比如 $0.3\dot{1}\dot{2}=\dfrac{312-3}{990}=\dfrac{309}{990}=\dfrac{103}{330}$.

4.百分数

表示一个数是另一个数的百分之几的数叫做百分数，通常用“%”来表示.

二、考试解读

1.考纲虽然没有标注循环小数，但在未来真题中有可能考察，故要掌握概念.

2.要掌握纯循环小数和混循环小数的范畴，及两者的本质区别.

3.考试频率级别:低.

三、命题方向

【考向 1】分数

【思路】根据分子与分母的要求列等量关系求解.

【例 10】一个分数，分子与分母之和是 100.如果分子加 23，分母加 32，新的分数约分后为 2/3，则原分数的分母与分子之差为

（A）22　（B）23　（C）24　（D）25　（E）26

【考向 2】循环小数

【思路】要掌握纯循环小数和混循环小数化为分数的方法.

【例 11】纯循环小数 $0.\dot{a}b\dot{c}$ 写成最简分数时，分子与分母之和是 58，求 $a+b+c$

(A)18　(B)19　(C)20　(D)21　(E)22

【例 12】混循环小数$0.4\dot{2}\dot{7}$写成最简分数时，分母比分子大多少？

(A)63　(B)62　(C)61　(D)53　(E)51

【模块 1-02】比与比例

【考点 1-02-01】正比与反比

一、考点讲解

1．正比

若 y=kx(k 不为零)，则称 y 与 x 成正比，k 称为比例系数.

【本质】如果两个变量相除等于非零常数，则两者成正比.

【注意】并不是 x 和 y 同时增大或减小才称为正比.比如当 k<0 时，x 增大时，y 反而减小.

2．反比

若 y=k/x(k 不为零)，则称 y 与 x 成反比，k 称为比例系数.

【本质】如果两个变量相乘等于非零常数，则两者成反比.

二、考试解读

1.考纲虽然没有标注正比反比，但在真题中仍然出现相关考察，故要掌握概念.
2.要注意正比与反比的转化，及两者的本质区别.
3.注意比例系数 k 不能为 0.
4.考试频率级别:低.

三、命题方向

【考向 1】正比反比的概念

【思路】若两个变量相除为定值，则两者成正比，若两个变量相乘为定值，则两者成反比. 此外，若 y 与 x 成正比，则 y 与$\frac{1}{x}$成反比, 这就是正比与反比的相互转化.

【例 13】下列叙述正确的有几个？

(1)工作总量一定，工作效率和工作时间成反比例.

(2)分数的大小一定，它的分子和分母成正比例.

(3)在一定的距离内，车轮周长和它转动的圈数成反比例.

(4)正方形的边长和周长成正比.

(5)水池的容积一定，水管每小时注水量和所用时间成反比.

(A)1　(B)2　(C)3　(D)4　(E)5

【例 14】运一批煤，18 次运了 90 吨，照这样计算，多少次才能运完 140 吨煤？

(A)30　　(B)28　　(C)26　　(D)24　　(E)14

【考向 2】正比与反比计算

【思路】根据正比与反比的定义，设比例系数 k，列出方程，求解比例系数即可.

【例 15】已知$y=y_1-y_2$,且y_1与$\frac{1}{2x^2}$成反比例.y_2与$\frac{3}{x+2}$成正比例.当$x=0$时,$y=-3$,又当$x=1$时,$y=1$,那么y的x表达式是:

（A）$y=\frac{3x^2}{2}-\frac{3}{x+2}$　　（B）$y=3x^2-\frac{6}{x+2}$　　（C）$y=3x^2+\frac{6}{x+2}$

（D）$y=-\frac{3x^2}{2}+\frac{3}{x+2}$　　（E）$y=-3x^2-\frac{3}{x+2}$

【考点 1-02-02】比例性质

一、考点讲解

1.比例

相等的比称为比例，记作 a:b=c:d，或$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$.其中 a 和 d 称为比例外项，b 和 c 称为比例内项.

2.比例中项

当 a:b=b:d 时，称 b 为 a 和 d 的比例中项，显然当 a、b、d 均为正数时，b 是 a 和 d 的几何平均值.

3．比例的基本性质

（1）$a:b=c:d \Leftrightarrow ad=bc$

（2）$a:b=b:d \Leftrightarrow b^2=ad$

二、考试解读

1.比例计算一般比较简单.
2.要注意比例的性质及定理，能够灵活应用.
3.本处容易设计分母陷阱，要注意分母不能为 0.
4.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】比例计算

【思路】根据两个或多个的比例关系列等式，进行求解分析.

【例 16】甲数的 4/5 等于乙数的 6/7（甲、乙两数都不为 0），甲乙两数的比是（　　）.

（A）15:14　　（B）14:15　　（C）15:7　　(D）8:7　　（E）16:7

【考向 2】比例性质

【思路】比例的重要性质就是：比例外项之积=比例内项之积. 根据这个性质列等式，求解分析即可.

【例 17】在一个比例中，两个外项互为倒数，如果一个内项是 2.5，则另一个内项是(　　).

（A）0.2　　（B）0.25　　（C）0.4　　(D）0.45　　（E）2.5

【考点 1-02-03】比例化简计算

一、考点讲解

1.通法

可以设比例系数 k 进行求解.

2.巧法

可以取特殊值进行求解.

二、考试解读

1.考纲虽然没有标注有理数和无理数，但在真题中仍然出现相关考察，故要掌握概念.

2.要注意有理数与无理数的范畴，及两者的本质区别.

3.注意自然数包括 0，最小的自然数是 0.

4.考试频率级别:中.

三、命题方向

【考向 1】比例计算

【思路】比例化简计算可以设比例系数 k 求解，也可以通过取特值分析. 此外，比例经常以文字应用题形式考察，下文还会详述，所以此处不再赘述.

【例 18】若 $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}=2:3:4$，求 $(a+b):(b+c):(c+a)=$

（A）10:9:7　　（B）9:7:10　　（C）10:7:6　　(D）10:7:9　　（E）10:7:9

【模块 1-03】绝对值

【考点 1-03-01】绝对值的定义

一、考点讲解

1.定义

正数的绝对值是它本身；负数的绝对值是它相反数；零的绝对值还是零.

2.数学描述

实数 a 的绝对值定义为：$|a|=\begin{cases} a & (a\geq 0) \\ -a & (a<0) \end{cases}$

二、考试解读

1.绝对值是每年必考题，难度较大，出题较灵活，是考生失分重灾区.

2.要理解绝对值的定义及功能.

3.绝对值符号可以跟很多考点结合出题，比如下文的绝对值方程，绝对值不等式，绝对值数列，绝对值几何题等等.

4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】绝对值的定义

【思路】根据绝对值的定义来分析，其功能是：绝对值只对负数起变号作用，对正数及零无作用.

【例 19】下列说法正确的是

(A)有理数的绝对值必大于零.

(B)自然数的绝对值等于其相反数.

(C)质数的绝对值等于其相反数.

(D)奇数的绝对值等于其本身.

(E)无理数的绝对值必大于零.

【例 20】下列说法正确的是

(A)一个实数的绝对值有两种情况.

(B)正数的绝对值必大于负数的绝对值.

(C)绝对值大的数，其本身也比较大.

(D)绝对值等于其本身的数只有 0.

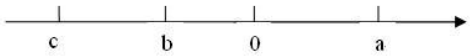
(E)绝对值为 0 的数只有 0.

【考向 2】绝对值与数轴

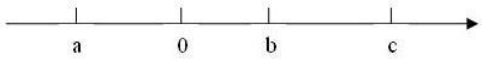
【思路】根据数轴上点的位置，可以得到每个数的大小和正负情况，来去掉绝对值符号.也可以借助绝对值几何意义即数轴上点的距离来分析.

【例 21】(条件充分性判断题)$|b-a|+|c-b|-|c|=a$

（1）实数 a 、b 、c 在数轴上的位置为



（2）实数 a 、b 、c 在数轴上的位置为



【考点 1-03-02】绝对值的性质

一、考点讲解

1.对称性

|-a|=|a|，即互为相反数的两个数的绝对值相等.

2.等价性

(1)根号与平方

$$\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases}a & a\geq 0\\ -a & a<0\end{cases}$$

(2)去绝对值的平方法

$|a|^2=a^2$

3.非负性

即|a|≥0，任何实数 a 的绝对值非负.

【知识扩展】推而广之，具有非负性的数还有：

偶数次方（根式），如$a^2,a^4,\ldots,\sqrt{a}$，$\sqrt[4]{a},\ldots$

【考点规则】若干个具有非负性质的数之和等于零时，则每个非负数应该为零；有限个非负数之和仍为非负数.

4.自比性

$-|a|\le a\le|a|$,推而广之,$\dfrac{|x|}{x}=\dfrac{x}{|x|}=\begin{cases}1 & x>0\\ -1 & x<0\end{cases}$

二、考试解读

1.绝对值性质是做题和考试重要内容，尤其非负性及应用.

2.绝对值等价性是恒等变形的重要公式.

3.自比性注意推广公式.

4.考试频率级别:中.

三、命题方向

【考向 1】等价性

【思路】等价性有时结合配方公式，再根据$\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases}a & a\ge 0\\ -a & a<0\end{cases}$来分析.

【例22】（充分性判断题）$\sqrt{a^2b}=-a\sqrt{b}$

（1）$a>0$，$b<0$　　（2）$a<0$，$b>0$

【例 23】（充分性判断题）$|1-x|-\sqrt{x^2-8x+16}=2x-5$.

（1）$x>2$　　（2）$x<3$

【考向 2】非负性

【思路】非负性是绝对值的重要性质，若干个具有非负性质的数之和等于零时，则每个非负数应该为零；有限个非负数之和仍为非负数.

【例 24】若$\left(\sqrt{3}-a\right)^2$与$|b-1|$互为相反数，则$\dfrac{2}{a-b}$的值为

(A)$\sqrt{3}+1$　(B)$\sqrt{3}$　(C)$\sqrt{3}-1$　(D)0　(E)1

【例 25】已知 a、b 均为实数，且 b=$\sqrt{\dfrac{2a+1}{4a-3}}+\sqrt{\dfrac{1+2a}{3-4a}}+1$，则$|a|+|b|$的值等于

(A)2　　(B)1　　(C) $\frac{3}{2}$　　(D) $\frac{5}{4}$　　(E) $\frac{7}{6}$

【考向 3】自比性

【思路】结合公式 $\frac{|x|}{x}=\frac{x}{|x|}=\begin{cases}1 & x>0\\ -1 & x<0\end{cases}$，分析分式的取值情况.

【例 26】若 $-2<x<3$，则 $\frac{x+2}{|x+2|}+\frac{x-3}{|x-3|}$ 的值为(　　)

(A)1　　(B)2　　(C)-1　　(D)0　　(E)-2

【例 27】代数式 $\frac{|a|}{a}+\frac{|b|}{b}+\frac{|c|}{c}+\frac{|abc|}{abc}$ 可能的取值有几个？

(A)4 个　　(B)3 个　　(C)2 个　　(D)1 个　　(E)无法确定

第二章 应用题

第一节 大纲解读

一、大纲考点

1.分数、小数、百分数

2.比与比例

二、大纲解读

应用题虽未在考纲明确写出，但在考试中占比非常大，是每年考试的重点，占总题量的 1/4 左右.而且应用题灵活度较高，是产生分数差异的主要模块. 分数、小数、百分数和比与比例主要在应用题中体现. 本章历年主要考查三个难度层次：

1．考察简单的计算型：比例问题、利润问题；

2．考察复杂的等量关系：路程问题、工程问题、杠杆比例法、浓度问题、集合问题、分段计费；

3．考察较难的动态最值问题：线性优化、至少至多、最值.

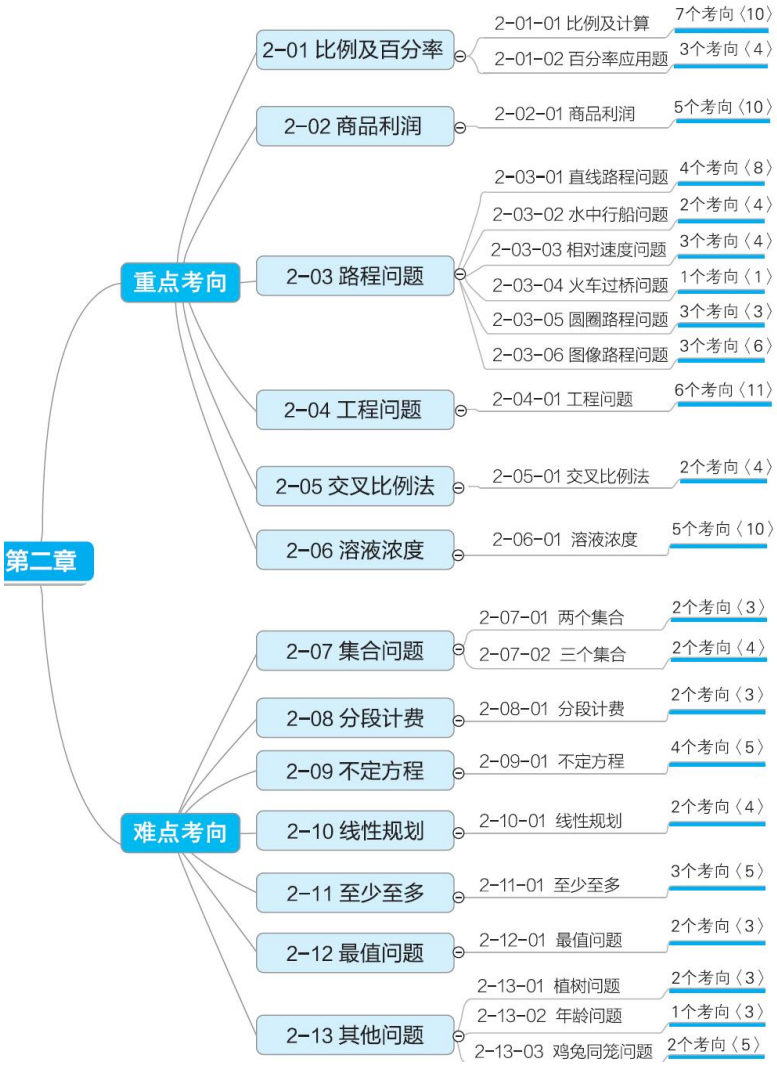
三、近年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
9	27	问题求解 5 个 充分判断 4 个	比例，百分比，变化率，集合，最值，优化，利润
8	24	问题求解 5 个 充分判断 4 个	比例，百分比，水中行船，工程，杠杆交叉比例法，集合，不定方程
5	15	问题求解 4 个 充分判断 1 个	数量关系，百分比，变化率，至少至多，优化
7	21	问题求解 6 个 充分判断 1 个	比例，百分比，路程，工程，至少至多，最值，优化
5	15	问题求解 5 个 充分判断 0 个	比例，路程，工程，杠杆交叉比例法，浓度
6	18	问题求解 3 个 充分判断 3 个	比例，路程，杠杆交叉比例法，浓度，不定方程，最值
6	18	问题求解 5 个 充分判断 4 个	比例，百分比，变化率，集合，最值，优化，利润
8	24	问题求解 5 个 充分判断 3 个	比例，数量关系，变化率，工程，路程，集合，不定方程
5	15	问题求解 3 个 充分判断 2 个	比例，数量关系，变化率，集合，分段计费
6	18	问题求解 5 个 充分判断 1 个	比例，工程，植树，路程，变化率，不定方程
6	18	问题求解 4 个 充分判断 2 个	比例，百分比，变化率，集合，最值，优化，利润

四、考试地位及预测

从历年考试来看，应用题一般 6 个题左右，占据 18 分，涉及相关考点的应用题比较灵活，技巧性比较强，所以要加大应用题的训练.

五、数字化导图



六、备考建议

着重注意以下三个方面：1.熟练掌握各类应用题等量关系的建立方法；2.设未知数是解应用题的通用方法，但不一定是最佳方法，要学会使用不用未知数的方法； 3.尽量少用未知数解题，而且并非问什么就设什么.

第二节 考点命题

【模块 2-01】比例及百分率

【考点 2-01-01】比例及计算

一、考点讲解

参照第一章比例.

二、考试解读

1.建立所给对象的基本数量关系是解应用题的基础，也是要处理的核心问题，绝大多数应用题要通过等量关系来建立方程，求出未知量.

2.常用的等量关系：和、差、积、倍、变化率、大、小、多、少等.

3.解题关键：找对基准量，明确比例关系.

4.考试频率级别:高.

三、命题方向

【考向 1】定比例问题(知总求部)

【思路】常规方法是设未知数求解，简便方法可以套公式：部分量=总量×对应的比例.

【例 1】一公司向银行借款 34 万元，欲按$\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{9}$的比例分配给下属甲、乙、丙三车间进行技术改造，则甲车间应得

（A）17 万元　（B）8 万元　（C）12 万元　（D）18 万元　(E)19 万元

【考向 2】定比例问题(知部求总)

【思路】常规方法是设未知数求解，简便方法可以套公式：总量=$\frac{\text{部分量}}{\text{对应的比例}}$.

【例 2】用一笔钱的$\frac{5}{8}$购买甲商品，再以所余金额的$\frac{2}{5}$购买乙商品，最后剩余 900 元，这笔钱的总额是

（A）2400 元　（B）3600 元　（C）4000 元　（D）4500 元　(E)5000 元

【例 3】奖金发给甲、乙、丙、丁四人，其中$\frac{1}{5}$发给甲，$\frac{1}{3}$发给乙，发给丙的奖金数正好是甲，乙奖金之差的 3 倍，已知发给丁的奖金为 200 元，则总奖金为

（A）1500 元　（B）2000 元　（C）2500 元　（D）3000 元　(E)5000 元

【考向 3】定比例问题(知部求部)

【思路】先要确定联系各部分量的中介量，然后可以设未知数求解或者列等式求解.

【例 4】某单位有男职工 420 人，男职工人数是女职工人数的$1\frac{1}{3}$倍，工龄 20 年以上者占全体职工人数的 20%，工龄 10~20 年者是工龄 10 年以下者人数的一半，工龄在 10 年以下者人数是

(A)250 人　　(B)275 人　　(C)392 人　　(D)401 人　　(E)500 人

【考向 4】变比例问题(某量不变)

【思路】常规方法是设未知数求解，简便方法可以统一不变量的份数，分析变化量的份数情况，然后求出每份的数值即可.

【例 5】甲、乙两仓库储存的粮食重量之比为 4:3，现从甲库中调出 10 万吨粮食，则甲、乙两仓库存粮吨数之比为 7:6.甲仓库原有粮食的万吨数为

（A）70　（B）78　（C）80　（D）85　（E）88

【例 6】操场上有 108 名学生在锻炼身体，其中女生占$\frac{2}{9}$，又来了若干名女生后，女生人数达到男生人数的$\frac{3}{7}$．那么后来了（　　）名女生.

A．6　　B．8　　C．10　　D．12　　E．15

【例 7】某国参加北京奥运会的男女运动员比例原为$19:12$，由于先增加若干名女运动员，使男女运动员比例变为$20:13$．后又增加了若干名男运动员，于是男女运动员比例最终变为$30:19$．如果后增加的男运动员比先增加的女运动员多 3 人，则最后运动员的总人数为

（A）686　（B）637　（C）700　（D）661　（E）600

【考向 5】变比例问题(总量不变)

【思路】常规方法是设未知数求解，简便方法可以统一总量的份数，分析变化量的份数情况，然后求出每份的数值即可.

【例 8】甲读一本书，已读与未读的页数之比是$3:4$，后来又读了 33 页，已读与未读的页数之比变为$5:3$.这本书共有多少页？

(A) 152　(B)168　(C) 224　(D) 280　(E)300

【考向 6】变比例问题(差量不变)

【思路】对于增加或减少同样数值的比例，其差量是不变的. 常规方法是设未知数求解，简便方法可以统一差量的份数，分析变化量的份数情况，然后求出每份的数值即可.

【例 9】甲、乙两仓库储存的粮食重量之比为 4:3，现从甲、乙各调出 10 万吨粮食，则甲、乙两仓库存粮吨数之比为 11:8.甲仓库原有粮食的万吨数为

（A）90　（B）100　（C）110　（D）120　（E）130

【考向 7】变比例问题(各量都变)

【思路】对于各量都变的比例问题，建议设未知数，根据题意列方程求解.

【例 10】小明和小强原有的图画纸之比是 4∶3，小明又买来 15 张.小强用掉了 8 张，现有的图画纸之比是 5∶2. 原来小明比小强多几张图画纸？

(A)5　(B)6　(C)8　(D)9　(E)10

【考点 2-01-02】百分率应用题

一、考点讲解

1.原值$a \xrightarrow{\text{增长}p\%}$现值$a(1+p\%)$

2.原值$a \xrightarrow{\text{下降}p\%}$现值$a(1-p\%)$

3.甲比乙大 $p\% \Leftrightarrow \dfrac{\text{甲}-\text{乙}}{\text{乙}}=p\% \Leftrightarrow \text{甲}=\text{乙}\cdot(1+p\%)$

4.甲比乙小 $p\% \Leftrightarrow \dfrac{\text{乙}-\text{甲}}{\text{乙}}=p\% \Leftrightarrow \text{甲}=\text{乙}\cdot(1-p\%)$

5.甲是乙的 $p\% \Leftrightarrow \text{甲}=\text{乙}\cdot p\%$

【注意】甲比乙大 p%≠乙比甲小 p%.

二、考试解读

1.变化率是考试常考知识点，往往命题灵活.

2.使用变化率时，要明确基准量，不要出错,尤其一个题目中出现多个百分比，每个基准量都有可能不一样.

3.围绕百分比的变化率是考试重点，尤其连续增长率或下降率.

4.考试频率级别:中.

三、命题方向

【考向 1】单一变化率

【思路】根据现值=原值(1+变化率).

【例 11】商店本月的计划销售额为 20 万元，由于开展了促销活动，上半月完成了计划的 60%，若全月要超额完成计划的 25%，则下半月应完成销售额

(A)12 万元　(B)13 万元　(C)14 万元　(D)15 万元　(E)16 万元

【考向 2】增降并存的变化率

【思路】根据变化率公式进行分析.

【例 12】甲企业今年人均成本是去年的 60%.

（1）甲企业今年总成本比去年减少 25%，员工人数增加 25%

（2）甲企业今年总成本比去年减少 28%，员工人数增加 20%

【考向 3】连续变化率

【思路】连续变化率公式：原值为 a，变化率为 p，则连续变化 k 次后的值为 $a(1+p)^k$.

【例 13】 银行的一年定期存款利率为 10%，某人于 2016 年 1 月 1 日存入 10000 元，2019 年 1 月 1 日取出，若按复利计算，他取某出时所得的本金和利息共计是

(A)10300 元　(B)10303 元　(C)13000 元　(D)13310 元　(E)14641 元

【例 14】某新兴产业在 2005 年末至 2009 年末产值增长率为 q ，在 2009 年末至 2013 年末产值的平均增长率比前四年下降 40%，2013 年的产值约为 2005 年产值的 $14.46(\approx 1.95^4)$ 倍，则 q 的值约为

（A）30%　（B）35%　（C）40%　（D）45%　（E）50%

【模块 2-02】商品利润

【考点 2-02-01】商品利润

一、考点讲解

1.利润=售价-进价

2. $利润率=\dfrac{利润}{进价}\times 100\%$

3. $利润=利润率\times 进价$

4. $售价=进价\times(1+利润率)$

二、考试解读

1.本考点涉及的概念较多：进价(成本)，售价，定价，原件，打折，利润率，销量等，要明确之间的关联公式.

2.本考点的难点在于，打折对价格的影响，从而导致利润的变化，这类动态问题的分析是考试容易失分的内容，要引起注意.

3.考试频率级别:中

三、命题方向

【考向 1】求原价或标价

【思路】根据 $售价=进价\times(1+利润率)$ 进行判断. 注意数学中的利润率在默认情况下，是以进价(成本)为基准量进行计算的，而经济学中的利润率是以售价为基准进行计算的.如果本题以售价为基准，就会得到错误答案.

【例 15】某商品的成本为 240 元，若按该商品标价的 8 折出售，利润率是 15%，则该商品的标价为

（A）276 元　（B）331 元　（C）345 元　（D）360 元　（E）400 元

【例 16】某种商品，甲店的进货价比乙店的进货价便宜 10%，甲店按 30%的利润定价，乙店按 20%的利润定价，结果乙店的定价比甲店的定价贵 6 元，则乙店的定价为(　　)

(A)200　(B)210　(C)220　(D)230　(E)240

【考向 2】求销量

【思路】根据进价、售价、利润的关系，列方程求销量.

【例 17】甲、乙两商店某种商品的进货价格都是 200 元，甲店以高于进货价格 20%的价格出售，乙店以高于进货价格 15%的价格出售，结果乙店的售出件数是甲店的 2 倍.扣除营业税后乙店的利润比甲店多 5400 元.若设营业税率是营业额的 5%，那么甲、乙两店售出该商品各为（　　）件.

（A）450，900　（B）500，1000　（C）550，1100　（D）600，1200　（E）650，1300

【考向 3】价格变化(打折优惠)问题

【思路】要掌握公式的灵活变形：

$$利润率=\frac{利润}{进价}\times100\%=\frac{售价-进价}{进价}\times100\%=(\frac{售价}{进价}-1)\times100\%\Rightarrow\frac{售价}{进价}=1+利润率;$$

$$售价=进价\times(1+利润率)\Rightarrow售价-进价=进价\times利润率.$$

【例 18】某商店将每套服装按原价提高 50%后再作 7 折“优惠”的广告宣传，这样每售一套可获利 625 元.已知每套服装的成本是 2000 元，该店按“优惠价”售出一套服装比按原价

(A)多赚 100 元　(B)少赚 100 元　(C)多赚 125 元　(D)少赚 125 元　(E)多赚 155 元

【例 19】一商店把某商品按标价的九折出售，仍可获利 20%，若该商品的进价为每件 21 元，则该商品每件的标价为

(A)26 元　(B)28 元　(C)30 元　(D)32 元

【解析】设标价为 x，利润=$0.9x-21=21\cdot20\%\Rightarrow x=28$. 选 B.

【例 20】商店某种服装换季降价，原来可买 8 件的钱现在可以买 10 件，问这种服装价格下降的百分比为

（A）16%　（B）20%　（C）25%　（D）28%　(E)30%

【例 21】某商场按定价销售某种商品，每件可获利 45 元，按定价八五折销售商品 8 件与将定价降低 35 元，销售该商品 12 件所获利润相等，则该商品进价为（　　）元.

(A)155　(B)165　(C)175　(D)185　(E)195

【例 22】某商店花 1 万元进了一批商品，按期望获得相当于进价 25%的利润来定价，结果只销售了商品总量的 30%．为尽快完成资金周转，商店决定打折销售，这样卖完全部商品后，亏本 1 千元，问商店是按定价打（　　）折销售.

(A)9　(B)8　(C)7.5　(D)6.5　(E)6

【考向 4】盈亏并存问题

【思路】对于盈亏并存，要会求解最后的净利润. 根据公式净利润=盈利-亏损来求解分析.

【例 23】商店出售两套礼盒，均以 210 元售出，按进价计算，其中一套盈利 25%，而另一套亏损 25%，结果商店

（A）不赔不赚　（B）赚了 24 元　（C）亏了 28 元　（D）亏了 24 元　(E)赚了 28 元

【考向 5】恢复原价

【思路】可以记住两个规律：如果原价为 a，先降 $p\%$，再增 $\frac{p\%}{1-p\%}$，能够恢复原值.如果原价为 a，先增 $p\%$，再降 $\frac{p\%}{1+p\%}$，能够恢复原值.

【例 24】某种商品降价 20%后，若欲恢复原价，应提价

(A)20%　(B)25%　(C)22%　(D)15%　(E)24%

【模块 2-03】路程问题

【考点 2-03-01】直线路程问题

一、考点讲解

1.基本公式

$$s=vt, v=\frac{s}{t}, t=\frac{s}{v}$$

2.直线相遇公式

$$S_{相遇}=S_1+S_2=v_1t+v_2t=\left(v_1+v_2\right)t$$

3.直线追及公式

$$S_{追及}=S_1-S_2=v_1t-v_2t=\left(v_1-v_2\right)t$$

二、考试解读

1.路程问题在考试中出现的频率较高，做路程问题，首先根据题意要画出示意图，标注已知对象的相关信息，其次建立等量关系，常用的是时间或路程为基本等量式.

2.路程问题的重点在于设未知数和找等量关系，尤其多对象运动问题，对考生要求较高.

3.难点在于变速运动的路程问题及图像的路程问题.

4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】直线相遇

【思路】两车相向而行，相遇时间=路程和÷速度和或相遇时间=路程差÷速度差.

【例 25】甲乙两辆汽车同时从东西两地相向开出，甲车每小时行 56 千米，乙车每小时行 48 千米，两车在离中点 32 千米处相遇，求东西两地的距离是多少千米？

(A)799 (B)810 (C)832 (D)850 (E)883

【例 26】甲乙两车分别从 A、B 两地同时出发，相向而行.甲每小时行 80 千米，乙每小时行全程的 10%.当乙行到全程的$\frac{5}{8}$时，甲车再行全程的$\frac{1}{6}$可到达 B 地，则 AB 两地相距（　　）千米.

(A)400 (B)450 (C)500 (D)550 (E)600

【考向 2】直线往返相遇

【思路】对于多次往返相遇的题目，要根据两人的路程关系列方程求解.

【例 27】甲乙两辆汽车同时从东站开往西站.甲车每小时比乙车多行 12 千米，甲车行驶四个半小时到达西站后，没有停留，立即从原路返回，在距离西站 31.5 千米的地方和乙车相遇，甲车每小时行(　　)千米？

(A)42 (B)50 (C)55 (D)56 (E)60

【例 28】小张、小明两人同时从甲、乙两地出发相向而行，两人在离甲地 40 米处第一次相遇，相遇后两人仍以原速继续行驶，并且在各自到达对方出发点后立即沿原路返回，途中两人在距乙地 15 米处第二次相遇.甲、乙两地相距多少米？

(A)80 (B)90 (C)100 (D)105 (E)120

【考向 3】直线追及

【思路】两个运动物体在不同地点同时出发（或者在同一地点而不是同时出发，或者在不同地点又不是同时出发）作同向运动，在后面的，行进速度要快些，在前面的，行进速度较慢些，在一定时间之内，后面的追上前面的物体.这类应用题就叫做追及问题.根据追及时间与路程的关系列方程，所用公式为：路程差=速度差×追及时间.

【例 29】好马每天走 120 千米，劣马每天走 75 千米，劣马先走 12 天，好马几天能追上劣马？

(A)12 (B)16 (C)20 (D)22 (E)24

【例 30】人民解放军追击一股逃窜的敌人，敌人在下午 16 点开始从甲地以每小时 10 千米的速度逃跑，解放军在晚上 22 点接到命令，以每小时 30 千米的速度开始从乙地追击.已知甲乙两地相距 60 千米，问解放军(　　)个小时可以追上敌人？

(A)10 (B)11 (C)12 (D)14 (E)16

【考向 4】直线变速

【思路】变速运动难度较大，主要根据速度变化前后的时间关系列方程.

【例 31】长途汽车从 A 站出发，匀速行驶，1 小时后突然发生故障，车速降低了 40%，到 B 站终点延误达 3 小时，若汽车能多跑 50 公里后，才发生故障，坚持行驶到 B 站能少延误 1 小时 20 分钟，那么 A、B 两地相距（　　）公里.

(A)412.5 (B)125.5 (C)146.5 (D)152.5 (E)137.5

【例 32】某人驾车从 A 地赶往 B 地，前一半路程比计划多用时 45 分钟，平均速度只有计划的 80%，若后一半路程的平均速度 120 千米/小时，此人还能按原定时间达到 B 地，A、B 两地的距离为

（A）450 千米　（B）480 千米　（C）520 千米　（D）540 千米　（E）600 千米

【考点 2-03-02】水中行船问题

一、考点讲解

1.船顺流时速度：

$v_{顺}=v_{船}+v_{水}$

2.船逆流时速度：

$v_{逆}=v_{船}-v_{水}$

二、考试解读

1.水中行船问题要看清楚水流方向，分清是顺水还是逆水.

2.难点在于水流何时对船有影响.

3.考试频率级别:中

三、命题方向

【考向 1】与水速有关

【思路】单一物体在水上运动时，时间与水速有关.

【例 33】已知船在静水中的速度为 28 km/h，水流的速度为 2km/h.则此船在相距 78km 的两地间往返一次所需时间是

（A）5.9h　(B) 5.6h　(C) 5.4h　(D) 4.4h　(E) 4h

【例 34】两艘游艇，静水中甲艇每小时行 3.3 千米，乙艇每小时行 2.1 千米．现在两游艇于同一时刻相向出发，甲艇从下游上行，乙艇从相距 27 千米的上游下行，两艇于途中相遇后，又经过 4 小时，甲艇到达乙艇的出发地．水流速度是每小时多少千米．

(A)0.1　(B)0.2　(C)0.3　(D)0.4　(E)0.5

【考向 2】与水速无关

【思路】多个物体在水速运动，无论是相遇还是追及，都与水速无关. 因为水速抵消了.

【例 35】甲、乙两船在相距 90 千米的河上航行，如果相向而行，3 小时相遇；如果同向而行，则需 15 小时甲船追上乙船.因此在静水中甲船的速度为（　　）千米/小时.

(A)18　(B)20　(C)22　(D)24　(E)26

【例 36】一艘小轮船上午 8：00 起航逆流而上（设船速和水流速度一定），中途船上一块木板落入水中，直到 8：50 船员才发现这块重要的木板丢失，立即调转船头去追，最终于 9：20 追上木板.由上述数据可以算出木板落水的时间是

（A）8:35　（B）8:30　（C）8:25　（D）8:20　（E）8:15

【考点 2-03-03】相对速度问题

一、考点讲解

1.相向运动

相对速度：$v=v_1+v_2$；

2 同向运动

相对速度：$v=v_1-v_2$

二、考试解读

1.当出现多个物体同时运动时，将某个物体看成“静止”的，当做参照物，利用相对速度分析会比较简便.

2.路程问题的难点在于运动的方向，对考生要求较高.

3.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】队伍行军

【思路】可以将队伍看成静止的，通讯员转化为相对速度分析即可.

【例 37】一支队伍排成长度为 800 米的队列行军，速度为 80 米/分，在队首的通讯员以 3 倍于行军的速度跑步到队尾，花 1 分钟传达首长命令后，立即以同样的速度跑回到队首，在这往返全工程中通讯员所花费的时间为

（A）6．5 分　（B）7．5 分　（C）8分　（D）8．5 分　（E）10 分

【考向 2】火车与行人

【思路】将行人看成静止的，然后火车转化为相对分析即可.

【例 38】在一条与铁路平行的公路上有一行人与一骑车人同向行进，行人速度为 3.6 千米/小时，骑车人速度为10.8千米/小时. 如果一列火车从他们的后面同向匀速驶来，它通过行人的时间是 22 秒，通过骑车人的时间是26秒，则这列火车的车身长为(　　)米？

（A）186　（B）268　（C）168　（D）286　（E）188

【例 39】快慢两列车长度分别为 160 米和 120 米，它们相向驶在平行轨道上，若坐在慢车上的人见整列快车驶过的时间是 4 秒，那么坐在快车上的人见整列慢车驶过的时间是

（A）3 秒　（B）4 秒　（C）5 秒　（D）6 秒　（E）7 秒

【考向 3】发车间隔

【思路】将行人看成静止的，然后公交车转化为相对运动分析即可.

【例 40】小明放学后沿某路公共汽车路线，匀速步行回家，沿途该路公共汽车每 12 分钟就有一辆从后面超过他，每 8 分钟就又遇到迎面开来的一辆车，如果这路公共汽车按相同的时间间隔以同一速度不停地运行，那么公共汽车每(　　)分钟发一辆车？

(A)7　(B)8　(C)8.4　(D)9　(E)9.6

【考点 2-03-04】火车过桥问题

一、考点讲解

1.火车过桥时间

$$t=\frac{l_{车}+l_{桥}}{v}$$

二、考试解读

1.火车过桥比较简单，按公式计算即可.

2.由于火车不变，时间与长度成比例，采用比例法分析比较简单.

3.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】火车过桥

【思路】根据公式$t=\frac{l_{车}+l_{桥}}{v}$，列方程求解分析.

【例 41】一列火车匀速行驶时，通过一座长为 250 米的桥梁需要 10 秒钟，通过一座长为 450 米的桥梁需要 15 秒钟，该火车通过长为 1050 米的桥梁需要（　　）秒.

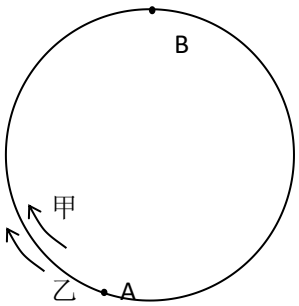
(A)22　　(B)25　　(C)28　　(D)30　　(E)35

【考点 2-03-05】圆圈路程问题

一、考点讲解

1.同向同起点

设周长为 S.



等量关系：(经历时间相同)

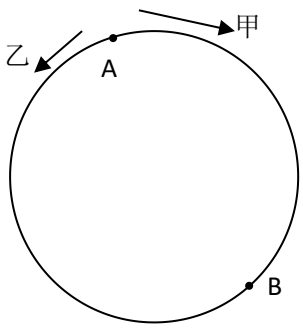
$S_{甲}-S_{乙}=S$

甲乙每相遇一次，甲比乙多跑一圈，若相遇 n 次，则有 $S_{甲}-S_{乙}=n\cdot S$

$$\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=\frac{S_{乙}+n\cdot s}{S_{乙}}=1+\frac{n\cdot s}{S_{乙}}$$

2.反向同起点

设周长为 S.



等量关系：$S_{甲}+S_{乙}=S$

即：每相遇一次，甲与乙路程之和为一圈，若相遇 n 次有 $S_{甲}+S_{乙}=n\cdot S$

$$\frac{V_{甲}}{V_{乙}}=\frac{S_{甲}}{S_{乙}}=\frac{n\cdot s-S_{乙}}{S_{乙}}=\frac{n\cdot s}{S_{乙}}-1$$

【解题技巧】在做圆圈型追及相遇题时，在求第 k 次相遇情况时，可以将 k-1 次相遇看成起点进行分析考虑.

二、考试解读

1.圆圈型路程问题比较难，容易出错，好在考试只要求掌握定速的圆圈型问题.

2.难点在于运动方向以及是否同起点运动，对考生要求较高.

3.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】同起点

【思路】如果起点相同，当同向运动时，每相遇一次，路程差为一圈；当反向运动时，每相遇一次，路程和为一圈.

【例 42】甲乙两人从同一起跑线上绕 400 米跑道同时同向跑步，甲每秒跑 6 米，乙每秒跑 4 米. 问第二次追上乙时，甲跑了(　　)米？

(A)2400　　(B)2600　　(C)2800　　(D)3000　　(E)3200

【考向 2】不同起点

【思路】如果两人不同起点，则第一次相遇后，就变成同起点的运动了.

【例 43】在周长为 400 米的圆形跑道的一条直径的两端，甲、乙两人分别以每秒 6 米和每秒 4 米的速度骑自行车同时同向出发（顺时针）沿圆周行驶，经过多长时间，甲第二次追上乙？

(A)300　(B)320　(C)280　(D)270　(E)240

【考向 3】回到起点相遇

【思路】若两人回到起点相遇，两人无论同向还是反向跑，两人都是跑整数圈，故两人的速度比=两人的路程比=两人的圈数比.

【例 44】甲乙两人从同一起跑线上绕 300 米跑道跑步，甲每秒跑 6 米，乙每秒跑 4 米. 问第二次在起跑线追上乙时，甲跑了(　　)米？

(A)1400　　(B)1800　　(C)2000　　(D)2100　　(E)2400

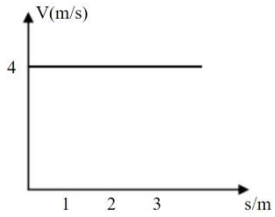
【考点 2-03-06】图形路程问题

一、考点讲解

1. s-v 图

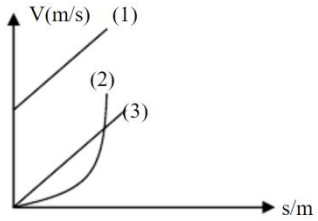
$$s = vt, v = \frac{s}{t}, t = \frac{s}{v}$$

(1)匀速运动

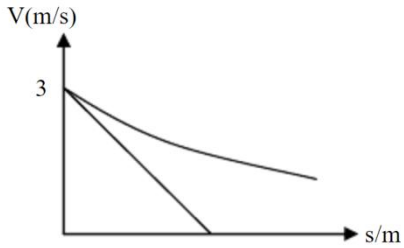


速度恒定为 4m/s 的匀速运动

(2)变速运动



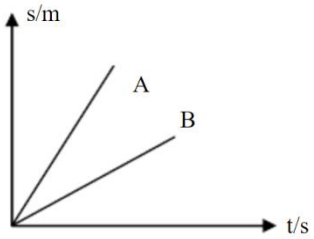
(1)初速是 2m/s 的加速运动
(2)初速是 0 的变速运动
（3）初速是 0 的加速运动



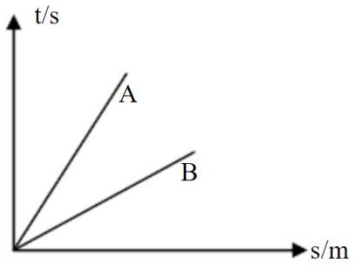
(1)初速是 3m/s 的减速运动
(2)初速是 0 的变减速运动

2. s-t 图

(1)匀速运动

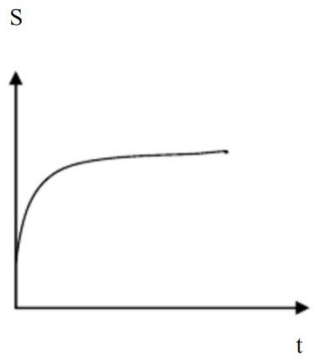


A 的速度大于 B

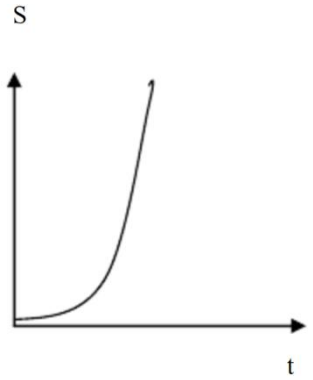


A 的速度小于 B

（2）变速运动



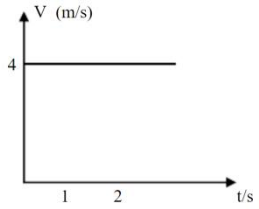
减速运动



加速运动

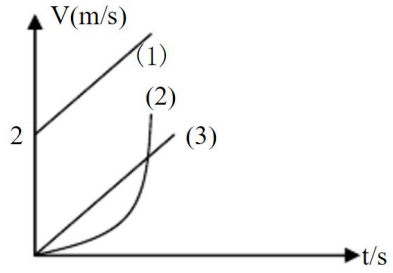
3. v-t 图

(1)匀速运动

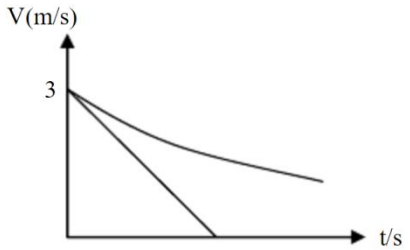


速度恒定为 4m/s 的匀速运动

(2)加速运动



（1） 初速是 2m/s 的加速运动
（2） 初速是 0 的变速运动
（3） 初速是 0 的加速运动



(1)初速是 3m/s 的减速运动
(2)初速是 0 的变减速运动

二、考试解读

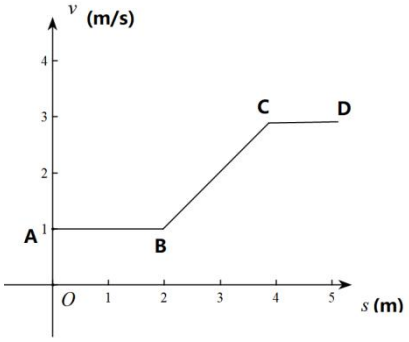
1.利用图像描述物体的速度、路程、时间关系. 首先要看清横坐标、纵坐标分别表示什么物理量，再从图像中读出速度、路程或时间的大小.
2.路程问题的难点在于根据图像区分是匀速运动还是非匀速运动.
3.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】s-v 图

【思路】对于 s-v 图,如果图形是水平的直线，则表示匀速运动，其他直线或曲线表示变速运动.

【例 45】甲物体从起点 A 运动，s-v 图如图所示，则下列说法正确的有几个？



(1)AB 段是匀速运动；(2)BC 段是加速运动；

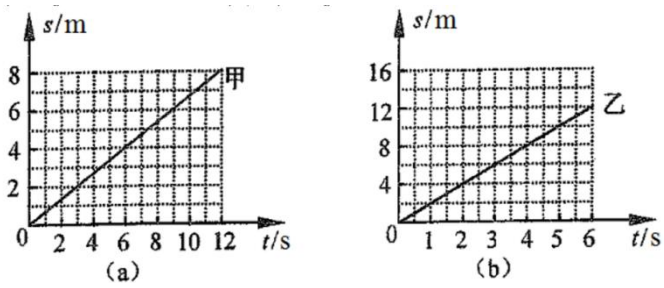
(3)AB 段的时间是 2 秒；(4)CD 段的时间是 3 秒.

A.0 个　　B.1 个　　C.2 个　　D.3 个　　E.4 个

【考向 2】s-t 图

【思路】对于 s-t 图，如果图形为直线时，表示匀速运动，直线的斜率表示速度，当斜率为 0 时，物体静止；如果图形为曲线，表示变速运动.

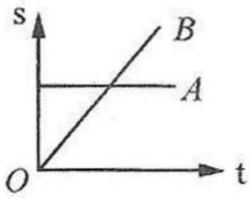
【例 46】甲乙两车分别从 PA 两点同时同向运动，它们的 s-t 图像分别如图(a)、(b)所示，经过 6s 甲乙相遇. 甲乙的速度分别为 $v_{甲}$、$v_{乙}$，PA 之间的距离为 s，则有(　　)

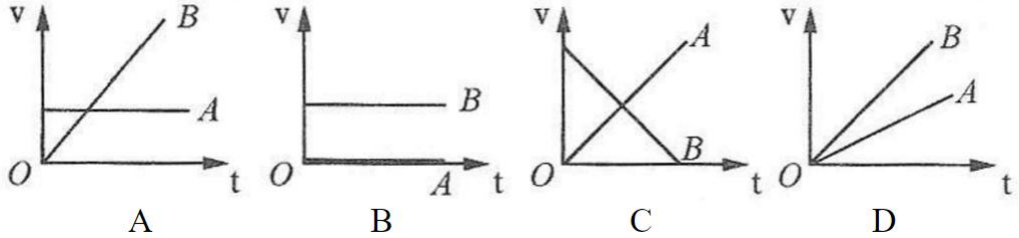


(A) $v_{甲} > v_{乙}, s = 16m$　　(B) $v_{甲} > v_{乙}, s = 8m$　　(C) $v_{甲} > v_{乙}, s = 12m$

(D) $v_{甲} < v_{乙}, s = 16m$　　(E) $v_{甲} < v_{乙}, s = 8m$

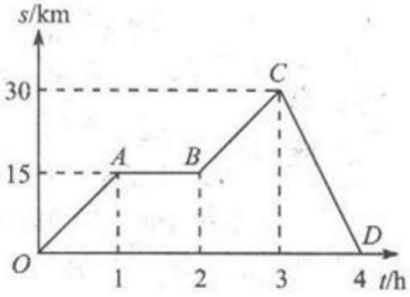
【例 47】图中所给 A、B 两物体的运动 s-t 图像，判断对应的 v-t 图像最有可能是哪个？





E.以上均不正确

【例 48】如图是一辆汽车做直线运动的 s-t 图像，对线段 OA、AB、BC、CD 所表示的运动，下列说法正确的是

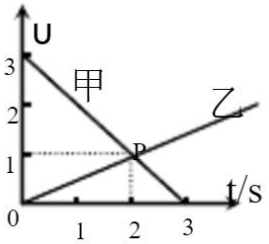


A.OA 段运动速度最大　　B.AB 段物体做匀速运动
C.CD 段的运动方向与初始运动方向相反
D.OA 段汽车的行驶路程为 30km
E. OA 段汽车的行驶路程小于 OB 段行驶路程

【考向 3】v-t 图

【思路】对于 v-t 图，当图形为直线时，直线的斜率表示加速度，当斜率为 0 时，表示匀速运动，斜率不为零时，表示匀变速运动；当图形为曲线时，表示非匀变速运动.

【例 49】如图表示甲、乙两物体的 v-t 运动图像，则下列正确的有几个？



(1)甲乙两物体都做匀变速运动

(2)两物体的交点 P 表示 t=2s 时，两物体相遇

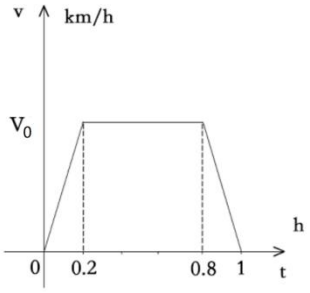
(3)在 t=2s 之前，甲的速度大于乙，且甲在前，乙在后

(4)甲的初速度为 3m/s，当 t=3s 时，甲的速度为零.

A. 0 个　　B.1 个　　C.2 个　　D.3 个　　E.4 个

【例 50】火车行驶 72 km 用时 1 小时，速度 v 与行驶时间 t 的关系如图所示，则 $V_0=$（　）

A．72　　B．80　　C．90　　D．95　　E．100



【模块 2-04】工程问题

【考点 2-04-01】工程问题

一、考点讲解

1.工作效率 $=\dfrac{\text{工作量}}{\text{工作时间}}$

2.工作量=工作效率×工作时间

3. 工作时间 $=\dfrac{\text{工作量}}{\text{工作效率}}$

4. 总效率=各效率代数和

二、考试解读

1.工程相关的计算公式与路程相似，工效可以看成速度，工量可以看成路程，工时可以看成时间，所以两者可以结合起来记忆.

2.工作量一般分为具体量和抽象量，对于抽象的工作量，可以将总工作量看成 1. 对于工作效率，可以看成单独完成时间的倒数.

3.此类题的核心参数是工作效率，工作效率是做题关键，一般而言，效率已知的题目比效率未知的题要简单. 当效率未知时，要优先设效率，然后找工作量或工作时间的等量建立方程. 工程问题的难点是变效率的工程问题.

4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】求工作时间

【思路】根据工作时间=工作量/工作效率分析.

【例 51】一件工作，甲乙两人合作 30 天可以完成，二人共同做了 6 天后，甲离开了，由乙继续做了 40 天才完成.那么这件工作由甲单独做需要（　　）天.

(A)60　　(B)65　　(C)70　　(D)75　　(E)80

【例 52】一件工作，甲独做 12 小时完成，乙独做 10 小时完成，丙独做 15 小时完成.现在甲先做 2 小时，余下的由乙丙二人合做，还需(　　)小时才能完成?

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4　　(E)5

【例 53】一项工程，甲队独做要 10 个月完成，乙队独做要 15 个月完成.两队合做 3 个月后，乙队调走，甲队独做 2 个月后，乙队又调回与甲队一起做，前后共用（ ）个月完成此工程.

(A) $6\frac{4}{5}$　　(B) $7\frac{4}{5}$　　(C) $8\frac{4}{5}$　　(D) $9\frac{4}{5}$　　(E) $10\frac{4}{5}$

【考向 2】求工作量

【思路】根据工作量=工作时间×工作效率来分析.

【例 54】师徒两人加工零件 168 个，师傅加工一个零件用 5 分钟，徒弟加工一个零件用 9 分钟，完成任务时，师傅、徒弟各完成（　）（注：师傅与徒弟的工作时间相同）

(A) 108；60　　(B) 100；68　　(C) 106；62　　(D) 104；64　　(E) 102；66

【例 55】一批零件，甲独做 6 小时完成，乙独做 8 小时完成.现在两人合做，完成任务时甲比乙多做 24 个，求这批零件共有多少个？

(A) 138　　(B) 148　　(C) 158　　(D) 168　　(E) 178

【考向 3】轮流工作

【思路】轮流工作主要先求出一个周期的工作量，然后预估周期数，最后分析收尾的对象及需要的时间.

【例 56】某项工程，甲单独做需要 4 天可完成，乙单独做需要 5 天可完成，而丙单独做需要 6 天完成，现甲、乙、丙三人依次一日一轮换工作，则完成此任务需(　　)天？

（A）5　　（B）$4\frac{3}{4}$　　（C）$4\frac{2}{3}$　　(D) $4\frac{1}{2}$　　（E）6

【考向 4】变效率工程

【思路】根据效率变化前后的时间关系列方程求解. 此外，对于效率未知的工程问题，优先设效率求解.

【例 57】某石化工程公司第一工程队承包了铺设一段输油管道的工程，原计划用 9 天时间完成；实际施工时，每天比原计划平均多铺设 50 米，结果只用了 7 天就完成了全部任务. 则这段输油管道的长度为（　　）米.

(A)1565　　(B)1570　　(C)1575　　(D)1580　　(E)1585

【例 58】某施工队承担了开凿一条长为 2400m 隧道的工程，在掘进了 400m 后，由于改进了施工工艺，每天比原计划多掘进 2m，最后提前 50 天完成了施工任务，原计划施工工期是

(A)200 天　　(B)240 天　　(C)250 天　　(D)300 天　　(E)350 天

【考向 5】效率正负

【思路】遇到进水排水的工程问题时，可以将进水管的效率看成正，排水管的效率看成负的.

【例 59】空水槽设有甲、乙、丙三个水管，甲管 5 分钟可注满水槽，乙管 30 分钟可注满水槽，丙管 15 分钟可把满槽水放完.若三管齐开，2 分钟后关上乙管，问水槽放满时，甲管共开放了多久?

（A）4 分钟　（B）5 分钟　（C）6 分钟　（D）7 分钟　（E）8 分钟

【例60】一个水池，上部装有若干同样粗细的进水管，底部装有一个常开的排水管，当打开4个进水管时，需要4小时才能注满水池；当打开3个进水管时，需要8小时才能注满水池，现需要2小时内将水池注满，至少要打开进水管(　　)个.

(*A*)8个　(*B*)7个　(*C*)6个　(*D*)5个　(*E*)4个

【考向 6】求工钱或费用

【思路】【点睛】此题要找两个量，（1）各自的工作效率；（2）各自每天所得到的费用.此外，本题的运算量较大，也可以采用估算的方式定性判断.

【例 61】公司的一项工程由甲、乙两队合作 6 天完成，公司需付 8700 元，由乙、丙两队合作 10 天完成，公司需付 9500 元，甲、丙两队合作 7.5 天完成，公司需付 8250 元，若单独承包给一个工程队并且要求不超过 15 天完成全部工作，则公司付钱最少的队是

（A）甲队　（B）丙队　（C）乙队　（D）甲或乙队　(E)乙或丙队

【模块 2-05】 交叉比例法

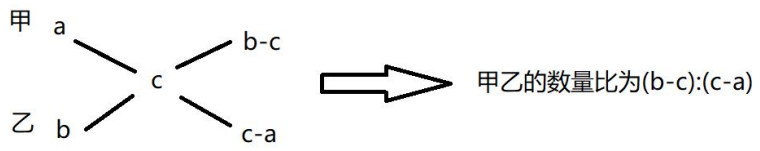
【考点 2-05-01】交叉比例法

一、考点讲解

1.适用情况

当出现一个整体分为两部分时，可以采用交叉比例法.交叉法是应用题中一类技巧方法，运用巧妙关键在于，应用时机的把握以及最后的比值确定. 当一个整体按照某个标准分为两部分时，可以根据杠杆原理得到交叉法，快速求出两部分的数量比.另外，交叉法的应用不局限于平均值问题，只要涉及一个大量，一个小量以及它们混合后的中间量，一般都可以利用交叉法算出大量与小量的比例，例如溶液配比问题.

2.使用方法



先上下列出甲乙的数值，分别与整体的值进行相减，这样就可以甲乙的数量比.

二、考试解读

1.杠杆交叉比例法的应用原理要灵活掌握，否则遇到题目很难想到此法.
2.此方法的关键是根据题目来画图，标注出各部分数值，然后交叉相减得到比例.
3.此法容易错的地方是注意不要把对象比例写反了.
4.考试频率级别:中

三、命题方向

【考向 1】适合交叉比例法的情形

【思路】根据有理数与无理数的定义及特征进行判断.

【例 62】公司有职工 50 人，理论知识考核平均成绩为 81 分，按成绩将公司职工分为优秀与非优秀两类，优秀职工的平均成绩为 90 分，非优秀职工的平均成绩是 75 分，则非优秀职工的人数为：

（A）30 人　（B）25 人　（C）20 人　（D）18 人　（E）16 人

【例 63】王女士以一笔资金分别投入股市和基金，但因故需抽回一部分资金.若从股市中抽回10%，从基金中抽回5%，则其总投资额减少8%，若从股市和基金的投资额中各抽回15%和10%，则其总投资额减少 130 万元，其总投资额为

（A）1000 万元　（B）1500 万元　（C）2000 万元　（D）2500 万元　（E）3000 万元

【考向 2】不适合交叉比例法的情形

【思路】当甲、乙或整体中出现未知量时，使用交叉法需要涉及到很复杂的方程，运算量比较大，所以建议采用题目中的方法二替代方法.

【例 64】某班同学在一次测验中，平均成绩为 75 分，其中男同学人数比女同学多 80%，而女同学平均成绩比男同学高 20%，则女同学的平均成绩为

（A）83 分　（B）84 分　（C）85 分　（D）86 分　(E)88 分

【例 65】甲乙两组射手打靶，乙组平均成绩为 171.6 环，比甲组平均成绩高出 30%，而甲组人数比乙组人数多 20%，则甲、乙两组射手的总平均成绩是

（A）140 分　（B）145.5 分　（C）150 分　（D）158.5 分　(E)160 分

【模块 2-06】溶液浓度

【考点 2-06-01】溶液浓度

一、考点讲解

1. 溶液＝溶质＋溶剂

2. $浓度=\dfrac{溶质}{溶液}=\dfrac{溶质}{溶质+溶剂}$

3. 溶质＝溶液×浓度

4. 溶剂＝溶液×(1－浓度)

二、考试解读

1.溶液的浓度问题是考生的薄弱点，因为考题比较抽象.

2.此类问题的关键点是找到溶质、溶剂、溶液、浓度的关联式，根据题目的已知信息来列方程求解.

3.此类题目又可分为：蒸发、稀释、等量置换、溶液混合等类型，要掌握每类题目的解题套路. 浓度的本质是溶质占总体的百分比.根据溶质守恒，来分析浓度的变化. (4)配制问题：是指两种或两种以上的不同浓度的溶液混合配制成新溶液（成品），解题关键是分析所取原溶液的溶质与成品溶质不变及溶液前后质量不变，找到两个等量关系.

三、命题方向

【考向 1】溶质溶剂单一变化

【思路】根据不变量列方程求解.具体分为：(1)“稀释”问题：特点是加“溶剂”，解题关键是找到始终不变的量（溶质）.(2)“浓缩”问题：特点是减少溶剂，解题关键是找到始终不变的量（溶质）.(3)“加浓”问题：特点是增加溶质，解题关键是找到始终不变的量（溶剂）.

【例 66】含盐 12.5%的盐水 40 千克蒸发掉部分水分后变成了含盐 20%的盐水，蒸发掉的水分重量为（　　）千克.

(A) 19　　(B)18　　(C)17　　(D)16　　(E)15

【考向 2】溶液混合

【思路】如果已知每部分的浓度和混合后的浓度，采用交叉比例法求解. 如果每部分的浓度及溶液量的知道，求混合后的浓度，采用权重法求解.

【例 67】若用浓度为 30%和 20%的甲乙两种食盐溶液配成浓度为 24%的食盐溶液 500 克，则甲乙两种溶液各取

（A）180 克，320 克　（B）185 克，315 克　（C）190 克，310 克

（D）195 克，305 克　（E）200 克，300 克

【考向 3】等量置换

【思路】对于用溶剂等量置换溶液问题，可以记住结论：设体积为 v 升溶液，倒出 m 升，补等量的水，则浓度为原来的 $\frac{v-m}{v}$.

【例 68】某容器中装满了浓度为 90%的酒精，倒出 1 升后用水将容器注满，搅拌均匀后又倒出 1 升，再用水将容器注满，已知此时的酒精浓度为 40%，该容器的体积是(　　)

(A)2.5 升　　(B)3 升　　(C)3.5 升　　(D)4 升　　(E)4.5 升

【例 69】一瓶浓度为 20%的消毒液倒出 2/5 后，加满清水，再倒出 2/5 后，又加满清水，此时消毒液的浓度为

(A)7.2%　　(B)3.2%　　(C)5.0%　　(D)4.8%　　(E)3.6%

【考向 4】互相倒溶液

【思路】对于多容器互相倒溶液，每倒一次，相当于混合一次，多次用交叉比例法求解即可.

【例 70】在某实验中，三个试管各盛水若干克.现将浓度为 12%的盐水 10 克倒入 A 管中，混合后，取 10 克倒入 B 管中，混合后再取 10 克倒入 C 管中，结果 A，B，C三个试管中盐水的浓度分别为 6%、2%、0.5%，那么三个试管中原来盛水最多的试管及其盛水量各是

（A）A 试管，10 克　　（B）B 试管，20 克　　（C）C 试管，30 克

（D）B 试管，40 克　　（E）C 试管，50 克

【例 71】甲杯中有纯酒精 12 克，乙杯中有水 15 克，第一次将甲杯中的部分纯酒精倒入乙杯，使酒精与水混合. 第二次将乙杯中的部分混合溶液倒入甲杯，这样甲杯中纯酒精含量为 50%，乙杯中纯酒精含量为 25%. 问第二次从乙杯倒入甲杯的混合溶液是多少克?

(A)13　(B)14　(C)15　(D)16　(E)17

【考向 5】其他等量关系

【思路】可以根据溶质或溶剂来列方程，或者根据浓度的定义来分析.

【例 72】两个相同的瓶子里装满酒精溶液，一个瓶中酒精与水的质量比是 3：1，而另一个瓶中酒精与水的质量比是 4：1．若把两个瓶中的酒精溶液混合，混合液中酒精和水的质量之比是（　　）.

(A)7：2　(B)3：1　(C)19：7　(D)31：9　(E)29：9

【例 73】甲容器中有 5%的盐水 120 克，乙容器中有某种浓度的盐水若干．从乙中取出 480 克盐水，放入甲种混合成浓度为 13%的盐水，则乙容器中的盐水浓度是（　）

(A)8%　(B)10%　(C)12%　(D)15%　(E)17%

【例 74】在浓度为 40% 的酒精中加入 4 千克水，浓度变为 30%，再加入 M 千克纯酒精，浓度变为 50%，则 M 为多少？

(A) 110　(B) 115　(C) 120　(D) 125　(E) 130

【例 75】已知某浓度为 5%的盐水 60 克，和浓度为 20%的盐水 40 克混合在一起，倒掉 10 克，再加入 10 克的水，现在盐水浓度是多少？

(A) 7.9%　(B) 8.9%　(C) 9.9%　(D) 10.9%　(E) 11.9%

第二部分 代 数

第三章 整式分式与函数

第一节 大纲解读

一、大纲考点

1.整式

（1）整式及其运算

（2）整式的因式与因式分解

2.分式及其运算

3.函数

（1）集合

（2）一元二次函数及其图像

（3）指数函数、对数函数

二、大纲解读

本章主要是涉及到表达式即整式和分式的基本运算，其考试出题点在于因式分解，因式分解也是解方程和不等式的根基；本章另一部分内容是函数，函数是两个变量关系约束的表达式，其出题点在于抛物线函数、指数和对数函数，因为这三个函数是后面学习的基本支撑. 集合主要涉及一些基本概念和基础运算，可不做为考试重点掌握.

三、历年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	因式分解，因式定理
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	分式化简，平方和立方公式
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	多项式整除，直线与抛物线相切
3	9 分	问题求解 2 个 充分判断 1 个	分式裂项求和，抛物线，分式化简
3	9 分	问题求解 0 个 充分判断 3 个	抛物线，分式恒等变形，抛物线
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	绝对值，分式化简求值
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	抛物线，三角形面积
2	6 分	问题求解 0 个 充分判断 2 个	直线与抛物线相交，抛物线最小值
3	9 分	问题求解 2 个 充分判断 1 个	绝对值化简，max 函数，抛物线最值
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	绝对值化简，整式的化简
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	绝对值，整式化简，抛物线

四、考试地位及预测

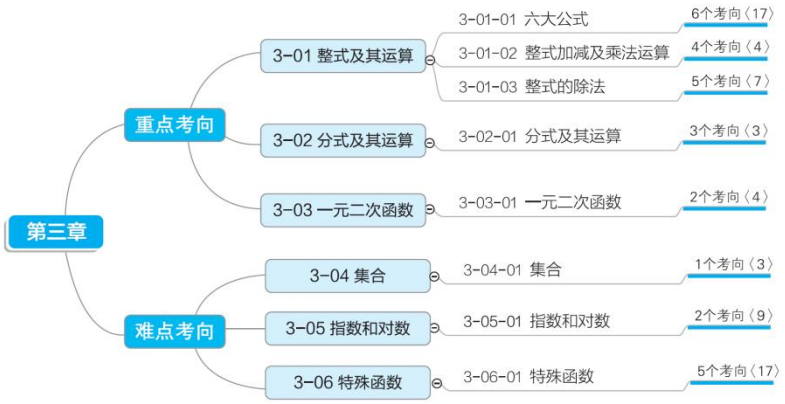
根据历年的考试规律进行预测，内容主要涉及初中内容，其中指数和对数属于高中内容，所以如果考察计算题和概念题，难度不会很大. 本章历年主要考察三个方面：

1、考察计算型的题目，主要围绕因式定理来展开的；

2、考察二次函数的图像特征，尤其在方程不等式的应用以及在求最值中的应用；

3、考察指数和对数的图像基本性质以及基本运算公式.

五、数字化导图



六、备考建议

本章是整个代数的基础，虽然考题不多，但仍有把本章学好的必要.尤其因式分解与后面解方程和解不等式的密切关系；二次函数与二次方程和二次不等式的关系，以及二次函数与等差数列前 n 项和的关系，二次函数还可以用于应用题中的最值求解；指数与对数互为反函数，以及指数与等比数列有着密切关系.　本部分符号运算较多，公式较多，恒等变形求值较多，故大家围绕上述难点进行复习；此外，对于符号运算，可以采用特值法分析，对于常见公式，要活学活用.

第二节 考点命题

【模块 3-01】整式及其运算

【考点 3-01-01】六大公式

一、考点讲解

1.平方差公式

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

2.完全平方公式

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$$

3.三个数完全平方

$$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$$

4.配方公式

$$a^2+b^2+c^2\pm ab\pm ac\pm bc=\frac{1}{2}\left[(a\pm b)^2+(b\pm c)^2+(a\pm c)^2\right]$$

5.立方和差公式

$$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$$

6.和差的立方公式

$$(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$$

二、考试解读

1.乘法公式是在多项式乘法的基础上，将一般法则应用于特殊形式的多项式相乘，得出的既有特殊性、又有实用性的具体结论，在代数式的化简求值、恒等变形等方面有广泛的应用.
2.在学习乘法公式时，做到以下几点：熟悉每个公式的结构特征，理解掌握公式；根据待求式的特点，模仿套用公式；对公式中字母的全面理解，灵活运用公式.
3.要掌握每个公式的应用及灵活变形. 既能正用、又可逆用且能适当变形或重新组合，综合运用公式. 公式的应用主要体现在恒等变形求值.公式的难点在于逆向使用公式.
4.考试频率级别:中

三、命题方向

【考向 1】平方差公式

【思路】平方差公式，要掌握该公式的两种应用，一个是出现根号的有理化，另外就是长串数字的乘法化简.

【例 1】关于 $\sqrt{3}\div(3-\sqrt{3})$，下列说法正确的为

(A)其数值为有理数　　(B)其数值小于 1　　(C)其数值大于 $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

(D)其数值大于 2　　(E)其数值大于 1 小于 2

【例 2】若实数 a 不为 1，则 $(a+1)(a^2+1)(a^4+1)\cdots(a^{64}+1)$ 为

（A）$\dfrac{a^{128}+1}{a-1}$　（B）$\dfrac{a^{128}-1}{a+1}$　（C）$\dfrac{a^{128}+1}{a+1}$　（D）$-\dfrac{a^{128}-1}{a-1}$　（E）$\dfrac{a^{128}-1}{a-1}$

【考向 2】两数完全平方公式

【思路】对于两数的完全平方公式，要学会灵活变形和应用：

$a^2+b^2=(a\pm b)^2\mp 2ab,(a+b)^2+(a-b)^2=2a^2+2b^2$，

$ab=\dfrac{(a+b)^2-(a^2+b^2)}{2}=\dfrac{(a^2+b^2)-(a-b)^2}{2}=\dfrac{(a+b)^2-(a-b)^2}{4}$；

$(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$；此外，还要注意出现倒数的特殊应用.

【例 3】已知 $(x+2y)^2=40,\ xy=2$，求 $(x-2y)^2$ 为(　　)

(A)36　(B)32　(C)30　(D)24　(E)22

【例 4】已知 $x+\dfrac{1}{x}=3$，求(1) $x^2+\dfrac{1}{x^2}=$(　　)，(2) $x^4+\dfrac{1}{x^4}=$（　）

(A)7　(B)9　(C)30　(D)47　(E)49

【例 5】已知 $x-\dfrac{1}{x}=3$，则(1) $x^2+\dfrac{1}{x^2}=$(　　)，(2) $x^4+\dfrac{1}{x^4}=$（　）.

(A)7　(B)9　(C)11　(D)119　(E)123

【例 6】已知 $x^2-3x+1=0$，求 $x^2+\dfrac{1}{x^2}=$（　）

(A)7　(B)9　(C)11　(D)119　(E)123

【例 7】若 $x^4-7x^2+1=0$，则 $x+\dfrac{1}{x}=$（　）

(A)3　(B)5　(C) ± 3　(D) ± 5　(E)-5

【考向 3】三数完全平方公式

【思路】对于完全平方公式，要注意公式移项变形：

$a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ac)$，$2(ab+bc+ac)=(a+b+c)^2-\left(a^2+b^2+c^2\right)$，

此外要注意出现倒数的特殊应用：当 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=0$ 时，可以得到 $ab+bc+ac=0$，从

而有 $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2$.

【例 8】表达式 $(a-b+c)^2+(a-b-c)^2$ 为（　　）

（A）$2(a-b)^2-2c^2$　　（B）$2(a+b)^2+2c^2$

（C）$2(a+b)^2-2c^2$　　（D）$2(a-b)^2+2c^2$　　（E）$2(a-c)^2+2b^2$

【例 9】若实数 a，b，c 满足：$a+b+c=1$ 和 $\frac{1}{a+2}+\frac{1}{b+3}+\frac{1}{c+4}=0$，则代数式 $(a+2)^2+(b+3)^2+(c+4)^2$ 为

（A）10　（B）50　（C）80　（D）100　（E）200

【例 10】若实数 a，b，c 满足：$a^2+b^2+c^2=9$，则代数式 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$ 的最大值是

（A）21　（B）27　（C）29　（D）32　（E）39

【考向 4】配方公式

【思路】记住公式 $a^2+b^2+c^2\pm ab\pm ac\pm bc=\frac{1}{2}\left[(a\pm b)^2+(b\pm c)^2+(a\pm c)^2\right]$.

【例 11】已知 a，b，c 为三角形的三条边，且满足 $a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc$，则三角形为

(A)等腰三角形　(B)直角三角形　(C)等边三角形
(D)等腰直角三角形　(E)钝角三角形

【例 12】若 x,y,z 为实数，设 $A=x^2-2y+\frac{\pi}{2}$，$B=y^2-2z+\frac{\pi}{3}$，$C=z^2-2x+\frac{\pi}{6}$，则在 A，B，C 中

(A)至少有一个大于零　(B)至少有一个小于零　(C)都大于零
(D)都小于零　(E)至少有两个大于零

【考向 5】立方和差公式

【思路】记住公式 $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$.

【例 13】$(x-2)(x+2)(x^4+4x^2+16)=$

(A) x^4-64　(B) x^5-64　(C) x^6-64　(D) x^8-64　(E) x^6+64

【例 14】$(x+1)(x-1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)=$

(A) x^4-1　(B) x^5-1　(C) x^6+1　(D) x^8-1　(E) x^6-1

【例 15】设实数 a，b 满足 $|a-b|=2$，$|a^3-b^3|=28$，则 $a^2+b^2=$

(A)30　(B)22　(C)15　(D)13　(E) $\frac{32}{3}$

【考向 6】和差立方公式

【思路】记住公式 $(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$.

【例 16】已知 $x(1-kx)^3=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$ 对所有实数 x 成立.若 $a_2=-9$，求 $a_1+a_2+a_3+a_4$ 和 a_3 的值.

（A）-8,21　（B）-8,27　（C）8,29　（D）8,-27　（E）-8,-27

【例 17】已知非零实数 a,b,c 满足 $a+b+c=0$，求 $a^3+b^3+c^3-3abc$ 的值为

（A）-1　（B）2　（C）0　（D）3　（E）1

【考点 3-01-02】整式加减及乘法运算

一、考点讲解

1.整式的加减

整式之间的加减运算比较简单，只需合并同类项即可.

2.整式的乘法

整式的乘法运算可以采用分配律，也就是每个整式的各项要互相乘，再合并同类项.比如(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd.

二、考试解读

1.整式的加减及乘法运算是代数经常遇到的化简过程，不是很难，但不要犯粗心错误.

2.考试频率级别:低.

三、命题方向

【考向 1】多项式求值

【思路】在有些求代数式的值的问题中，往往题目中并没有直接告诉字母的值，而且通过已知条件很难求出未知数的值来，通常进行整体代入，求得代数式的值.

【例 18】已知 $y=ax^7+bx^5+cx^3+dx+e$，其中 a,b,c,d,e 为常数，当 $x=2$ 时，$y=23$；当 $x=-2$ 时，$y=-35$，那么 e 的值是

(A)6　(B) -6　(C)12　(D) -12　(E)1

【考向 2】多项式相等

【思路】两多项式相等，次数相等的项所对应的系数相等即可.判断两多项式相等与否，首先要看其项数是否相等，这个是两多项式相等的必要条件，但不是充分条件.

【例 19】已知 a、b、c 为实数，若多项式 $f(x)=-7x+4$ 与 $g(x)=a(x-1)^2-b(x+2)+c(x^2+x-2)$ 相等，求 $a+b+c$ 的值.

(A)2　(B)3　(C)1　(D)-1　(E)-2

【考向 3】多项式相乘

【思路】对于多项式相乘，求某项系数时，可以采用搭配法求解.

【例 20】已知 $\left(x^2+px+8\right)\left(x^2-3x+q\right)$ 的展开式中不含 x^2,x^3 项，求 $p+q$ 的值.

（A）-3　（B）-2　（C）2　（D）3　（E）4

【考向 4】多项式求系数

【思路】对于多项式，求各项系数和时，可以对 x 取特值分析，常用的是取 1，-1，和 0.

【例 21】已知 $(2x-1)^5=a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$ 是关于 x 的恒等式．求：

(1) $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$ 的值；

（A）-1　（B）1　（C）32　（D）-32　（E）64

(2) $a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5$ 的值；

（A）-1　（B）-243　（C）1　（D）243　（E）-240

(3) $a_0+a_2+a_4$ 的值;

（A）-121　（B）-121　（C）-120　（D）120　（E）-122

(4) $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$ 的值.

（A）1　（B）2　（C）-1　（D）-2　（E）32

【考点 3-01-03】整式的除法

一、考点讲解

1.整式的除法

整式 $F(x)$ 除以整式 $f(x)$ 的商式为 $g(x)$，余式为 $r(x)$，则有 $F(x)=f(x)g(x)+r(x)$，

并且 $r(x)$ 的次数要小于 $f(x)$ 的次数.

当 $r(x)=0$ 时，$F(x)=f(x)g(x)$，此时称 $F(x)$ 能被 $f(x)$ 整除，记做 $f(x)\,|\,F(x)$.

2.因式定理(整除)

$f(x)$含有$(x-a)$因式 $\Leftrightarrow$ $f(x)$能被$(x-a)$整除 $\Leftrightarrow$ $f(a)=0$

3.余式定理(非整除)

由于余式的次方要低于除式，所以当除式为一次表达时，余式就为常数，从而得到余式定理：

多项式 $f(x)$ 除以 $ax-b$ 的余式为 $f(\frac{b}{a})$.

【评注】可以理解为 $f(x)$ 除以 $ax-b$ 的余式为改点的函数值. 因式定理可以看成余式定理的特殊情况.

4.双十字相乘法

当遇到二次六项式 $ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f$ 时，可以用双十字相乘法进行因式分解，其步骤是：

(1)用十字相乘法分解 $ax^2+bxy+cy^2$，得到一个十字相乘图(有两列)；

(2)把常数项 f 分解成两个因式填在第三列上，要求第二、第三列构成的十字交叉之积的和等于原式中的 ey，第一、第三列构成的十字交叉之积的和等于原式中的 dx.

二、考试解读

1.因式分解是整个代数的基本功，比如解方程和不等式都需要因式分解. 因式分解常用的方法是十字相乘法，要能熟练掌握方法.
2.对于多项式整除，要转化为因式定理来分析求解.
3.学习难点是余式定理，可以结合数的除法来理解.
4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】整除及因式

【思路】若出现整除，可以用因式定理求解. 因式定理可以巧妙的理解为，因式为零时，原表达式也为零.

【例 22】若多项式 $f(x)=x^3+a^2x^2+x-3a$ 能被 $x-1$ 整除，则实数 $a=$

（A） 0　（B）1　（C）0 或 1　（D）2 或-1　（E）2 或 1

【例 23】若 x^3+x^2+ax+b 能被 x^2-3x+2 整除，则

（A）$a=4,b=4$　（B）$a=-4,b=-4$　（C）$a=10,b=-8$

（D）$a=-10,b=8$　　（E）$a=2,b=0$

【例 24】多项式 x^3+ax^2+bx-6 的两个因式是 $x-1$ 和 $x-2$，则其第三个一次因式为

（A）$x-6$　（B）$x-3$　（C）$x+1$　（D）$x+2$　（E）$x+3$

【考向 2】十字相乘分解法

【思路】用于分解 $abx^2+(bp+aq)x+pq$ 型的式子，这类二次三项式的特点是：二次项的系数、常数项是两个数的积；一次项系数是二次项系数的因数与常数项系数的因数乘积的和.特殊情况时，二次项的系数为 1.分解出来，$abx^2+(bp+aq)x+pq=(ax+p)(bx+q)$.

【例 25】下列分解因式正确的有(　　)个

（1）$7x^2-19x-6=(x+3)(7x-2)$，

（2）$6x^2-7x-5=(2x+1)(3x-5)$，

（3）$x^2-13xy-30y^2=(x+2y)(x-15y)$

(4) $a^2b^2-10ab-39=(ab+3)(ab-13)$

(A)0　(B)1　(C)2　(D)3　(E)4

【考向 3】双十字相乘

【思路】分解二次三项式时，常用十字相乘法，但对于某些二元二次六项式 $(ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f)$，需要用双十字相乘法分解因式.

【例 26】下列分解因式正确的有(　　)个

(1)$x^2-3xy-10y^2+x+9y-2=(x-5y+2)(x+2y-1)$；

(2)$x^2-y^2+5x+3y+4=(x+y+1)(x-y+4)$；

(3)$xy+y^2+x-y-2=(y+1)(x+y-2)$；

(4)$6x^2-7xy-3y^2-xz+7yz-2z^2=(2x-3y+z)(3x+y-2z)$

(A)0　(B)1　(C)2　(D)3　(E)4

【考向 4】公因式及公倍式

【思路】将每个多项式进行因式分解，然后求出公因式及公倍式. 对于高次多项式分解，一般进行拆项，然后再分组分解即可.

【例 27】x^3-9x+8 与 $x^9+x^6+x^3-3$ 都含有的因式为：

(A)$(x+1)$　(B)(x^2+x+1)　(C)$(x-1)$　(D)$(x-1)(x+1)$　(E)$(x+1)$

【考向 5】余式

【思路】余式定理的描述如下：多项式 $f(x)$ 除以 $x-a$ 的余式为 $f(a)$，推论：多项式 $f(x)$ 除以 $ax-b$ 的余式为 $f(\frac{b}{a})$. 此外，被除式=除式×商+余式.

【例 28】设 $f(x)$ 为整数系数多项式，$f(x)$ 除以 $x-1$，余数为 9；$f(x)$ 除以 $x-2$，余数为 16，则 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 的余式为

(A) $7x+2$　(B) $7x+3$　(C) $7x+4$　(D) $7x+5$　(E) $2x+7$

【模块 3-02】分式及其运算

【考点 3-02-01】分式及运算

一、考点讲解

1.分式的概念

分式定义：用 A、B 表示两个整式，$A\div B$ 就可以表示成 $\frac{A}{B}$ 的形式，如果除式 B 中含有字母，式子 $\frac{A}{B}$ 就叫做分式

2.分式的性质

分式基本性质	性质		分式的分子与分母都乘以(或除以)同一个不为零的整式，分式的值不变
	表示		$\frac{A}{B}=\frac{AM}{BM}\ \frac{A}{B}=\frac{A\div M}{B\div M}$（$M$ 为不等于零的整式）
	应用	符号法则	分子、分母与分式本身的符号，改变其中任何两个，分式的值不变 $\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}$，$\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}=-\frac{a}{b}$
		约分	把一个分式的分子与分母的所有公因式约去叫做约分
		通分	把几个异分母的分式分别化成与原本的分式相等的同分母的分式叫做通分

3.分式的运算

分式运算	加减法则	同分母：同分母的分式相加减，把分式的分子相加减，分母不变 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$
		异分母：异分母的分式相加减，先通分变为同分母的分式，然后再加减
	乘法法则	分式乘以分式，用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母 $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
	除法法则	分式除以分式，把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘 $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$
	乘方法则 繁分式	分式的乘方，把分式的分子、分母各自乘方 $\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$ 1. 可以利用除法法则进行运算 2. 可以用分式的基本性质化简繁分式

4.最简分式

分式的分子与分母没有公因式时，叫做最简分式. 一个分式的最后形式必须是最简分式，分式化为最简分式时通常采用约分的方法.

二、考试解读

1.分式的基本运算方法和化简方法是分式求值的基础.

2.分式的大小比较是后面计算分式不等式的核心.

3.分式的难点是分式方程和不等式的求解.

4.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】分式的化简求值

【思路】对于分式化简求值，可以先转化为整式，求出参数之间的关系，然后再代入到所求的分式化简.

【例 29】若 a，b 均为实数，且 $\frac{a^2b^2}{a^4-2b^4}=1$，则 $\frac{a^2-b^2}{19a^2+96b^2}=$

(A) $\frac{1}{114}$　(B) $\frac{1}{124}$　(C) $\frac{1}{130}$　(D) $\frac{1}{132}$　(E) $\frac{1}{134}$

【考向 2】分式的大小比较

【思路】本题属于分式的比较，当分子和分母都不相同时，往往要固定分子或分母的其中一个，再比较其大小.

【例 30】若 $a>b>0$，$k>0$，则下列不等式中能够成立的是

（A）$-\frac{b}{a}<-\frac{b+k}{a+k}$　（B）$\frac{a}{b}>\frac{a-k}{b-k}$　（C）$-\frac{b}{a}>-\frac{b+k}{a+k}$

（D）$\frac{a}{b}<\frac{a-k}{b-k}$　(E) $\frac{a}{b}<\frac{a-2k}{b-2k}$

【考向 3】分式为定值

【思路】对于分式为定值，可以先取某个特值，求出其定值，然后再根据比例定理或者恒等变形求出参数值. 此外，表达式为定值的本质是说明变量能够被约掉，只剩下常数.

【例 31】已知 a、b 为非零实数，对于使 $\frac{ax+7}{bx+11}$ 有意义的一切 x 的值，这个分式为一个定值，则有.

（A）$7a-11b=0$　　（B）$11a-7b=0$　　（C）$7a+11b=0$

（D）$11a+7b=0$　　（E）$7a-11b=1$

【模块 3-03】一元二次函数

【考点 3-03-01】抛物线

一、考点讲解

1.抛物线的三种形式

(1)标准式：$y=ax^2+bx+c$

(2)配方式：$y=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$

(3)零点式：$y=a(x-x_1)(x-x_2)$

【评注】x_1 和 x_2 表示抛物线与 x 轴的两个交点，或是方程的两个根.

2.重要公式

(1)开口方向：由 a 决定，当 a>(<)0 时，开口向上(下).

(2)对称轴：以 $x=-\frac{b}{2a}$ 为对称轴.

【评注】当 b=0 时，抛物线关于 y 轴对称.

(3)顶点坐标：$(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a})$.

(4)y 轴截距：y=c.

【评注】当 c=0 时，抛物线过坐标原点.

(5)最值：当 a>(<)0 时，有最小(大)值 $\frac{4ac-b^2}{4a}$，无最大(小)值.

二、考试解读

1.首先要掌握角度与弧度的换算关系，不要出现计算错误.

2.圆的面积和周长公式较简单，扇形可以看成是圆的一部分，掌握扇形的面积和弧长公式.

3.圆与扇形经常与三角形结合考察，结合三角形的性质分析面积或长度.

4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】关于图像

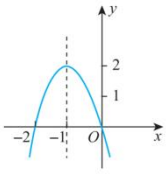
【思路】主要观察图像的开口方向，对称轴，与 x 轴交点及 y 轴的交点.

【例 32】由右边图象得出二次函数的解析式为（　　）.

（A）$y=-2x^2-x$　　（B）$y=-2x^2-4x$

（C）$y=-2x^2-3x$　　（D）$y=-2x^2-5x$

（E）$y=2x^2-4x$



【例 33】已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 与 x 轴相交于点 A(-3，0)，对称轴为 $x=-1$，顶点 M 到 x 轴的距离为 2，此抛物线在 y 轴截距为(　　)

（A）$-\frac{3}{2}$　（B）$\pm\frac{3}{2}$　（C）$\frac{3}{2}$　（D）$\frac{1}{2}$　（E）$\pm\frac{1}{2}$

【考向 2】求最值

【思路】抛物线最重要的内容就是求解表达式的最值，根据对称轴来分析最值.

【例 34】一元二次函数 $2x(1-x)$ 的最大值为

（A）1　（B）0.1　（C）1.5　（D）0.25　（E）2

【例 35】某商场将进货单价为 18 元的商品，按每件 20 元销售时，每日可销售 100 件，如果每提价 1 元(每件)，日销售量就要减少 10 件，那么把商品的售出价定为（　　）时，才能使每天获得的利润最大.

（A）22　（B）23　（C）24　（D）25　（E）26

第四章 方程与不等式

第一节 大纲解读

一、大纲考点

1.代数方程

（1）一元一次方程

（2）一元二次方程

（3）二元一次方程组

2.不等式

（1）不等式的性质

（2）均值不等式

（3）不等式求解

一元一次不等式（组），一元二次不等式，简单绝对值不等式，简单分式不等式.

二、大纲解读

本章的核心主要围绕相等关系(方程)和不等关系(不等式)，而方程是不等式的基础.本章的定理较多，比如要掌握韦达定理和平均值定理，所以在学习时能够灵活应用这些定理.本章的重要考点为: 一元二次方程、均值不等式、一元二次不等式、绝对值不等式.

三、历年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	不等式范围与最值
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	柯西不等式
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	方程实根的情况
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	方程实根的情况
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	绝对值不等式空集，方程有实根
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	表达式大小比较
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	表达式最小值
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	绝对值不等式解集
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	绝对值不等式，范围
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	方程有无实根
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	绝对值不等式，方程根

四、考试地位及预测

根据历年的考试规律发现，由于方程和不等式是建立数学表达式关系的基本问题，尤其在应用题中，往往要借助方程或不等式来进行求解.未来的考题方向主要围绕：一个基本（根与解集），两个定理(韦达定理与平均值定理)，三个应用(最值、不定方程、线性规划). 本章历年主要考察三个方面：

1、考察计算型的题目，主要围绕方程的根与不等式的解集展开；

2、利用不等式的性质求解最值，尤其应用题里面的最值问题；

3、考查较高层次的应用，比如不定方程与不定不等式(线性规划问题).

五、数字化导图

六、备考建议

本部分重点是一元二次方程、均值不等式、一元二次不等式、简单绝对值不等式. 本部分是数学解题的基础，因为很多其他章节的题目都需要用方程或不等式来分析.

第二节 考点命题

【模块 4-01】一元一次方程(组)

【考点 4-01-01】一元一次方程(组)

一、考点讲解

1.概念

含有一个未知数，且未知数的最高次数是 1 的方程，称为一元一次方程，其一般形式为：ax=b（a≠0），方程的解为 $x=\frac{b}{a}$.

2.方程组

二元一次方程组的形式是 $\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$，采用消元法或代入法求解.

有三种解的情况：

(1) 如果 $\frac{a_1}{a_2}\neq\frac{b_1}{b_2}$，则方程组有唯一解 (x,y).

(2) 如果 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$，则方程组有无穷多解.

(3) 如果 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{c_1}{c_2}$，则方程组无解.

【注意】可以将二元一次方程组的情况，看做两条直线的位置关系.上述三种情况分别对应两条直线相交、重合、平行.

二、考试解读

1.一元一次方程是最简单的入门方程，由于考点单薄，一般不直接命题.

2.方程组要掌握其解法，在解应用题中常涉及方程组.

3.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】方程

【思路】一元一次方程通过移项变形，转化为标准形式 ax=b，然后再求解分析.

【例 1】某学生在解方程 $\frac{ax+1}{3}-\frac{x+1}{2}=1$ 时，误将式中的 $x+1$ 看成 $x-1$，得出的解为 $x=1$，那么 a 的值和原方程的解应是

（A）$a=1,x=7$　　（B）$a=2,x=5$　　（C）$a=2,x=7$

（D）$a=5,x=2$　　（E）$a=5,x=\frac{1}{7}$

【考向 2】方程组

【思路】遇到方程组，可以用消元法求解未知数的值，此外，如果两个方程组同解，那么其中的方程重新组合成方程组后，仍与原方程同解，故本题先将不含参数的两个方程重新组合，求出 x 和 y 的值后，再求出参数值.

【例 2】若 $\begin{cases} x+3y=7 \\ \beta x+\alpha y=1 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 3x-y=1 \\ \alpha x+\beta y=2 \end{cases}$ 有相同的解，求 $(\alpha+\beta)^{2019}=$

(A)1　　(B)-1　　(C)2　　(D)-2　　(E)3

【模块 4-02】一元二次方程

【考点 4-02-01】一元二次方程

一、考点讲解

1.概念

只含一个未知数，且未知数的最高次数是二次的方程.

其一般形式为：$ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$

2.一元二次方程根的情况

令$\Delta=b^2-4ac$，此方程的解将依Δ值的不同分为如下三种情况：

I. 当$\Delta>0$时，方程有两个不等实根，根的表达式为：$x_1,x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$.

II. 当$\Delta=0$时，方程有两个相等实根$x_1,x_2=-\dfrac{b}{2a}$.

III. 当$\Delta<0$时，方程无实根.

由于Δ在判断一元二次方程的解的三种情况时的重要作用，称$\Delta=b^2-4ac$为一元二次方程的判别式.

3.一元二次方程的解法

(1)十字相乘因式分解法

先用十字相乘进行分解，分解后可以求出方程的根.

(2)求根公式法

如果无法用十字相乘分解，可以套求根公式：$x_1,x_2=\dfrac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$

4. 根与系数的关系(韦达定理)

x_1, x_2 是方程 $ax^2+bx+c=0\ (a\neq 0)$的两个根，则

x_1，x_2 是方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的两根	$\rightleftarrows$	$x_1+x_2=-b/a$ $x_1\cdot x_2=c/a$

5.韦达定理的扩展应用

【利用韦达定理可以求出关于两个根的对称轮换式的数值】

（1）$\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}$

（2）$\dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{(x_1x_2)^2}$

（3）$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$

（4）$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$

（5）$x_1^2-x_2^2=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$

（6）$x_1^3+x_2^3=(x_1+x_2)(x_1^2-x_1x_2+x_1^2)=(x_1+x_2)[(x_1+x_2)^2-3x_1x_2]$

二、考试解读

1.一元二次方程要掌握根的情况及解法，会解常见的一元二次方程.

2.一元二次方程与抛物线可以结合命题.

3.一元二次方程是代数中非常重要的方程，很多题目都需要用此方程计算.

4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】方程的概念

【思路】根据方程的元和次的概念求解待定参数.

【例 3】当 m 为何值时，$(m-5)x^{m^2-6m+7}+(m^3+2m^2+m)x+1=0$ 为一元二次方程.

（A）1　　（B）2　　（C）-1　　（D）-2　　（E）0

【考向 2】方程实根情况

【思路】根据判别式的符号来分析有无实根及实根的个数，注意判别式为 0 时，仍然是两个实根，只不过是相等的两个实根.

【例 4】已知关于 x 的一元二次方程 $k^2x^2-(2k+1)x+1=0$ 有两个相异实根，则 k 的取值范围为

（A）$k>\frac{1}{4}$　　（B）$k\geq\frac{1}{4}$　　（C）$k>-\frac{1}{4}$ 且 $k\neq 0$

（D）$k\geq-\frac{1}{4}$ 且 $k\neq 0$　　（E）$k\leq\frac{1}{4}$

【考向 2】韦达定理

【思路】套韦达定理的相关公式和形式进行分析即可. 因为韦达定理对实根和虚根都适用，如果题目要求实根，用完韦达定理记得验证判别式.

【例 5】若方程 $x^2+px+q=0$ 的一个根是另一个根的 2 倍，则 p 和 q 应满足

（A）$p^2=4q$　（B）$2p^2=9q$　（C）$4p=9q^2$　（D）$2p=3q^2$

（E）$2p=9q^2$

【例 6】设方程 $3x^2+mx+5=0$ 的两个实根 x_1，x_2 满足 $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=2$，则 m 的值为

（A）5　（B）-10　（C）10　（D）-5　(E)2

【例 7】已知 $2x^2-3x-1=0$ 的根是 x_1,x_2，那么 $|x_1-x_2|$ 的值应为（　　）.

（A）$\frac{\sqrt{17}}{2}$　（B）$-\frac{\sqrt{17}}{2}$　（C）$\frac{\sqrt{17}}{3}$　（D）$-\frac{\sqrt{17}}{3}$　（E）$\frac{\sqrt{17}}{4}$

【例 8】已知关于 x 的一元二次方程

$x^2-2(m-\frac{1}{2})x+m^2-2=0$ 的两个根是 x_1,x_2，且 $x_1^2-x_1x_2+x_2^2=12$ 求 m 的值.

（A）5 或 -1　（B）5　（C）-1　（D）0　（E）-5

【例 9】已知 m 是正实数,关于 x 的方程 $2x^2-mx-30=0$ 的两根是 x_1,x_2,且 $5x_1+3x_2=0$，则 m 的值为（　　）.

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4　（E）5

【例 10】已知 a、b、c 三数成等差数列，又成等比数列，设 α、β 是方程 $ax^2+bx-c=0$ 的两个根，且 $\alpha>\beta$，求 $\alpha^3\beta-\alpha\beta^3$

(A) $\sqrt{5}$　(B) $\sqrt{2}$　(C) $\sqrt{3}$　(D) $\sqrt{7}$　(E) $\sqrt{11}$

【例 11】$3x^2+bx+c=0(c\neq 0)$ 的两个根为 α、β.如果以 $\alpha+\beta$、$\alpha\beta$ 为根的一元二次方

程是$3x^2-bx+c=0$.则b和c分别为

（A）2，6　（B）3，4　（C）-2，-6　（D）-3，-6　（E）-3，6

【例 12】已知二次方程$x^2-2ax+10x+2a^2-4a-2=0$有实根，求其两根之积的最小值.

(A) -4　(B) -3　(C) -2　(D) -1　(E) -6

【考向 4】方程根的符号

【思路】利用韦达定理来分析根的符号，比如两正根，两负根等，此外要注意用完韦达定理要验证判别式，这是命题的陷阱.

【例 13】(条件充分性判断)方程$4x^2+(a-2)x+a-5=0$有两个不等的负实根

(1)5<a<6　（2）a>14

【考向 5】方程根的范围

【思路】遇到根的取值范围题目，要画抛物线图像分析，根据与 x 轴的交点位置来分析，注意不要用韦达定理分析.

【例 14】若关于x的二次方程$mx^2-(m-1)x+m-5=0$有两个实根a、β，且满足$-1<\alpha<0$和$0<\beta<1$，则m的取值范围包含(　　)个整数

（A）0　（B）1　（C）2　（D）3　（E）4

【模块 4-03】一次不等式(组)

【考点 4-03-01】一次不等式(组)

一、考点讲解

1．不等式的定义

用不等号连接的两个（或两个以上）解析式称为不等式，使不等式成立的未知数的取值称为不等式的解（不等号包括＞、＜、≤、≥、≠五种）.

2．不等式的分类

按照不等式的解的情况可以将不等式分为以下三类：

（1）绝对不等式：解集为 R 的不等式；

（2）条件不等式：解集为实数集的非空真子集的不等式；

（3）矛盾不等式：解集为空集的不等式.

3．不等式的基本性质：（注意推导关系，有的无法逆推）

（1）传递性：

$a>b,b>c\Rightarrow a>c$；

（2）同向相加性：

$\left.\begin{array}{l}a>b\\c>d\end{array}\right\}\Rightarrow a+c>b+d$；

（3）同向皆正相乘性：

$\left.\begin{array}{l}a>b>0\\c>d>0\end{array}\right\}\Rightarrow ac>bd$；

（4）同号倒数性：

$a>b>0\Leftrightarrow\frac{1}{b}>\frac{1}{a}>0$； $a<b<0\Leftrightarrow\frac{1}{b}<\frac{1}{a}<0$

（5）皆正乘（开）方性：

$a>b>0\Rightarrow a^n>b^n>0\qquad(n\in Z^+)$

二、考试解读

1.一次不等式看似简单，其实很容易出错，要结合基本性质进行化简.
2.一次不等式用于比较大小，变量分析中.
3.不等式的难点在于不要扩大求解范围，即产生失真现象.
4.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】不等式性质

【思路】出现不等式大小比较时，要结合不等式性质进行分析，尤其遇到分式不等式或绝对值不等式大小比较时，不要出错.

【例 15】若$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}<0$，给出下列不等式：①$\frac{1}{a+b}<\frac{1}{ab}$；②$|a|+b>0$；③$a-\frac{1}{a}>b-\frac{1}{b}$；

④$\ln a^2>\ln b^2$.其中正确的不等式是()

（A）①④　　（B）②③　　（C）①③　　（D）②④　　（E）①②

【考向 2】一元一次不等式(组)

【思路】解出每一个不等式，根据交集的情况得到不等式组的解集.

【例 16】不等式组$\begin{cases}x-1\le a^2\\x-4\ge 2a\end{cases}$，有解，则实数 a 的取值范围是

(A)$-1\le a\le 3$　　(B)$a\le -1$或$a\ge 3$　　(C)$a<-1$或$a>3$

(D) $-1<a<3$　　(E) $a\le -3$或$a\ge 1$

【模块 4-04】二次不等式

【考点 4-04-01】二次不等式

一、考点讲解

1. 一元二次不等式的标准形式：

$ax^2+bx+c>0$(或<0)

其他非标准形式的可以通过等价变形转化为标准形式.

2.解一元二次不等式的步骤：

①先化成标准型：$ax^2+bx+c>0$(或<0)，且 $a>0$；

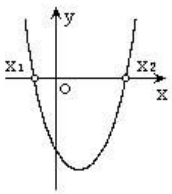
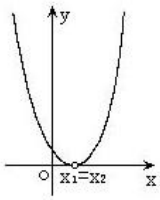
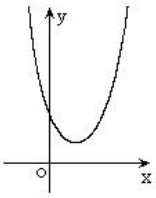
②计算对应方程的判别式Δ；

③求对应方程的根；

④利用口诀“大于零在两边，小于零在中间”写出解集.

3.抛物线、方程、不等式的关系

常说的三个“二次”即指二次函数、一元二次方程和一元二次不等式，这三者之间有着密切的联系，这种联系点可以成为关键命题点．处理其中某类问题时，要善于产生对于另外两个“二次”的联想，或进行转化，或帮助分析．具体到解一元二次不等式时，就是要善于利用相应的二次函数的图象进行解题分析，要能抓住一元二次方程的根与一元二次不等式的解集区间的端点值的联系．

	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a>0$）的图象	$y=ax^2+bx+c$ 	$y=ax^2+bx+c$ 	$y=ax^2+bx+c$ 
一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$的根	有两相异实根 $x_1,x_2(x_1<x_2)$	有两相等实根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$	无实根

$ax^2+bx+c>0$ $(a>0)$的解集	$\{x\|x<x_1或x>x_2\}$	$\left\{x\middle\|x\neq-\frac{b}{2a}\right\}$	R
$ax^2+bx+c<0$ $(a>0)$的解集	$\{x\|x_1<x<x_2\}$	$\varnothing$	$\varnothing$

二、考试解读

1.一元二次不等式非常重要，因为其他考点的计算求解也需要解不等式.

2.可以将抛物线、方程、不等式三者结合起来进行学习，这样更加系统掌握内在关系.

3.不等式要注意解集为任意实数或者解集为空集的特殊情况.

4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】已知不等式，求解集

【思路】若已知不等式，先分解因式，求出根，再写解集. 对于含有参数的不等式，要先判断两根的大小，再写解集.

【例 17】不等式 $x^2-3x+2<0$ 的解集是（）

（A）$\{x\,|\,x<-2或x>-1\}$　　（B）$\{x\,|\,x<1或x>2\}$

（C）$\{x\,|\,1<x<2\}$　　（D）$\{x\,|\,-2<x<-1\}$

（E）$\{x\,|\,-1<x<2\}$

【例 18】一元二次不等式 $3x^2-4ax+a^2<0(a<0)$ 的解集是

(A) $\frac{a}{3}<x<a$　　(B) $x>a或x<\frac{a}{3}$　　(C) $a<x<\frac{a}{3}$

(D) $x>\frac{a}{3}或x<a$　　(E) $a<x<3a$

【考向 2】已知解集求参数

【思路】若已知不等式的解集，解集的端点值是对应方程的根，代入原方程，就可以求出参数了.

【例 19】若不等式 $5x^2-bx+c<0$ 的解集为 $\{x\,|\,-1<x<3\}$,则 $b+c$ 的值为（　）

（A）5　　（B）−5　　（C）−25　　（D）10　　（E）15

【考向 3】解集为任意实数或空集

【思路】【思路点拨】对于一元二次不等式 $ax^2+bx+c<(>)0$ 解集为任意实数的充要条件是：$\begin{cases} a<(>)0 \\ \Delta<0 \end{cases}$

【注意】若系数 a 中含有参数，不要忘记讨论系数 a 为零的情况.

【例 20】已知关于 x 的二次不等式：a x^2+(a-1)x+a-1<0 的解集为 R，求 a 的取值范围.

(A) $a<\frac{1}{3}$　　(B) $a>\frac{1}{3}$　　(C) $a<-\frac{1}{3}$　　(D) $a>-\frac{1}{3}$　　(E) $a>-3$

【例 21】已知(a^2-1)x^2-(a-1)x-1<0 的解集为 R，求实数 a 的取值范围中包含几个整数.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3　　(E)无数个

【例 22】若不等式 $\frac{2x^2+2kx+k}{4x^2+6x+3}<1$ 对于一切实数 x 都成立，则实数 k 的范中包含(　)个整数？

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3　　(E)无数个

第五章 数 列

第一节 大纲解读

一、大纲考点

数列、等差数列、等比数列

二、大纲解读

纵观近几年的考试，数列一般考 2 个题目左右，主要考查两个方面：一个考查数列相关的计算题，主要围绕数列的公式和性质展开，另一方面是考查数列的文字应用题，并且这个是考试的未来趋势.总之，数列的考题比较灵活，不仅可与函数、方程、不等式相联系，而且还与几何密切相关；数列作为特殊的函数，在实际问题中有着广泛的应用，如增长率，减薄率，银行信贷，浓度匹配，养老保险，圆钢堆垒等问题.这就要求考生除熟练运用有关概念式外，还要善于观察题设的特征，联想有关数学知识和方法，迅速确定解题的方向，以提高解数列题的速度.

三、历年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
3	9 分	问题求解 1 个 充分判断 2 个	数列概念，通项公式，数列求和
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	等差数列应用题，数列求和及公差
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	等比数列应用题，数列元素比较
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	数列元素性质，数列递推公式
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	既成等差又成等比的常数列
2	6 分	问题求解 0 个 充分判断 2 个	数列概念，数列求和的大小比较
3	9 分	问题求解 1 个 充分判断 2 个	数列应用题，数列求和
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	连续增长率
2	6 分	问题求解 0 个 充分判断 2 个	数列求和，数列性质
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	递推公式，等差数列判断
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	数列求和，数列性质

五、考试地位及预测

数列在整个考纲中，处于一个知识汇合点的地位，很多知识都与数列有着密切关系.可以说，数列在各知识沟通方面发挥着重要作用.试题大致分两类，一类是纯数列知识的基本计算题.另一类是中等以上难度的综合题应用题.从知识点看，近几年的试题中有关本章的试题，主要的命题热点有:

（1）关于等差、等比数列的概念、性质、通项公式、前 n 项和公式的应用是必考内容.

（2）从 a_n 到 s_n，从 s_n 到 a_n 的关系.

（3）某些简单的递推式问题.

（4）应用前述公式解应用题.

从解题思想方法的规律看：主要有：

（1）方程思想的应用，利用公式列方程（组），例如：等差、等比数列中的“知三求三”问题.

（2）函数思想的应用，将数列与函数结合分析.

（3）待定系数法、分类讨论等方法的应用.

五、数字化导图

六、备考建议

本部分是代数的难点，也是考生的薄弱点，在复习时给大家三点建议：

1.一定要理解通项公式和求和公式，不要死记硬背；

2.本部分符号较多，要能够灵活应用；

3.注意本部分文字应用题，学会翻译成数学语言，然后再计算.

第二节 考点命题

【模块 5-01】数列定义

【考点 5-01-01】数列定义

一、考点讲解

1．数列的定义

按一定次序排列的一列数.

一般形式：$a_1,a_2,a_3,\ldots a_n,\ldots,$ 简记为 $\{a_n\}$.

【注意】它可以理解为以正整数集（或它的有限子集）为定义域的函数.运用函数的观念分析和解决有关数列问题，是一条基本思路.递推是数列特有的表示法，它更能反映数列的特征.

2．通项公式

$a_n=f(n)$（第 n 项 a_n 与项数 n 之间的函数关系）.

【注意】并非每一个数列都可以写出通项公式；有些数列的通项公式也并非唯一的.

3．数列前 n 项和

数列前 n 项和记为 $S_n=a_1+a_2+a_3+\ldots+a_n$.

4. a_n 与 S_n 的关系(重要)

(1)已知 a_n，求 S_n

公式：$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=\sum_{i=1}^{n}a_i$

(2)已知 S_n，求 a_n

公式：$a_n=\begin{cases}a_1=S_1 & n=1\\ S_n-S_{n-1} & n\geq 2\end{cases}$

二、考试解读

1.对于数列，要掌握前 n 项和的定义及求解方法.

2.数列的元素与求和的关系是考试的重点.

3.考试频率级别:中

三、命题方向

【考向 1】已知 S_n，求 a_n

【思路】根据公式：$a_n=\begin{cases}a_1=S_1 & n=1\\ S_n-S_{n-1} & n\geq 2\end{cases}$ 来求解分析.

【例 1】已知数列$\{a_n\}$前 n 项和 $S_n=n^2+1$,求 a_5 的值.

（A）9　（B）8　（C） 6　（D）4　（E）16

【例 2】已知数列$\{a_n\}$的前 n 和 S_n 满足 $\log_2(S_n+1)=n+1$,　求 a_6

（A）32　（B）12　（C）64　（D）72　（E）24

【例 3】已知下列数列$\{a_n\}$前 n 项和 $S_n=n^3$,求 $a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}$ 的值.

（A）725　（B）775　（C）825　（D）855　（E）875

【例 4】已知下列数列$\{a_n\}$前 n 项和 $S_n=10^n-1$,求$\{a_n\}$的通项公式.

【考向 2】已知 a_n，求 S_n

【思路】采用公式：$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=\sum_{i=1}^{n}a_i$ 求解，结合对通项裂项，进而采用相消求和法. 这是分解与组合思想在数列求和中的具体应用. 裂项法的实质是将数列中的每项（通项）分解，然后重新组合，使之能消去一些项，最终达到求和的目的.

【例 5】在数列{a_n}中，$a_n=\frac{n}{2}$，又 $b_n=\frac{2}{a_n\cdot a_{n+1}}$，求数列{$b_n$}的前 99 项的和

(A)$\frac{99}{25}$　(B)$\frac{101}{25}$　(C)$\frac{202}{25}$　(D)$\frac{198}{25}$　(E)$\frac{298}{25}$

【例 6】数列$\{a_n\}$的通项公式是 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}$,若前 n 项的和为 10，则项数 $n=$

(A)119　(B)120　(C)121　(D)122　（E）124

【例 7】求 $S_{99}=\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\cdots+\frac{99}{100!}$ 的值为

(A) $1-\frac{1}{100!}$　(B) $2-\frac{1}{100!}$　(C) $\frac{1}{2}-\frac{1}{100!}$　(D) $1-\frac{1}{99!}$　(E) $1-\frac{99}{100!}$

【例 8】求 $S_{99}=1\times1!+2\times2!+3\times3!+\cdots+99\times99!$ 的值为

(A) $100!-2$　(B) $100!+1$　(C) $100!-1$　(D) $99!-1$　(E) $99!+2$

【模块 5-02】等差数列

【考点 5-02-01】等差数列

一、考点讲解

1.定义

如果在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_{n+1}-a_n=d$(常数)$(n\in N)$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，d 为公差.

2.通项 a_n

$$a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+(a_1-d)$$

【评注】若已知两个元素，要会求公差 $d=\frac{a_n-a_m}{n-m}$.

3.前 n 项和 S_n

$$S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\times n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}\cdot n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$$

4.重要性质

（1）若 $m+n=k+t$，则 $a_m+a_n=a_k+a_t$；

（2）S_n 为等差数列前 n 项和，则 S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，L 仍是等差数列，公差为 n^2d；

（3）等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别用 S_n、T_n 表示，则 $\frac{a_k}{b_k}=\frac{S_{2k-1}}{T_{2k-1}}$.

二、考试解读

1.掌握等差数列的通项和前 n 项和的特征.

2.掌握等差数列的性质，会灵活应用性质化简求值.

3.等差数列涉及到五个参数：a_1,a_n,d,n,S_n，其关系是知三求二，核心参数是 d.

4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】数列的判断及定义

【思路】若三个数 a,b,c 成等差数列，则 b 称为 a 和 c 的等差中项，即 a+c=2b.

【例 9】设 $3^a=4$，$3^b=8$，$3^c=16$，则 a，b，c

（A）是等比数列，但不是等差数列　　（B）是等差数列，但不是等比数列

（C）既是等比数列，也是等差数列　　（D）既不是等比数列，也不是等差数列

(E)无法确定

【考向 2】等差数列的通项

【思路】根据公式 $a_n=a_1+(n-1)d=a_k+(n-k)d=nd+(a_1-d)$ 分析.

【例 10】下列可以作为等差数列通项的有几个？

(1) $a_n=\frac{1}{n}$，　(2) $a_n=\frac{1}{3}$，　(3) $a_n=2n$，　(4) $a_n=\frac{n^2-1}{n+1}$

（A）0　（B）1　（C）2　（D）3　（E）4

【例 11】在等差数列中,若 $a_1=3,a_n=21,d=2,$ 求 n .

（A）10　（B）6　（C）12　（D）15　（E）20

【例 12】若 $\lg 2,\lg(x-1),\lg(x+3)$ 成等差数列,求 x .

（A）2　（B）6　（C）-1 或 5　（D）2 或 6　（E）5

【例 13】已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_1+a_5=14$，$a_3+a_7=26$，则 $a_3+a_5=$

（A）30　（B）27　（C）23　（D）20　（E）15

【例 14】一等差数列中，$a_1=2$，$a_4+a_5=-3$，该等差数列的公差是

(A)-2　(B)-1　(C)1　(D)2　(E)3

【例 15】数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是 $S_n=4n^2+n-2,$ 则它的通项 a_n 是

（A）8n－3　（B）4n＋1　（C）8n－2　（D）8n－5　（E）$a_n=\begin{cases}a_1=3,n=1\\8n-3,n\geq 2\end{cases}$

【考向 3】等差数列的求和

【思路】根据公式 $S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\times n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}\cdot n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$ 分析.

【例 16】下列可以作为等差数列前 n 项和的有几个？

(1) $S_n=\frac{1}{n}$,　(2) $S_n=\frac{1}{3}$,　(3) $S_n=2n$,　(4) $S_n=2n-1$, (5) $S_n=2n^2-n$,

(6) $S_n=n^2$,　(7) $S_n=n^2-1$

（A）2　（B）3　（C）4　（D）5　（E）6

【例 17】在 -12 和 6 之间插入 n 个数，使这 $n+2$ 个数组成和为 -21 的等差数列，则 n 为

(A)4　(B)5　(C)6　(D)7　（E）8

【例 18】在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_4=9, a_9=-6$，则满足 $S_n=54$ 的所有 n 的值为

（A）4 或 9　（B）4　（C）9　（D）3 或 8　（E）8

【例 19】在等差数列 $\{a_n\}$ 中，S_n 表示前 n 项和，若 $a_1=13$，$S_3=S_{11}$，则 S_n 的最大值是

(A)42　(B)49　(C)59　(D)133　(E)不存在

【20】等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5<0$，$a_6>0$，且 $a_6>|a_5|$，S_n 是前 n 项之和，则

（A）S_1,S_2,S_3 均小于 0,而 $S_4,S_5,\ldots\ldots$ 均大于 0

（B）$S_1,S_2,\ldots\ldots,S_5$ 均小于 0,而 $S_6,S_7,\ldots\ldots,$ 均大于 0

（C）$S_1,S_2\ldots\ldots,S_9$ 均小于 0,而 $S_{10},S_{11},\ldots\ldots$ 均大于 0

（D）$S_1,S_2,\ldots\ldots,S_{10}$ 均小于 0,而 $S_{11},S_{12},\ldots\ldots$ 均大于 0

(E)无法确定

【考向 4】非常规手段求和

【思路】数列的项的序号本应取正整数，但有时能虚拟一个小数 0.5，求解会更简便. 尤其将公式 $S_n=\frac{a_1+a_n}{2}n$ 转化为 $S_n=na_{\frac{n+1}{2}}$（n 为偶数时，虚拟小数），比如 $S_{10}=10a_{5.5}$.同样，有 $a_m+a_n=2a_{\frac{m+n}{2}}$，比如 $a_3+a_8=2a_{5.5}$.尤其是在做选择题，不需要参考解题过程评分，利用这样的方式来处理更准更快.

【例 21】等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且S_{14}=70，$S_{16}=144$，则这个数列$\{a_n\}$的公差是

(A)1　(B)2　(C)4　(D)5　(E)6

【例 22】等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$a_5+a_8=16$，$S_{18}=90$，则$S_{32}=$

(A)-16　(B)-32　(C)-54　(D)-58　(E)-64

【考向 5】等差数列元素的性质

【思路】若 m,n,l,$k\in Z^+$，m+n=l+k,则$a_m+a_n=a_l+a_k$.

【例 23】已知等差数列$\{a_n\}$中，a_1和a_{10}是方程$x^2-3x-5=0$的两根，那么$a_3+a_8=$（　）

（A）3 或-3　（B）4　（C）3　（D）-3　（E）-4

【例 24】在等差数列中，若$a_2+a_3+a_{10}+a_{11}=48$，求S_{12}.

（A）96　（B）48　（C）144　（D）160　（E）240

【例 25】在等差数列中，已知$a_7+a_8=21$，则$S_{14}=(\quad)$

（A）132　（B）144　（C）147　（D）154　（E）157

【考向 6】等差数列求和的性质

【思路】对于等差数列，$S_n,S_{2n}-S_n,S_{3n}-S_{2n},\cdots$仍为等差数列，其公差为$n^2d$.

【例 26】若在等差数列中前 5 项和$S_5=15$，前 15 项和$S_{15}=120$，则前 10 项和S_{10}为

(A)40　(B)45　(C) 50　(D)55　(E)60

【例 27】已知等差数列$\{a_n\}$，S_n为前n项和，$S_4=30,S_8=90$，则公差 d 为（　）

（A）$\frac{8}{15}$　（B）$\frac{15}{2}$　（C）$\frac{15}{8}$　（D）$\frac{17}{8}$　（E）$\frac{15}{4}$

【模块 5-03】等比数列

【考点 5-03-01】等比数列

一、考点讲解

1．定义

如果在数列$\{a_n\}$中,$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$(常数)$(n\in N)$,则称数列$\{a_n\}$为等比数列，q 为公比.

2.通项

$$a_n=a_1q^{n-1}=a_kq^{n-k}=\frac{a_1}{q}q^n$$

【评注】若已知两个元素，要会求公比$\frac{a_n}{a_m}=q^{n-m}$.

3.前 n 项和 S_n

$$S_n=\begin{cases}na_1 & q=1\\ \frac{a_1\left(1-q^n\right)}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}=\frac{a_1-a_{n+1}}{1-q} & q\neq 1\end{cases}$$

4.重要性质

（1）若$m+n=k+t$，则$a_ma_n=a_ka_t$；

（2）S_n为等比数列前 n 项和，则S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，L 仍是等比数列，公比为q^n；

（3）若$|q|<1$，则等比数列所有项和$S=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}$.

二、考试解读

1.掌握等比数列的通项和前 n 项和的特征.

2.掌握等比数列的性质，会灵活应用性质化简求值.

3.等比数列涉及到六个参数：a_1,a_n,d,n,S_n,S，其关系是知三求三，核心参数是 q.

4.等差数列与等比数列性质类似，两者可以对比记忆.

5.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】数列的判断及定义

【思路】若三个数 a,b,c 成等比数列，则 b 称为 a 和 c 的等比中项，即 $ac=b^2$.

【例 28】若$2,2^x-1,2^x+3$成等比数列,则$x=$（　）

（A）$\log_2 5$ （B）$\log_2 6$ （C）$\log_2 7$ （D）3 （E）4

【考向 2】等比数列的通项

【思路】$a_n = a_1 q^{n-1} = a_k q^{n-k} = \dfrac{a_1}{q} q^n$

【注意】等比数列中任何一个元素不能为 0，公比也不能为 0.

【例 29】下列可以作为等比数列通项的有几个？

(1) $a_n = n^3$， (2) $a_n = 3^n$， (3) $a_n = \dfrac{1}{3}$， (4) $a_n = \dfrac{2^n}{3}$， (5) $a_n = 3^{-n}$，

(6) $a_n = (-1)^n$， (7) $a_n = 2^n - 1$

（A）2 （B）3 （C）4 （D）5 （E）6

【例 30】若 $\{a_n\}$ 是等比数列，下面四个命题中正确命题的个数是

①数列 $\{a_n^2\}$ 也是等比数列 ②数列 $\{a_{2n}\}$ 也是等比数列

③数列 $\{\dfrac{1}{a_n}\}$ 也是等比数列 ④数列 $\{|a_n|\}$ 也是等比数列

(A)0 个 (B)1 个 (C)2 个 (D)3 个 （E）4 个

【例 31】等比数列 $\{a_n\}$ 中,若 $a_4 a_7 = -512, a_3 + a_8 = 124,$ 且公比为 $q \in Z$,求 a_{10} .

（A）124 （B）64 （C）512 （D）-124 （E）-512

【例 32】已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 + a_9 = 130$，$a_3 - a_9 = -126$，求公比 q

（A）2 或-2 （B）2 （C）3 （D）-3 （E）-2

【考向 3】等比数列的求和

【思路】根据公式 $S_n = \begin{cases} na_1 & q = 1 \\ \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \dfrac{a_1 - a_n q}{1-q} = \dfrac{a_1 - a_{n+1}}{1-q} & q \neq 1 \end{cases}$ 求解.

【注意】分为 q=1 和 q≠1 两种情况.

【例 33】下列可以作为等比数列前 n 项和的有几个？

(1) $S_n = \dfrac{1}{3}$， (2) $S_n = 2n$， (3) $S_n = 2n - 1$， (4) $S_n = 2^n$， (5) $S_n = 2^n - 1$，

(6) $S_n = 2^n + 1$，　(7) $S_n = 3\left(2^n - 1\right)$

（A）2　　（B）3　　（C）4　　（D）5　　（E）6

【例 34】已知 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_2 + S_5 = 2S_8$，求公比 q

（A）1 或-2　（B）2　（C）1 或 $-\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$　　（D）$-\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$　　（E）-2 或 $-\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$

【考向 4】等比数列元素的性质

【思路】若 m,n,l,$k \in Z^+$，m+n=l+k,则 $a_m \cdot a_n = a_l \cdot a_k$.

【例 35】等比数列 $\{a_n\}$ 中，a_3，a_8 是方程 $3x^2 + 2x - 18 = 0$ 的两个根，则 $a_4 a_7 =$

（A）-9　（B）-8　（C）-6　（D）6　（E）8

【例 36】若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 a_4 + 2a_3 a_5 + a_2 a_8 = 25$，且 $a_1 > 0$，则 $a_3 + a_5 =$

(A)8　(B) 5　(C) 2　(D)2　(E) -5

.

【考向 5】等比数列求和的性质

【思路】若 S_n 为等比数列前 n 项和，则 S_n，$S_{2n} - S_n$，$S_{3n} - S_{2n}$，$\cdots$ 仍为等比数列，其公比为 q^n.

【例 37】在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $S_n = 36, S_{2n} = 54$，则 $S_{3n} =$（　　）

（A）63　（B）68　（C）76　（D）89　（E）92

【例 38】已知等比数列 $\{a_n\}$，S_n 为前 n 项和，$S_4 = 30, S_8 = 150$，则公比 q 为（　　）

（A）± 2　（B）$\sqrt{2}$　（C）$\pm\sqrt{2}$　（D）$\pm\frac{1}{2}$　（E）$-\sqrt{2}$

第三部分 几 何

第六章 平面几何

第一节 大纲解读

一、大纲考点

1.平面图形

（1）三角形

（2）四边形（矩形、平行四边形、梯形）

（3）圆与扇形

二、大纲解读

根据历年的考试情况来看，本章所占的比重较大，难点主要在于图形的变换.由于本章与图形相关，所以解题时采用“数形结合”来寻找捷径.另外，本章的公式比较多，知识点比较散，解题技巧性比较强，比如阴影面积的求解技巧等，所以在学习本章内容时，多归纳总结，寻求做题的突破口.

三、历年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
3	9 分	问题求解 2 个 充分判断 1 个	求长度，求阴影面积，相似
3	9 分	问题求解 1 个 充分判断 2 个	求长度，求阴影面积，三角形形状判断
3	9 分	问题求解 2 个 充分判断 1 个	相似求长度，求图形面积，求矩形面积最值
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	相似求长度，三角形形状判断
3	9 分	问题求解 2 个 充分判断 1 个	求三角形面积，求阴影面积，相似求长度
2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	相似求长度，求阴影面积
3	9 分	问题求解 1 个 充分判断 2 个	求梯形面积，求正方形面积，三角形外心
3	9 分	问题求解 3 个 充分判断 0 个	圆弧求面积，求阴影面积，相似求面积
3	9 分	问题求解 2 个 充分判断 1 个	求内切圆面积，求四边形面积和，图形拼接
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	求长度，求面积
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	求面积，求长度

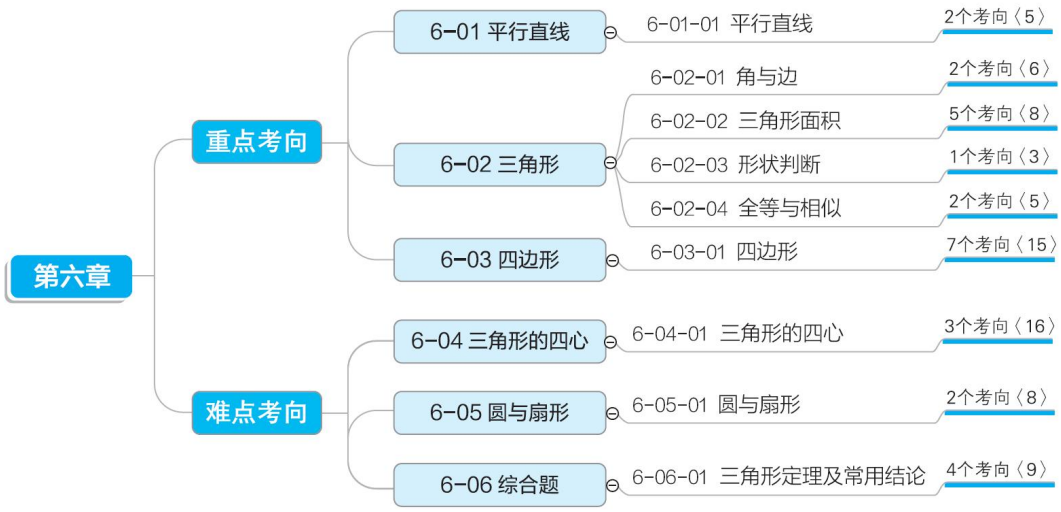
四、考试地位及预测

本章主要与图形相关，但三部分的侧重点不同.平面几何主要侧重图形的角度、长度和面积.本章的重要考点为: 常见阴影面积的求解.

本章每年考 2-3 个考题，占 6-9 分. 主要考察三个方面：

1、求各种图形的面积；2.求线段的长度；3.三角形形状的判定.

五、数字化导图



六、备考建议

平面几何的核心是三角形，三角形的考点是最多的，而且三角形是必考图形，三角形也是构成其他多边形的基础. 因此要熟练掌握三角形的考点和解题方法.

第二节 考点命题

【模块 6-01】平行直线

【考点 6-01-01】平行直线

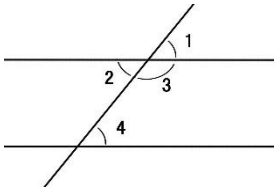
一、考点讲解

1.一直线和平行线夹的角

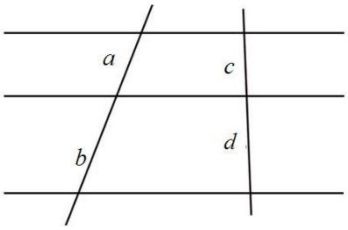
如图：$\angle 1$ 与 $\angle 4$ 同位角，同位角相等；

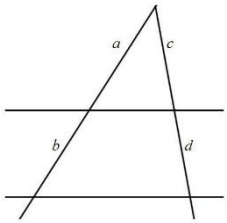
$\angle 2$ 与 $\angle 4$ 是内错角，内错角相等；

$\angle 3$ 与 $\angle 4$ 同旁内角，同旁内角互补.



2.直线被一组平行线截得得线段成比例





$a:b=c:d$　　$a:b=c:d$

二、考试解读

1.平行关系在其他图形中经常出现，要掌握平行直线的角度关系和线段比例.

2.本考点一般不直接命题，往往结合其他图形考察.

3.考试频率级别:低

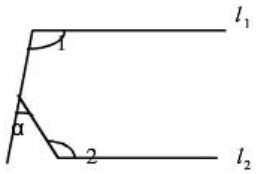
三、命题方向

【考向 1】求角度

【思路】注意平行线与其它特殊图形结合的所形成的角，不仅具有平行线角的关系，同时也要考虑到特殊图形角的关系.

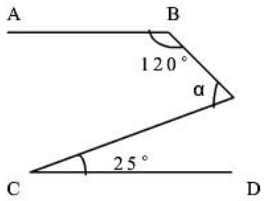
【例 1】如图，$l_1 // l_2, \angle 1=105^O, \angle 2=140^O$,则$\angle\alpha=$（　　）

（A）50°　（B）55°　（C）60°　（D）65°　（E）70°



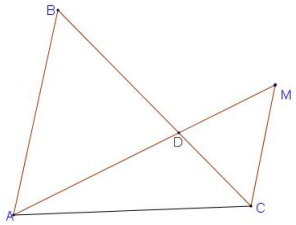
【例 2】如图$AB // CD, \angle\alpha =$(　　)

（A）75°　　（B）80°　　（C）85°　　（D）90°　　（E）95°



【例 3】 如图，AB=AC, $\angle BAC = 80^o$,AD=BD, $CM // AB$ 交 AD 延长线于点 M，则 $\angle M$ 的大小是（　　）度.

（A）30　　（B）40　　（C）50　　（D）60　　（E）70

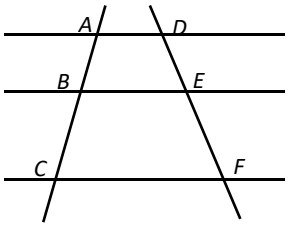


【考向 2】求长度

【思路】根据平行直线的线段比例公式进行分析.

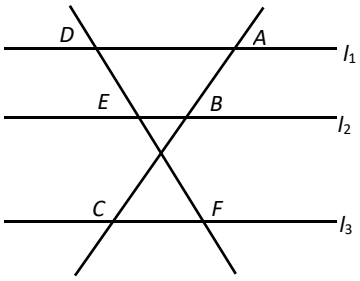
【例 4】如图，如果 *AB*，*BC*，*DE*，*EF* 四条线段成比例，且 *AB*=2，*BC*=3，*DE*=4，那么 *EF*=

（A）3　　（B）4　　（C）5　　（D）6　　（E）8



【例 5】已知直线 $l_1 // l_2 // l_3$，*DE*=6，*EF*=9，*AB*=5，求 *AC* 的长.

（A）10　　（B）12　　（C）12.5　　（D）14　　（E）16



【模块 6-02】三角形

【考点 6-02-01】角与边

一、考点讲解

1.三角形内角之和

$\angle 1+\angle 2+\angle 3=\pi$,三角形外角等于不相邻的两个内角之和.

2.三角形三边关系

任意两边之和大于第三边，即 $a+b>c$；

任意两边之差小于第三边，即 $a-b<c$.

二、考试解读

1.三角形是平面几何的核心，也是构成其他多边形的基础，三角形的考点和概念较多，需要灵活掌握.

2.常考的命题方向是三角形的面积，相似求长度，形状判断.

3.三角形可以与其他图形结合考察综合题目，比如跟圆或圆弧结合出题.

4.考试频率级别:高

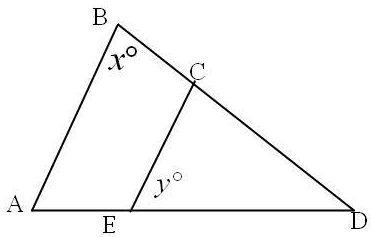
三、命题方向

【考向 1】求角度

【思路】注意平行线与其它特殊图形结合的所形成的角，不仅具有平行线角的关系，同时也要考虑到特殊图形角的关系.

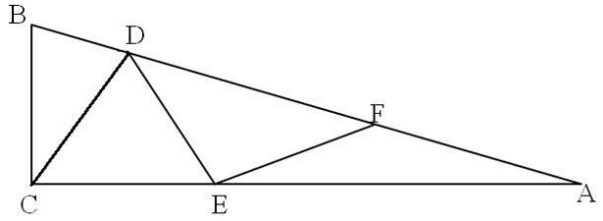
【例 6】在图形中若 $AB//CE$， $CE=DE$，且 $y=45°$，则 $x=$

(A) 45^0　　(B) 60^0　　(C) 67.5^0　　(D)112.5^0　　(E)135^0



【例 7】如图，直角ΔABC中$\angle C$为直角，点E和D、F分别在直角边AC和斜边AB上，且$AF=FE=ED=DC=CB$，则$\angle A=$

(A)$\frac{\pi}{8}$　　(B)$\frac{\pi}{9}$　　(C)$\frac{\pi}{10}$　　(D)$\frac{\pi}{11}$　　(E)$\frac{\pi}{12}$



【考向 2】三边关系

【思路】根据三角形三边的关系来分析三角形的要求，任意两边之和大于第三边，两边之和小于第三边，只要满足其中一个就可以构成三角形.

【例 8】有长度分别为 1,2,3,4,5,6,7 的七根短棒，任取三根，可以组成几个三角形？

(A)13　　(B)14　　(C)15　　(D)16　　(E)17

【例 9】若三角形的三边长度为整数，且周长为 11，其中一条边长为 3，则在所有可组成的三角形中，最大的边长为

(A)3　　(B)4　　(C)5　　(D)6　　(E)7

【例 10】要使三条线段$3a-1,4a+1,12-a$能组成一个三角形, 求a的取值范围.

（A）$1<a<4$　　（B）$\frac{3}{2}<a<5$　　（C）$\frac{3}{2}<a<4$

（D）$0<a<5$　　（E）$a>5$

【例 11】$\triangle ABC$中，$AB=5$，$AC=3$，当$\angle A$在$(0,\pi)$中变化时，该三角形BC边上的中线长取值的范围是

(A)$(0,5)$　　(B)$(1,4)$　　(C)$(3,4)$　　(D)$(2,5)$　　(E)$(3,5)$

【考点 6-02-02】三角形面积

一、考点讲解

1.基本面积公式

(1)$S=\frac{1}{2}ah$

【应用】当已知底和高时，可以用此公式求面积.

(2) $S=\frac{1}{2}ab\sin C$

其中 h 是 a 边上的高，C 是 a,b 边所夹的角， p 为三角形的半周长.

C	30°或 150°	45°或 135°	60°或 120°	90°
sinC	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

【应用】当已知两边和夹角时，可以用此公式求面积.

(3) $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$,其中 $p=\frac{1}{2}(a+b+c)$

【应用】当已知三角形的三边时，可以用此公式求面积.

2.特殊三角形面积

(1)直角三角形

勾股定理： $a^2+b^2=c^2$；

常用的勾股数：(3,4,5);(6,8,10);(5,12,13);(7,24,25);(8,15,17) ;(9,12,15)

等腰直角三角形的三边之比：$1:1:\sqrt{2}$；

等腰直角三角形的面积： $S=\frac{1}{2}a^2=\frac{1}{4}c^2$，其中 a 为直角边， c 为斜边.

内角为 30°、60°、90°的直角三角形三边之比为：$1:\sqrt{3}:2$；

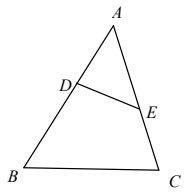
(2)等边三角形

等边三角形高与边的比： $\sqrt{3}:2=\frac{\sqrt{3}}{2}:1$.

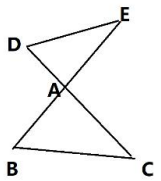
等边三角形的面积： $S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，其中 a 为边长.

3.鸟头定理

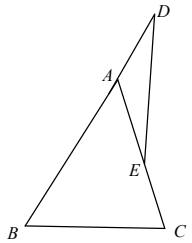
两个三角形中有一个角相等或互补，这两个三角形叫做共角三角形.
共角三角形的面积比等于对应角(相等角或互补角)两夹边的乘积之比.
如图在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中，$\angle A$ 的正弦值相同，所以 $S_{\triangle ABC}:S_{\triangle ADE}=(AB\times AC):(AD\times AE)$.



(1)



(2)

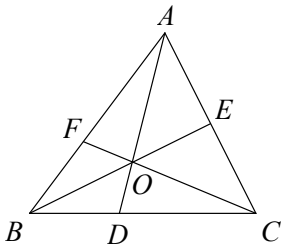


(3)

4.燕尾定理

在三角形 ABC 中，AD，BE，CF 相交于同一点 O，那么

$S_{\Delta ABO}:S_{\Delta ACO}=BD:DC$.



上述定理给出了一个新的转化面积比与线段比的手段，因为 ΔABO 和 ΔACO 的形状很象燕子的尾巴，所以这个定理被称为燕尾定理．该定理在许多几何题目中都有着广泛的运用，它的特殊性在于，它可以存在于任何一个三角形之中，为三角形中的三角形面积对应底边之间提供互相联系的途径.

【评注】推导过程：因为 ΔABD 与 ΔACD 等高，

故 $S_{\Delta ABD}:S_{\Delta ACD}=BD:CD$，因为 ΔBOD 与 ΔCOD 也等高，

故 $S_{\Delta BOD}:S_{\Delta COD}=BD:CD$，从而有 $\left(S_{\Delta ABD}-S_{\Delta BOD}\right):\left(S_{\Delta ACD}-S_{\Delta COD}\right)=BD:CD$，

即 $S_{\Delta ABO}:S_{\Delta ACO}=BD:DC$.

二、考试解读

1.三角形是平面几何的核心，也是构成其他多边形的基础，三角形的考点和概念较多，需要灵活掌握.

2.常考的命题方向是三角形的面积，相似求长度，形状判断.

3.三角形可以与其他图形结合考察综合题目，比如跟圆或圆弧结合出题.

4.考试频率级别:高

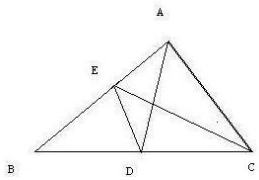
三、命题方向

【考向 1】利用底高关系计算面积

【思路】当两个三角形等高时，面积之比等于底之比；当两个三角形同底时，面积之比等于高之比；当两个三角形同底等高时，面积相等.

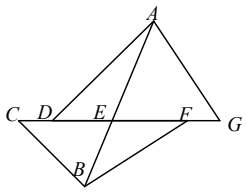
【例 12】下图中，若 ΔABC 的面积为 1，$\Delta AEC,\Delta DEC,\Delta BED$ 的面积相等，则 ΔAED 的面积为

（A）$\frac{1}{3}$　（B）$\frac{1}{6}$　（C）$\frac{1}{5}$　（D）$\frac{1}{4}$　（E）$\frac{2}{5}$



【例 13】如图，已知 $CD=5$，$DE=7$，$EF=15$，$FG=6$，线段 AB 将图形分成两部分，左边部分面积是 38，右边部分面积是 65，那么三角形 ADG 的面积是

(A)40　(B)35　(C)33　(D)32　(E)31



【考向 2】利用夹角求面积

【思路】已知三角形两边及夹角，可以套公式求面积：$S=\frac{1}{2}ab\sin C$．要记住常用角度的三角函数值.

【例 14】若三角形有两边长为 4 与 6，三角形的面积为$6\sqrt{2}$，则这两边的夹角为

(A)30°　(B)45°或 135°　(C)60°或 120°　(D)75°　(E)90°

【例 15】如果三角形有两边长为 4 和 6，第三边长度在变化，则三角形面积的最大值为

(A)18　(B)16　(C)14　(D)12　(E)10

【考向 3】利用三边计算面积

【思路】当已知三角形的三条边时，可以套公式求面积: $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$,其中 $p=\frac{1}{2}(a+b+c)$.

【例 16】若三角形的三边长为 7,8,9，则三角形的面积为

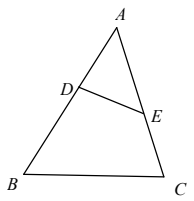
(A)$16\sqrt{2}$　(B)$12\sqrt{3}$　(C)$18\sqrt{3}$　(D)$12\sqrt{5}$　(E)$18\sqrt{5}$

【考向 4】利用鸟头定理计算面积

【思路】如果出现共角或等角的三角形，可以利用鸟头定理求解：共角三角形的面积比等于对应角(相等角或互补角)两夹边的乘积之比.

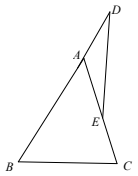
【例 17】如图在$\triangle ABC$中，D,E分别是AB,AC上的点，且$AD:AB=2:5$，$AE:AC=4:7$，$S_{\triangle ADE}=16$，求$\triangle ABC$的面积.

(A)56　(B)65　(C)66　(D)70　(E)72



【例 18】如图在$\triangle ABC$中，D在BA的延长线上，E在AC上，且$AB:AD=5:2$，$AE:EC=3:2$，$S_{\triangle ADE}=12$，求$\triangle ABC$的面积.

(A)30　(B)35　(C)43　(D)48　(E)50

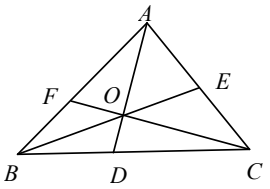


【考向 5】利用燕尾定理计算面积

【思路】如果出现三角形内一点与各顶点的连线，则采用燕尾定理分析.

【例 19】如图，三角形 ABC 中，$BD:DC=4:9$，$CE:EA=4:3$，求 $AF:FB$.

(A)27:17　(B)27:14　(C)25:16　(D)28:15　(E)27:16



【考点 6-02-03】形状判断

一、考点讲解

1.直角三角形

可以通过勾股定理：$a^2+b^2=c^2$ 或有一个角为 90°来判断.

2.等腰直角三角形

三边之比满足 $1:1:\sqrt{2}$ 或者有两边相等的直角三角形.

3.等边三角形

三边相等或者三个内角相等或者四心合一.

4.等腰三角形

有两边相等的三角形.

二、考试解读

1.三角形是平面几何的核心，也是构成其他多边形的基础，三角形的考点和概念较多，需要灵活掌握.

2.常考的命题方向是三角形的面积，相似求长度，形状判断.

3.三角形可以与其他图形结合考察综合题目，比如跟圆或圆弧结合出题.

4.考试频率级别:高

三、命题方向

【考向 1】三角形的判断

【思路】主要借助三角形的内角关系以及三边关系所满足的条件，结合三角形的性质进行判断三角形的形状. 重点掌握等边三角形、等腰三角形、直角三角形、等腰直角三角形的特征. 要判断三角形的形状，题目已知条件是三角形的边长，所以关键就是利用恒等变形，找到 a、b、c 的关系就可以判断了.

【例 20】ΔABC 的三边 a,b,c 适合 $1+\dfrac{b}{c}=\dfrac{b+c}{b+c-a}$，则此三角形是

(A)以 a 为腰的等腰三角形　(B)以 a 为底的等腰三角形

(C)等边三角形　　(D)直角三角形　　(E)钝角三角形

【例21】ΔABC的三边为 a、b、c，且满足 $4a^2+4b^2+13c^2-8ac-12bc=0$，则 ΔABC 是

(A)直角三角形　　(B)等腰三角形　　(C)等边三角形

(D)等腰直角三角形　　(E)钝角三角形

【例 22】ΔABC 的三边分别是 a,b,c，若 $a^2+2bc=b^2+2ac=c^2+2ab=27$，那么 ΔABC 是

（A）等腰三角形　　（B）锐角三角形　　（C）钝角三角形

（D）直角三角形　　（E）等边三角形

【考点 6-02-04】全等与相似

一、考点讲解

1.三角形的全等

(1)定义

两个三角形形状相同，大小相同，称两者全等.

(2)判别

可以通过边边边(SSS)，边角边(SAS)，角边角(ASA)，角角边(AAS)来判断.

(3)性质

如果两个三角形全等，则对应边，对应角，面积均相等. 用数学语言表达就是两个三角形等价，这样的两个三角形具有相同的边长、角、面积等.

(4)应用

当出现折叠、对称、旋转时，可以用全等分析.

2.三角形的相似

(1)定义

两个三角形形状相同，大小成比例，称两者相似.

(2)判断

只要有两组内角对应相等即可.

(3)性质

①相似三角形（相似图形）对应边的比相等（即为相似比），$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=k$.

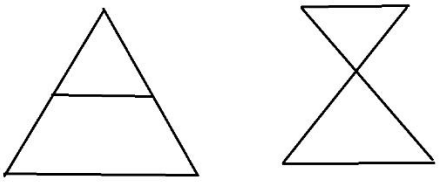
②相似三角形（相似图形）的高、中线、角平分线的比也等于相似比.

③相似三角形（相似图形）的周长比等于相似比，即 $\frac{C_1}{C_2}=k$.

④相似三角形（相似图形）的面积比等于相似比的平方，即 $\frac{S_1}{S_2}=k^2$.

(4)应用

出现平行时，要用相似分析.



金字塔相似　　沙漏相似

【评注】相似三角形的性质完全可以延伸到其它的相似图形，如四边形等.

二、考试解读

1.三角形是平面几何的核心，也是构成其他多边形的基础，三角形的考点和概念较多，需要灵活掌握.

2.常考的命题方向是三角形的面积，相似求长度，形状判断.

3.三角形可以与其他图形结合考察综合题目，比如跟圆或圆弧结合出题.

4.考试频率级别:高

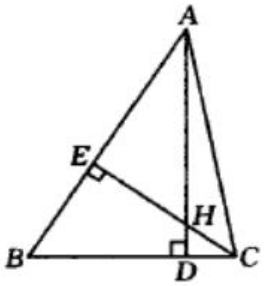
三、命题方向

【考向 1】三角形全等

【思路】遇到折叠、对称或翻转时，采用全等分析.

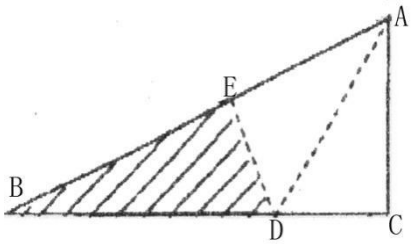
【例 23】如图，在 ΔABC 中，$AD\perp BC$ 于 D，$CE\perp AB$ 于 E，AD 与 CE 交于点 H，若 EH=EB=3,AE=4,那么 CH=（　　）

（A）1　　（B）$\frac{4}{3}$　　（C）$\frac{5}{3}$　　（D）$\sqrt{3}$　　（E）2



【例 24】直角三角形 ABC 的斜边 $AB=13$ 厘米，直角边 $AC=5$ 厘米，把 AC 对折到 AB 上去与斜边相重合，点 C 与点 E 重合，折痕为 AD（如图），则图中阴影部分的面积为

（A）20　（B）$\frac{40}{3}$　（C）$\frac{38}{3}$　（D）14　（E）12



【考向 2】三角形相似

【思路】当出现平行时，采用相似分析. 对于相似图形，面积比等于相似比的平方.

【例 25】下列命题中哪些是正确？

（A）所有的直角三角形都相似.

（B）所有的等腰三角形都相似.

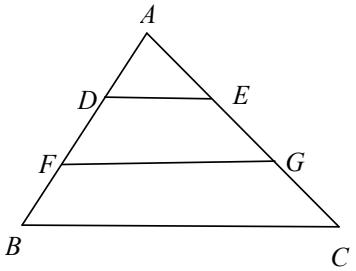
（C）所有的平行四边形都相似.

（D）所有的等边三角形都相似.

（E）所有的梯形都相似

【例 26】如图，$\triangle ABC$ 中，DE，FG，BC 互相平行，$AD=DF=FB$，则 $S_{\triangle ADE}:S_{四边形DEGF}:S_{四边形FGCB}=$

(A)1:3:5　(B)1:2:5　(C)1:3:4　(D)1:3:6　(E)2:3:5

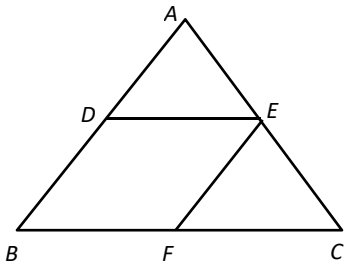


【例 27】在△ABC 中，D，E，F 分别是 AB，AC，BC 上的点，

且 DE∥BC，EF∥AB，AD:DB=2:3，BC=20，

求 CF 的长.

（A）15　（B）$\frac{40}{3}$　（C）$\frac{38}{3}$　（D）14　（E）12



【模块 6-03】四边形

【考点 6-03-01】四边形

一、考点讲解

1.平行四边形

平行四边形两边长是 a 、b ，以 b 为底边的高为 h ，面积为 $S=bh$，周长 $C=2(a+b)$.

2.矩形

矩形两边长为 a 、b ，面积为 $S=ab$，周长 $C=2(a+b)$，对角线 $l=\sqrt{a^2+b^2}$.

3.菱形

四边边长均为 a ，以 a 为底边的高为 h ，面积为 $S=ah=\frac{1}{2}l_1l_2$，其中 l_1 、l_2 分别为对角线的长，周长为 $C=4a$.

4.正方形

四边边长均为 a ，四个内角都是 90°,面积为 $S=a^2$，周长为 $C=4a$.

5.梯形

上底为 a ，下底为 b ，高为 h ，中位线 $l=\frac{1}{2}(a+b)$，面积为 $S=\frac{1}{2}(a+b)h$.

【注意】两个特殊梯形：等腰梯形和直角梯形.

6.蝶形定理

蝶形定理为我们提供了解决不规则四边形的面积问题的一个途径. 通过构造模型，一方面可以使不规则四边形的面积关系与四边形内的三角形相联系；另一方面，也可以得到与面积对应的对角线的比例关系.

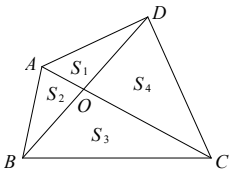
(1)任意四边形中的比例关系(“蝶形定理”)：

① $\frac{S_1}{S_2}=\frac{S_4}{S_3}=\frac{OD}{OB}$ (根据等高三角形面积之比等于底之比), 从而 $S_1\times S_3=S_2\times S_4$.

②根据等比定理

$\frac{S_1}{S_2}=\frac{S_4}{S_3}=\frac{OD}{OB}=\frac{S_1+S_4}{S_2+S_3}$

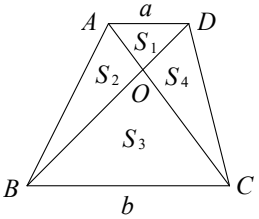
同理：$\frac{S_1+S_2}{S_4+S_3}=\frac{AO}{OC}$



(2)梯形的蝶形定理及相似比例

① $\frac{S_1}{S_2}=\frac{S_4}{S_3}=\frac{OD}{OB}=\frac{a}{b}$

② $S_1\times S_3=S_2\times S_4$



③ $\frac{S_1}{S_3}=\frac{a^2}{b^2}$(相似)

④ $S_2+S_3=S_4\times S_3\Rightarrow S_2=S_4$

综合以上四个，统一比例得到：$S_1:S_3:S_2:S_4=a^2:b^2:ab:ab$.

二、考试解读

1.四边形比三角形简单，四边形常考的对角线，对角线可以将四边形分成若干三角形分析.

2.要掌握平行四边形，菱形，矩形和梯形的特征及隐含条件，借助相关性质解题.

3.四边形经常与三角形的相似结合考察，此外，难点是做辅助线来解题.

4.考试频率级别:中

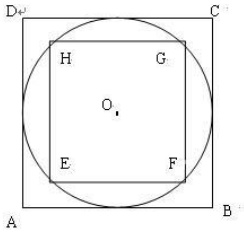
三、命题方向

【考向 1】正方形

【思路】四边边长均为a，四个内角都是 90°,面积为$S=a^2$，周长为$C=4a$.

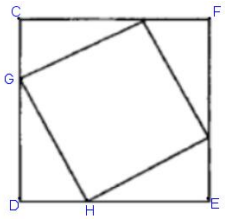
【例 28】已知正方形$ABCD$四条边与圆O内切，而正方形$EFGH$是圆O的内接正方形.已知正方形$ABCD$的面积为1，则正方形$EFGH$的面积是

（A）$\frac{2}{3}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　（D）$\frac{\sqrt{2}}{3}$　　（E）$\frac{1}{4}$



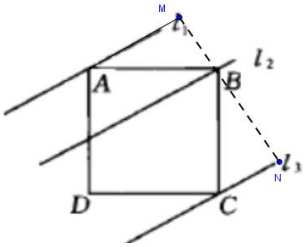
【例 29】一个周长为 20 的正方形内接与一个周长为 28 的正方形，在内的正方形的一个顶点与在外的正方形的一个顶点的最大距离为（　　）

（A）3　　（B）4　　（C）5　　（D）$\sqrt{58}$　　（E）$\sqrt{65}$



【例 30】如图，四边形 ABCD 是正方形，l_1,l_2,l_3分别经过 A,B,C 三点，且$l_1//l_2//l_3$，若l_1与l_2距离为 5，l_2与l_3距离为 7，则正方形 ABCD 的面积为（　　）

（A）70　　（B）74　　（C）140　　（D）144　　（E）148

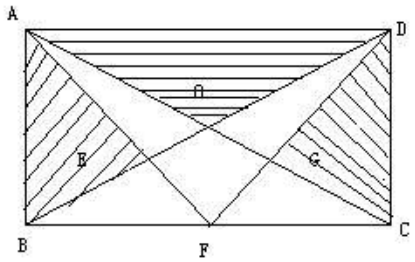


【考向 2】长方形

【思路】平方差公式，要掌握该公式的两种应用，一个是出现根号的有理化，另外就是长串数字的乘法化简.

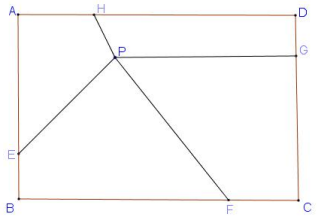
【例 31】如图，长方形 ABCD 的两条边长分别为 8 和 6，四边形 OEFG 的面积是 4，则阴影部分的面积为

（A）32　（B）28　（C）24　（D）20　（E）16



【例 32】如图，在矩形 ABCD 中，点 E,F,G,H 分别是 AB,BC,CD,DA 上，点 P 在矩形 ABCD 内，若 AB=4,BC=6,AE=CG=3,BF=DH=4,四边形 AEPH 的面积为 5，则四边形 PFCG 的面积为（　）

（A）5　（B） 6　（C） 8　（D） 9　（E）10



【例 33】某用户要建一个长方形的羊栏，羊栏的周长为 120, 羊栏对角线的长不超过 50, 则羊栏的面积最小值为

（A）450　（B）500　（C）520　（D）540　（E）550

【考向 3】菱形

【思路】菱形两对角线互相垂直平分，面积等于对角线之积的一半.

【例 34】已知菱形两条对角线长分别为 10 和 24，则菱形的面积为

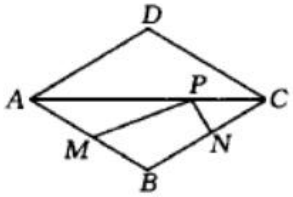
（A）110　（B）120　（C）130　（D）140　（E）160

【例 35】已知菱形的周长为 52，一条对角线长为 24，则菱形的面积为

（A）110　（B）120　（C）130　（D）140　（E）160

【例 36】如图，在菱形 ABCD 中，两条对角线长分别是 6 和 8，点 P 是 AC 上一动点，M,N 分别 AB,BC 的中点，则 PM+PN 的最小值为（　　）

（A）3　（B）4　（C）5　（D）6　（E）7

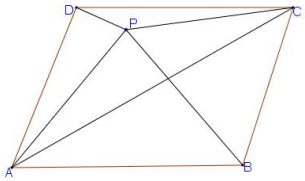


【考向 4】平行四边形

【思路】平行四边形两组对边平行且相等，平行四边形的核心点是对角线. 此外，如果没有其他要求，可以将平行四边形特殊成矩形或正方形来找答案.

【例 37】如图，已知 P 是平行四边形 ABCD 内一点，且 $S_{\Delta PAB}=5, S_{\Delta PAD}=2$, 则 $S_{\Delta PAC}=$

（A）2　（B）3　（C）3.5　（D）4　（E）5

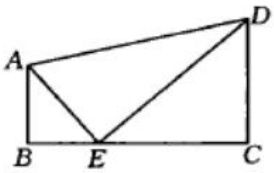


【考向 5】梯形

【思路】根据梯形的面积公式和性质进行分析，注意直角梯形和等腰梯形两个特殊梯形.

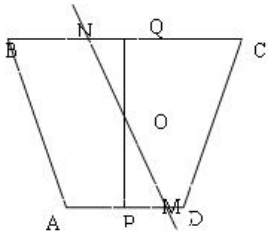
【例 38】如图，$AB\perp BC$于B，$CD\perp BC$于C，$\angle BAD$与$\angle CDA$的平分线恰好交于 BC 上的点 E,AD=8,BC=6,则四边形 ABCD 的面积为（　　）

（A）12　（B）24　（C）36　（D）48　（E）96



【例 39】如图，在梯形 ABCD 中，AD//BC，点 P，Q 分别平分 AD、BC，点 O 平分 PQ，过点 O 作直线与 AD 相交于 M，与 BC 相交与 N，则四边形 AMNB 和 MDCN 的面积比是？

（A）$\frac{1}{2}$　（B）1　（C）$\frac{2}{3}$　（D）$\frac{3}{2}$　（E）2

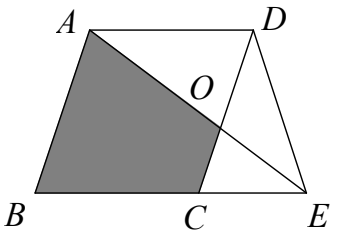


【考向 6】其他四边形

【思路】遇到其他四边形，可以分割为三角形来求解，或者利用特殊四边形分析.

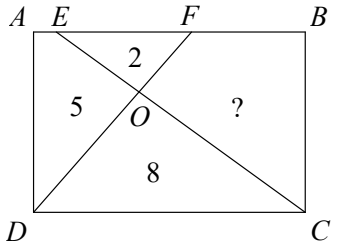
【例 40】已知 $ABCD$ 是平行四边形，$BC:CE=3:2$，三角形 ODE 的面积为 6．则阴影部分的面积是(　　).

(A)20　(B)21　(C)22　(D)24　(E)26



【例 41】如图，长方形 $ABCD$ 被 CE 、DF 分成四块，已知其中 3 块的面积分别为 2、5、8，那么余下的四边形 $OFBC$ 的面积为(　　).

(A)10　(B)9　(C)8　(D)7　(E)6



【考向 7】多边形

【思路】平方差公式，要掌握该公式的两种应用，一个是出现根号的有理化，另外就是长串数字的乘法化简.

【例 42】边长为 2 的正六边形面积为

（A）$2\sqrt{3}$　（B）$3\sqrt{3}$　（C）$4\sqrt{3}$　（D）$6\sqrt{3}$　（E）$8\sqrt{3}$

第七章 解析几何

第一节 大纲解读

一、大纲考点

平面解析几何

（1）平面直角坐标系

（2）直线方程与圆的方程

（3）两点间距离公式与点到直线的距离公式

二、大纲解读

本章主要涉及高中相关考点，解析几何相当于平面几何的延伸，将平面图形放在坐标系中研究，比如圆，如果没有坐标系就是平面几何内容，如果放在坐标系就变成了解析几何，此外，解析几何将所有平面图形转化为方程来分析. 本章主要侧重在坐标系中的位置关系与对称，三种位置关系（直线与直线、直线与圆、圆与圆），解析几何的最值.

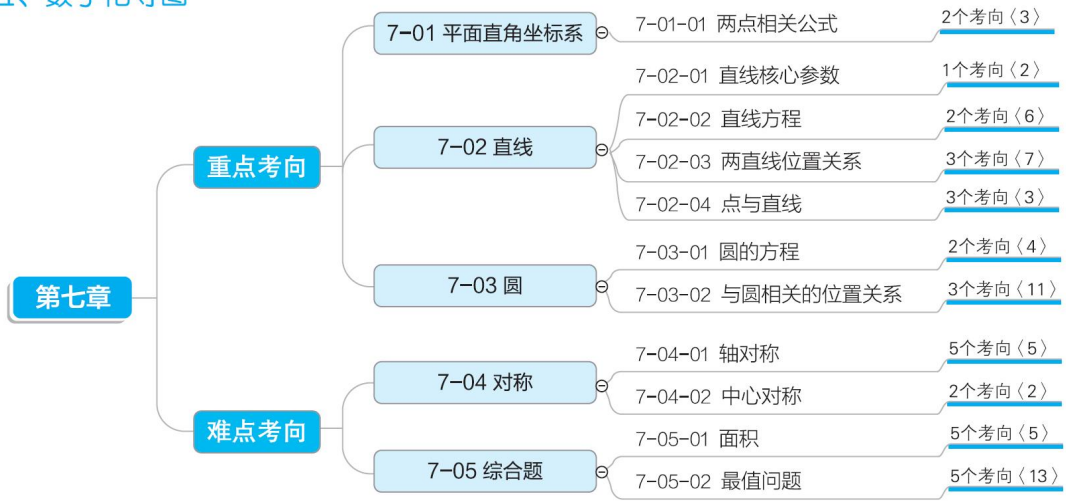
三、历年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
1	3	问题求解 1 个 充分判断 0 个	直线，圆，最值
2	6	问题求解 1 个 充分判断 1 个	平行，切线，弦长
2	6	问题求解 1 个 充分判断 1 个	绝对值，图形面积，直线过象限
2	6	问题求解 1 个 充分判断 1 个	点关于直线对称，两圆构成的弧长
2	6	问题求解 1 个 充分判断 1 个	切线，范围及最值
3	9	问题求解 2 个 充分判断 1 个	切线，面积最值，直线分割圆面积
2	6	问题求解 2 个 充分判断 0 个	距离最值，截距最值
1	3	问题求解 0 个 充分判断 1 个	圆与坐标轴相切
2	6	问题求解 1 个 充分判断 1 个	切线，最值
3	9	问题求解 1 个 充分判断 2 个	对称，直线与圆位置关系，最值
2	6	问题求解 1 个 充分判断 1 个	位置关系，最值

五、考试地位及预测

通过以上真题分布发现，本章一般在考试中有 2 个考题，占 6 分，根据历年的考试情况来看，主要考察三个方面：围绕对称及应用；图形的位置关系；解析几何的最值. 难点主要在于解析几何的最值.

五、数字化导图



六、备考建议

本章核心在于坐标系，所以根据所给方程来画图分析是解题的关键. 此外，本章公式较多，所以要理解公式，活学活用，掌握不同条件下的公式应用.

第二节 考点命题

【模块 7-01】平面直角坐标系

【考点 7-01-01】两点相关公式

一、考点讲解

1.两点中点坐标

两点 $P_1(x_1,y_1)$ 与 $P_2(x_2,y_2)$ 的中点坐标为 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$.

2.两点距离公式

两点 $A(x_1,y_1)$ 与 $B(x_2,y_2)$ 之间的距离：$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.

二、考试解读

1.两点中点坐标公式可以看成是两点坐标的算术平均值.
2.两点距离公式是根据平面几何的勾股定理推导出来的.
3.这两个公式较简单，真题没有直接考察，而是结合其他知识点考察，故此处不再举例.
4.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】两点中点公式

【思路】根据两点中点公式 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 分析.

【例 1】已知三个点 $A(x,5),B(-2,y),C(1,1)$,若点 C 是线段 AB 的中点,则

$(A)x=4,y=-3$　　$(B)x=0,y=3$　　$(C)x=0,y=-3$
$(D)x=-4,y=-3$　　$(E)x=3,y=-4$

【考向 2】两点距离公式

【思路】根据两点距离公式 $d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ 分析.

【例 2】已知线段 AB 的长为 12,点 A 的坐标是 $(-4,8)$,点 B 横纵坐标相等,则点 B 的坐标为
$(A)(-4,-4)$　　$(B)(8,8)$　　$(C)(4,4)$或$(8,8)$
$(D)(-4,-4)$或$(8,8)$　　$(E)(4,4)$或$(-8,-8)$

【例 3】等边三角形 ABC 的两个顶点 $A(2,0),B(5,3\sqrt{3})$,则另一个顶点的坐标是

$(A)(8,0)$　　$(B)(-8,0)$　　$(C)(1,-3\sqrt{3})$

$(D)(8,0)$或$(-1,3\sqrt{3})$　　$(E)(6,0)$或$(-1,3\sqrt{3})$

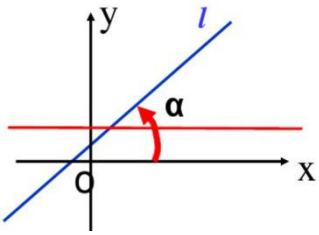
【模块 7-02】直线

【考点 7-02-01】直线核心参数

一、考点讲解

1.倾斜角

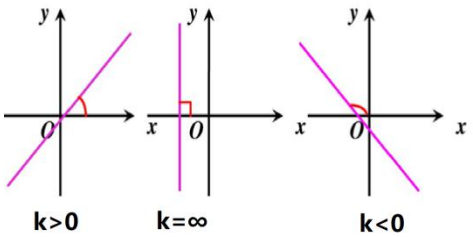
直线与 x 轴正方向所成的夹角，称为倾斜角，记为α .其中要求$\alpha\in[0,\pi)$.



【注意】当直线水平时，倾斜角为 0. 当直线竖直时，倾斜角为 90°.

2.斜率定义

倾斜角的正切值为斜率，记为$k=\tan\alpha$，　$\left(\alpha\neq\dfrac{\pi}{2}\right)$



【评注】

$\alpha=0$时，$k=0$;

$0<\alpha<90^0$时，$k>0$;

$\alpha=90^0$时，$k=\infty$;

$90^0<\alpha<180^0$时，$k=0$;

3.两点斜率公式

设直线l上有两个点$P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，则$k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$，　$(x_1\neq x_2)$；

二、考试解读

1.两点中点坐标公式可以看成是两点坐标的算术平均值.

2.两点距离公式是根据平面几何的勾股定理推导出来的.

3.这两个公式较简单，真题没有直接考察，而是结合其他知识点考察，故此处不再举例.

4.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】倾斜角及斜率

【思路】注意特殊的倾斜角，比如 90°，注意斜率的正负及大小变化情况.

【例 4】关于倾斜角及斜率，下列说法有几个正确？

(1)倾斜角越大，斜率越大；

(2)当倾斜角为 145°时，斜率为 1；

(3)当倾斜角小于 90°时，倾斜角越大，斜率越大；

(4)当倾斜角大于 90°时，倾斜角越大，斜率越小.

(A)0　(B)1　(C)2　(D)3　(E)4

【例 5】若直线 L 与直线 $y=1$、$x=7$ 分别交于点 P、Q，且线段 PQ 的中点坐标为 $(1,-1)$，则直线 L 的斜率为()

（A）$\frac{1}{3}$　（B）$-\frac{1}{3}$　（C）$\frac{2}{3}$　（D）$-\frac{2}{3}$　（E）$\frac{3}{2}$

【考点 7-02-02】直线方程

一、考点讲解

1.直线方程

(1)斜截式

若已知斜率和 y 轴截距，直线可表示为：$y=kx+b$；

(2)点斜式

若已知斜率和某点，直线可表示为：$y=y_0+k(x-x_0)$ 或 $\frac{y-y_0}{x-x_0}=k$；

(3)截距式

若已知 x 轴和 y 轴截距，直线可表示为：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$，其中 a、b 分别为 x 轴、y 轴上的截距；

(4)两点式

若已知两点坐标，直线可表示为：$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}$

(5)一般式

上述方程都可以化为一次函数：$ax+by+c=0$.

【评注】一般式非常重要，要很快口算：斜率 $k=-\frac{a}{b}$.

二、考试解读

1.两点中点坐标公式可以看成是两点坐标的算术平均值.

2.两点距离公式是根据平面几何的勾股定理推导出来的.

3.这两个公式较简单，真题没有直接考察，而是结合其他知识点考察，故此处不再举例.

4.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】直线方程

【思路】平方差公式，要掌握该公式的两种应用，一个是出现根号的有理化，另外就是长串数字的乘法化简.

【例 6】下列说法正确的有几个？

(1)过原点的直线可以用截距式表示.

(2)水平的直线不可以用截距式表示.

(3)竖线可以用点斜式表示.

(4)所有的直线都可以用一般式表示.

(A)0　(B)1　(C)2　(D)3　(E)4

【例 7】已知 $A(-1,2)$，$B(2,4)$，$C(x,3)$，且 A、B、C 三点共线，则 $x=$(　　)

（A）$\frac{1}{5}$　（B）$\frac{1}{4}$　（C）$\frac{1}{3}$　（D）$\frac{1}{2}$　（E）1

【例 8】过点(5,8)且截距互为相反数的直线方程为（　　）

（A）$x-y+3=0$　（B）$x+y+3=0$

（C）$-x-y+3=0$　（D）$x-y-3=0$

（E）$x-y+3=0$ 或 $8x-5y=0$

【例 9】过(1,-3)和(3,1)两个点的直线在 y 轴上的截距为

（A）5　（B）-2　（C）-3　（D）-4　（E）-5

【例 10】直线 $2x-3y+12=0$ 在两个坐标轴的截距之积为

（A）-48　（B）-24　（C）24　（D）-12　（E）12

【考向 2】直线过象限

【思路】根据直线的斜率和截距情况，画图分析. 记住结论：k>0 时，直线必过一三象限；k<0 时，直线必过二四象限.

【例 11】直线 l：$ax+by+c=0$ 必不通过第三象限.

（1）$ac\le 0$，$bc<0$　　（2）$ab>0$，$c<0$

【考点 7-02-03】两直线位置关系

一、考点讲解

1.两条直线的位置关系（相交、平行、垂直）

	斜截式 l_1：$y=k_1x+b_1$； l_2：$y=k_2x+b_2$	一般式 l_1：$a_1x+b_1y+c_1=0$； l_2：$a_2x+b_2y+c_2=0$
平行	$l_1//l_2\Leftrightarrow k_1=k_2$，$b_1\ne b_2$	$l_1//l_2\Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}\ne\frac{c_1}{c_2}$
相交	$k_1\ne k_2$	$\frac{a_1}{a_2}\ne\frac{b_1}{b_2}$
垂直	$l_1\perp l_2\Leftrightarrow k_1k_2=-1$	$l_1\perp l_2\Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1}\cdot\frac{a_2}{b_2}=-1\Leftrightarrow a_1a_2+b_1b_2=0$

二、考试解读

1.两直线位置关系中比较重要的是垂直，尤其对称问题也要用到垂直.

2.注意斜率为 0 和斜率不存在的情况.

3.考试频率级别:中

三、命题方向

【考向 1】两直线的平行

【思路】根据斜率相等来分析平行，注意斜率为 0 和斜率不存在的情况.

【例 12】已知直线 $l_1:(k-3)x+(4-k)y+1=0$，与直线 $l_2:2(k-3)x-2y+3=0$ 平行，则 k 的值是（　　）

（A）3　（B）5　（C）1　（D）-1　（E）3 或 5

【考向 2】两直线的垂直

【思路】当两直线的斜率之积为-1，或者斜率互为负倒数时，两直线垂直. 注意斜率为 0 或斜率不存在的情况.

【例 13】$(m+2)x+3my+1=0$ 与 $(m-2)x+(m+2)y-3=0$ 相互垂直.

（1）$m=\frac{1}{2}$　　（2）$m=-2$

【例 14】若直线 $mx+3y+5=0$ 与直线 $nx-2y+1=0$ 互相垂直，那么符合条件的正整数解有（　）组？

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4　（E）5

【例 15】已知点 $A(1,-2),B(m,2)$，且线段 AB 的垂直平分线的方程是 $x+2y-2=0$,求实数 m 的值（　）

（A）3　（B）4　（C）5　（D）6　（E）7

【例 16】已知直线 l 的方程为 $x+2y-4=0$，点 A 的坐标为(5,7)，过 A 点作直线垂直于 l，则垂足的横坐标为

(A)6　(B)5　(C)2　(D)-2　(E)-1

【考向 3】两直线的相交

【思路】当两条直线的斜率不相等时，两直线相交. 另外，会求两直线的交点坐标.

【例 17】$(m+1)x+3y+1=0$ 与 $2x+my-3=0$ 相交.

（1）$m>\frac{1}{2}$　　（2）$m<-4$

【例 18】$2x+3y+4=0$ 与 $3x+y-1=0$ 的交点到原点的距离为

（A）$\sqrt{2}$　（B）$\sqrt{3}$　（C）2　（D）$\sqrt{5}$　（E）$\sqrt{7}$

【考点 7-02-04】点与直线

一、考点讲解

1.点与直线的位置关系

点 (x_0,y_0)，直线 l：$y=kx+b$，

$$y_0\begin{cases}>kx_0+b, & \text{点在直线上方}\\ =kx_0+b, & \text{点在直线上}\\ <kx_0+b, & \text{点在直线下方}\end{cases}$$

2.点到直线的距离

l：$ax+by+c=0$，点 (x_0,y_0) 到 l 的距离为 $d=\frac{|ax_0+bx_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

3.两平行直线的距离

l_1：$ax+by+c_1=0$；l_2：$ax+by+c_2=0$，

那么l_1与l_2之间的距离为：$d=\dfrac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

【评注】其推导过程是，在其中一条直线上任取一点，然后根据点到直线距离公式来求两平行直线的距离.

二、考试解读

1.直线是解析几何的核心，看似简单，其实考点很多，出题非常灵活.
2.要掌握直线的基本参数及直线方程表达式，尤其点与直线位置关系.
3.点到直线距离公式非常重要，是判断直线与圆位置关系的必用公式.
4.考试频率级别:高

三、典型真题思路

【考向 1】点与直线的位置关系

【思路】先把直线化为$y=kx+b$，再将点代入直线进行判断.

【例 19】已知直线l的方程为$x-2y-4=0$，点 A 的坐标为(5-m,m)，若 A 点在直线l的上方，求 m 的取值范围.

(A)$m>1$　　(B)$m>-1$　　(C)$m>-2$　　(D)$m>-\dfrac{1}{2}$　　(E)$m>\dfrac{1}{2}$

【考向 2】点到直线距离

【思路】先把直线方程化为一般式，再套点到直线的距离公式.

【例 20】已知点$C(2,-3),M(5,5),N(-3,-1)$,则点C到直线MN的距离等于

$(A)\dfrac{23}{5}$　$(B)\dfrac{22}{5}$　$(C)\dfrac{21}{5}$　$(D)\dfrac{19}{5}$　$(E)\dfrac{18}{5}$

【考向 3】平行直线距离

【思路】套两平行直线的距离公式求解. 注意要先统一两条直线的 x 和 y 的系数后，再进行求解.

【例 21】l_1：$3x-4y+2=0$；l_2：$6x-8y+9=0$，那么l_1与l_2之间的距离为

$(A)\dfrac{1}{6}$　　$(B)\dfrac{1}{4}$　　$(C)\dfrac{1}{3}$　　$(D)\dfrac{1}{2}$　　(E)1

【模块 7-03】圆

【考点 7-03-01】圆的方程

一、考点讲解

1.圆的方程

(1)标准式

圆心为(x_0,y_0)，半径为 r 的圆可表示为：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$

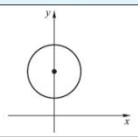
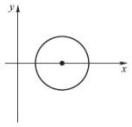
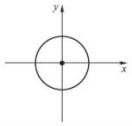
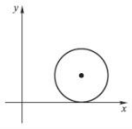
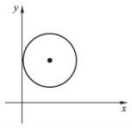
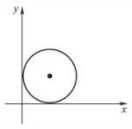
(2)一般式

$x^2+y^2+ax+by+c=0$；

可将其配方变成标准式：$\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\left(y+\frac{b}{2}\right)^2=\frac{a^2+b^2-4c}{4}$.

【注意】一般式成立的条件$a^2+b^2-4c>0$.

2.特殊的圆

特殊的圆	方程	图像	特征
$x_0=0$	$x^2+(y-y_0)^2=r^2$		圆心在 y 轴
$y_0=0$	$(x-x_0)^2+y^2=r^2$		圆心在 x 轴
$x_0=y_0=0$	$x^2+y^2=r^2$		圆心在原点
$\lvert x_0\rvert=r$	$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$		与 x 轴相切
$\lvert y_0\rvert=r$	$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$		与 y 轴相切
$\lvert x_0\rvert=\lvert y_0\rvert=r$	$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$		与两轴相切

二、考试解读

1.圆是曲线中的特殊图形，也是考试中出题频率极高的考点.

2.要掌握圆的基本要素及圆的方程特征，抓住圆心和半径来解题.

3.解题时多数需要画图，故准确画图是做题基本功.

4.考试频率级别:高

三、典型真题思路

【考向 1】圆的方程

【思路】注意圆的方程要求，以及半圆的方程形式.

【例 22】已知 $x^2+y^2-4x+6y-m=0$ 表示一个圆，那么 m 的取值范围是（　　）

（A）$m<12$　　（B）$m<13$　　（C）$m\le 12$

（D）$m\le 13$　　（E）$m>13$

【例 23】若圆的方程是 $x^2+y^2=1$，则它的右半圆（在第一象限和第四象限内的部分）的方程是

（A）$y-\sqrt{1-x^2}=0$　　（B）$x-\sqrt{1-y^2}=0$　　（C）$y+\sqrt{1-x^2}=0$

（D）$x+\sqrt{1-y^2}=0$　　（E）$x^2+y^2=\frac{1}{2}$

【考向 2】圆与坐标轴的交点

【思路】令 y=0，可求出圆与 x 轴的交点；令 x=0，可求出圆与 y 轴的交点. 当圆与坐标轴只有一个时，就变成相切了.

【例 24】圆 $x^2+(y-1)^2=4$ 与 x 轴的两个交点是

（A）$(-\sqrt{5},0)$，$(\sqrt{5},0)$　　（B）$(-2,0)$，$(2,0)$　　（C）$(0,-\sqrt{5})$，$(0,\sqrt{5})$

（D）$(-\sqrt{3},0)$，$(\sqrt{3},0)$　　（E）$(-\sqrt{2},-\sqrt{3})$，$(\sqrt{2},\sqrt{3})$

【例 25】以 $P(-2,3)$ 为圆心，且与 y 轴相切的圆的方程是（　　）

（A）$(x-2)^2+(y+3)^2=4$　　（B）$(x+2)^2+(y-3)^2=4$

（C）$(x-2)^2+(y+3)^2=9$　　（D）$(x+2)^2+(y-3)^2=9$

（E）以上答案均不正确

【考点 7-03-02】与圆相关的位置关系

一、考点讲解

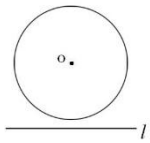
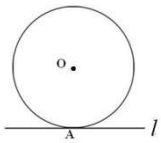
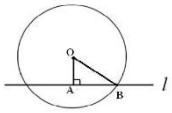
1. 点与圆的位置关系

点 $P(x_p,y_p)$，圆 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$

点代入方程：$(x_p-x_0)^2+(y_p-y_0)^2\begin{cases}<r^2,\text{点在圆内}\\=r^2,\text{点在圆上}\\>r^2,\text{点在圆外}\end{cases}$

2.直线与圆的关系

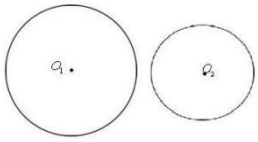
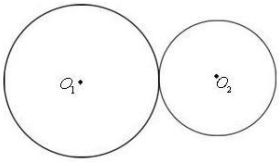
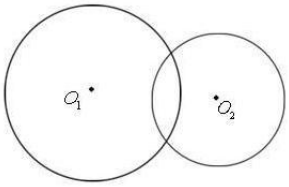
直线l，$y=kx+b$；圆O，$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$，d为圆心(x_0,y_0)到直线l的距离.

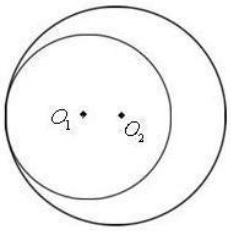
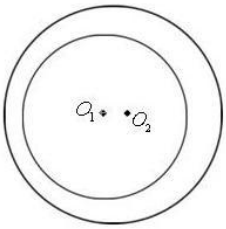
直线与圆 位置关系	图　　形	成立条件 （几何表示）
直线与圆 **相离**		$d>r$
直线与圆 **相切**		$d=r$
直线与圆 **相交**		$d<r$

3.圆与圆的关系

圆O_1，$(x-x_1)^2+(y-y_1)^2=r_1^2$；圆$O_2$，$(x-x_2)^2+(y-y_2)^2=r_2^2$（不妨设$r_1>r_2$）；

d为圆心(x_1,y_1)与(x_2,y_2)的圆心距.

两圆 位置关系	图形	成立条件 （几何表示）	公共**内切线** 条数	公共**外切线** 条数
外离		$d>r_1+r_2$	2	2
外切		$d=r_1+r_2$	1	2
相交		$r_1-r_2<d<r_1+r_2$	0	2

内切		$d=r_1-r_2$	0	1
内含		$d<r_1-r_2$	0	0

二、考试解读

1.直线与圆的位置关系是考试的重点，尤其相切的考试频率最高.

2.两圆的位置关系有五种，重点掌握内切和外切，这是关键的分界线.

3.与圆相关的最值，一般在相切时产生最值.

4.考试频率级别:高

三、典型真题思路

【考向 1】点与圆位置关系

【思路】先将点代入圆的方程，再进行判断

【例 26】若点 P(2m,m)在圆 $x^2+y^2-4x+2y+1=0$ 内，则 m 的取值范围为：

（A）$\frac{1}{5}<\mathrm{m}<1$　　（B）$-\frac{1}{5}<\mathrm{m}<1$　　（C）$m<\frac{1}{5}$或m>1

（D）$-1<\mathrm{m}<\frac{1}{5}$　　（E）$-1<\mathrm{m}<-\frac{1}{5}$

【考向 2】直线与圆位置关系

【思路】先求圆心到直线的距离 d，然后比较 d 和 r 的大小进行判断. 比较重要的位置关系是相切，此外当相交时，要会用勾股定理求弦长，弦长=$2\sqrt{r^2-d^2}$.

【例 27】直线 $y=k\left(x+2\right)$ 是圆 $x^2+y^2=1$ 的一条切线，求 k 的值.

(A)$\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$　　(B)$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(C)$-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(D)$\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(E)$\pm\sqrt{3}$

【例 28】已知圆 C 的圆心是直线 $\mathrm{x}-\mathrm{y}+1=0$ 与 x 轴的交点，且圆 C 与直线 $\mathrm{x}+\mathrm{y}+3=0$ 相切，则圆 C 的方程为（　　）

（A）$\left(x-1\right)^2+y^2=2$　　（B）$\left(x+1\right)^2+y^2=2$

（C）$(x+1)^2+y^2=4$　　（D）$x^2+(y+1)^2=2$

（E）$x^2+(y-1)^2=4$

【例 29】直线 $x+2y-5+\sqrt{5}=0$ 被圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 截得的弦长为（　　）

（A）1　（B）2　（C）4　（D）6　（E）$4\sqrt{6}$

【例 30】若直线 $x-y+1=0$ 与圆 $(x-a)^2+y^2=2$ 有公共点，则实数 a 的取值范围是（　）

（A）$[-4,1]$　（B）$[-3,1]$　（C）$[1,3]$　（D）$[1,4]$　（E）$[-3,3]$

【考向 3】圆与圆位置关系

【思路】先求出两圆的圆心距 d，再与 r_1+r_2 和 r_1-r_2 去比较来判断. 比较重要的位置关系是内切和外切，此外注意位置关系和公切线情况的对应.

【例 31】两圆的半径分别是方程 $x^2-3x+2=0$ 的两根且两圆的圆心距等于 3，则两圆的位位置关系是（　）

（A）外离　（B）外切　（C）内切　（D）相交　（E）内含

【例 32】两圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 和 $(x-b)^2+(y-a)^2=r^2$ 相切，则（　）

（A）$(a-b)^2=r^2$　　（B）$(a-b)^2=2r^2$

（C）$(a+b)^2=r^2$　　（D）$(a+b)^2=2r^2$

（E）$(a-b)^2=3r^2$

【例 33】两圆：C_1：$x^2+y^2+2x+2y-2=0$ 与 C_2：$x^2+y^2-4x-2y+1=0$ 的公切线有（　　）条.

（A）0　（B）1　（C）2　（D）3　（E） 4

【例 34】圆 $C_1:(x-2)^2+(y-1)^2=r^2$,与圆 $C_2:x^2-6x+y^2-8y=0$ 有交点，那么 r 的取值范围是（　　）

（A）$5-\sqrt{10}<r<5$　　（B）$5-\sqrt{10}<r<5+\sqrt{10}$

（C）$5-\sqrt{10}\le r\le 5+\sqrt{10}$　　（D）$5-\sqrt{10}\le r\le 5$

（E）$5\le r\le 5+\sqrt{10}$

【例 35】两圆 $x^2+y^2-4x+2y+1=0$ 与 $x^2+y^2+4x-4y-1=0$ 的公切线有（　）条.

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4　（E）5

【例 36】若圆 $x^2+y^2=4$ 与圆 $x^2+y^2-2ax+a^2-1=0$ 内切，则 a 的值是（　　）

（A）-1　（B）1　（C）2　（D）±1　（E）±2

第八章 立体几何

第一节 大纲解读

一、大纲考点

空间几何体

（1）长方体

（2）柱体

（3）球体

二、大纲解读

根据历年的考试情况来看，立体几何对空间想象能力要求较高. 比如真题中出现了空间距离的求解，立体图形表面镀金属之类的考题，要求考生要能灵活应用公式解题. 此外，真题还将几个图形综合在一起考察，比如将柱体与球体一起考察. 最后，还要重视立体图形的内切球和外接球.

三、历年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
0	0 分	问题求解 0 个 充分判断 0 个	考纲无立体几何
0	0 分	问题求解 0 个 充分判断 0 个	考纲无立体几何
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	圆柱，半球，表面积，造价
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	金属熔化，球的体积及表面积
2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	正方体，空间长度，球体镀金属
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	钢管体积，圆柱体与球体表面积比较
2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	长方体箱子，圆柱外接球
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	长方体切割，球在水中的截面
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	圆柱，截面，体积
2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	正方体外接球，正方体截面面积
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	球体，柱体

五、考试地位及预测

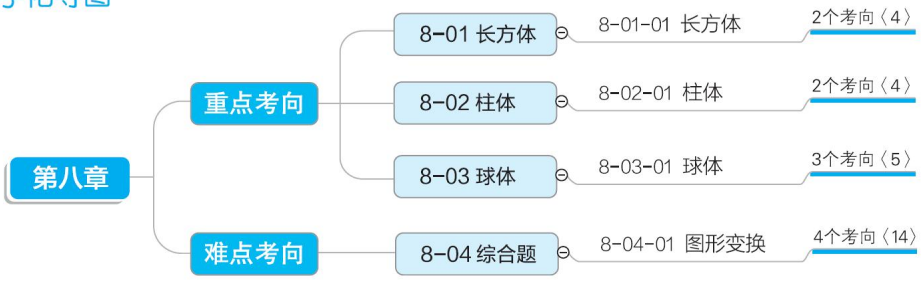
通过以上真题分布发现，立体几何考点在 2012 年新增，本章的重要考点为: 柱体和球体.本章每年考 2 个考题，占 6 分左右.主要考察三个方面：

1．表面积与体积的求解；

2、表面积与体积的应用；

3、与水相关的体积.

五、数字化导图



六、备考建议

首先根据图形记忆表面积和体积的公式；注意每个公式的关系，比如表面积与体积的关系；培养空间想象能力，比如将立体图形展开为平面图形或将平面图形折叠成空间图形. 本章对空间想象要求高，立体几何主要侧重图形的表面积和体积.

第二节 考点命题

【模块 8-01】长方体

【考点 8-01-01】长方体

一、考点讲解

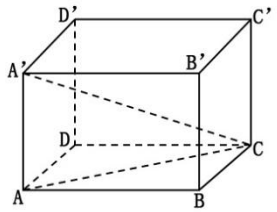
1.长方体

设 3 条相邻的棱边长是 a，b，c

(1)体积：$V=abc$

(2)全面积：$F=2\left(ab+bc+ac\right)$

(3)体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$



二、正方体

设棱边长是 a

(1)体积：$V=a^3$

(2)全面积：$F=6a^2$

(3)体对角线：$d=\sqrt{3}a$

二、考试解读

1.长方体和正方体是最简单的立体几何，要掌握棱长、体对角线、表面积和体积公式.

2.要注意长方体和正方体的外接球，体对角线是外接球的直径.

3.要发挥空间想象能力，对图形的展开和折叠能够准确的分析.

4.考试频率级别:中

三、典型真题思路

【考向 1】长方体

【思路】掌握长方体的棱长、体对角线、表面积和体积的公式.

【例 1】一个长方体，长与宽之比是 2:1，宽与高之比是 3:2，若长方体的全部棱长之和是 220 厘米，则长方体的体积是

(A)2880 立方厘米　(B)7200 立方厘米　(C)4600 立方厘米

(D)4500 立方厘米　(E)3600 立方厘米

【例 2】长方体的三条棱的比是 3：2：1，表面积是 88，则最长的一条棱等于

(A)8　(B)11　(C)12　(D)14　(E)6

【例 3】长方体的 3 个侧面的面积分别为：$2cm^2$，$6cm^2$，$3cm^2$，求长方体的体积

(A) $4cm^3$　(B) $5cm^3$　(C) $6cm^3$　(D) $7.5cm^3$　(E) $9cm^3$

【考向 2】正方体

【思路】正方体比较简单，掌握棱长和、体对角线、表面积和体积公式即可.

【例 4】已知某正方体的体对角线长为 3，那么这个正方体的全面积是

（A）16　（B）18　（C）20　（D）22　(E)24

【模块 8-02】柱体

【考点 8-02-01】柱体

一、考点讲解

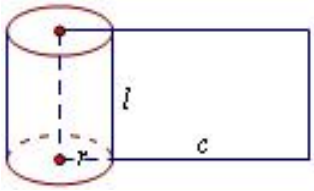
1.柱体的一般公式

无论是圆柱还是棱柱，侧面展开图均为矩形，其中一边长为底面的周长，另一边为柱体的高.

侧面积：$S=$底面周长$\times$高 (展开矩形的面积).

体积：$V=$底面积$\times$高 .

2.圆柱的公式



设高为 h，底面半径为 r .

体积：$V=\pi r^2 h$.

侧面积：$S=2\pi rh$（其侧面展开图为一个长为 $2\pi r$，宽为 h 的长方形）.

全面积：$F=S_{侧}+2S_{底}=2\pi rh+2\pi r^2$.

二、考试解读

1.圆柱是考试的重点，考试频率较高，要掌握侧面积、表面积和体积的基本公式.

2.要注意圆柱的外接球，轴截面对角线长是外接球直径.

3.圆柱的展开和旋转要能够准确的想象分析.

4.考试频率级别:中

三、典型真题思路

【考向 1】圆柱

【思路】掌握圆柱的侧面积、表面积及体积的计算公式. 尤其注意特殊的等边圆柱.

【例 5】若圆柱体的高增大到原来的 3 倍，底半径增大到原来的 1.5 倍，则其体积增大到原来的体积的倍数是

(A)4.5　(B)6.75　(C)9　(D)12.5　(E)15

【例 6】一个圆柱的侧面展开图是正方形，那么它的侧面积是下底面积的（　　）倍.

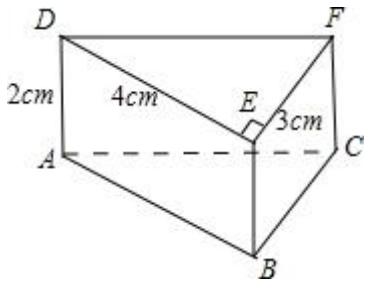
(A)2　(B)4　(C)4 π　(D) π　(E) 2π

【考向 2】棱柱

【思路】掌握常见的三棱柱和四棱柱的表面积和体积计算公式.

【例7】如图，直三棱柱的上下底面是直角三角形，求三棱柱的表面积.

(A)28　　(B)30　　(C)32　　(D)36　　(E)38



【例 8】一个四棱柱的侧面展开图是边长为 40 的正方形，它的底面也是正方形，求它的体积

(A)2800　　(B)4000　　(C)4200　　(D)4800　　(E)5000

【模块 8-03】球体

【考点 8-03-01】球体

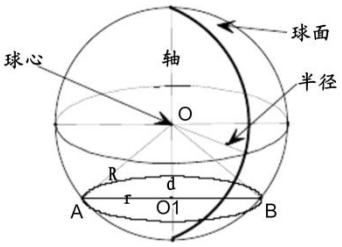
一、考点讲解

1.体积和表面积

设球半径为 r，体积：$V=\frac{4}{3}\pi r^3$，表面积：$S=4\pi r^2$.

2.球的截面

如图，球心与截面圆心的连线垂直于截面，设球心到截面的距离为 d、球的半径为 R、截面的半径为 r，则有 $r^2+d^2=R^2$.



3.外接球和内切球

设圆柱底面半径为r，球半径为R，圆柱的高为h.

	内切球	外接球
长方体	无，只有正方体才有	体对角线$l=2R$
正方体	棱长$a=2R$	体对角线$l=2R$（$2R=\sqrt{3}a$）
圆柱	只有轴截面是正方形的圆柱才有，此时有$2r=h=2R$	$\sqrt{h^2+(2r)^2}=2R$

【注意】（1）在这些关系中，一定要注意寻找几何关系时要利用几何体的轴截面；

（2）关系是相互的，可以说正方体的外接球，也可以说球的内接正方体，其实质是一样的.

二、考试解读

1.球体看似简单，公式也较少，但是仍然为考试重点.

2.球体可与其他图形结合考察，比如考察内切球和外接球.

3.球体的截面要能够想象分析.

4.考试频率级别:中

【考向 1】球的基本公式

【思路】掌握球体的体积和表面积的基本公式. 注意表面积与半径的平方成正比，体积与半径的体积成正比.

【例 9】若一球体的表面积增加到原来的 9 倍，则它的体积

(A)增加到原来的 9 倍　(B)增加到原来的 27 倍　(C)增加到原来的 3 倍

(D)增加到原来的 6 倍　(E) 增加到原来的 8 倍

【考向 2】内切球和外接球

【思路】掌握长方体、正方体和圆柱体的外接球公式，掌握正方体和等边圆柱的内切球公式.

【例 10】如果球的一个内接长方体的三条棱长分别为 1,2,3,那么该球的表面积为

A. $\frac{7\sqrt{14}}{6}\pi$　(B) 7π　(B) $\frac{7\sqrt{14}}{3}\pi$　(D) 14π　(E) 28π

【例 11】能切割为球的圆柱，切割下来部分的体积占球体积至少为

A. $\frac{3}{4}$　(B) $\frac{2}{3}$　(B) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{1}{4}$　(E) $\frac{1}{3}$

【例 12】把一个半球削成底半径为球半径一半的圆柱，则半球体积和圆柱体积之比为

(A) 4:1　(B) 8:3　(B) 16:3　(D) $16:3\sqrt{2}$　(E) $16:3\sqrt{3}$

【考向 3】球的截面

【思路】设球心到截面的距离为 d、球的半径为 R、截面的半径为 r，根据勾股定理，则有 $r^2+d^2=R^2$.

【例 13】两个平行平面去截半径为 5 的球，若截面面积分别为$9\pi,16\pi$，则这两个平行平面间的距离是（　　）

(A) 1　　(B) 7　　(C) 3 或 4　　(D) 1 或 7　　(E)3 或 5

第四部分 数据分析

第九章 排列组合

第一节 大纲解读

一、大纲考点

（1）加法原理、乘法原理

（2）排列与排列数

（3）组合与组合数

二、大纲解读

根据历年的考试情况来看，本章考生失分较多.主要两个原因：一个是学文科的考生对本考点很陌生，从头开始学；二个是题型灵活，比如题干更换一个字，将“相同元素”变为“不同元素”，其解法就大相径庭. 如何做到以不变应万变，达到立竿见影的效果，题型的训练更为重要，其重要性在本章尤为凸显.因为天下的数学题是无限的，但题型是有限的，只有这样，才能快速掌握做题的方法.

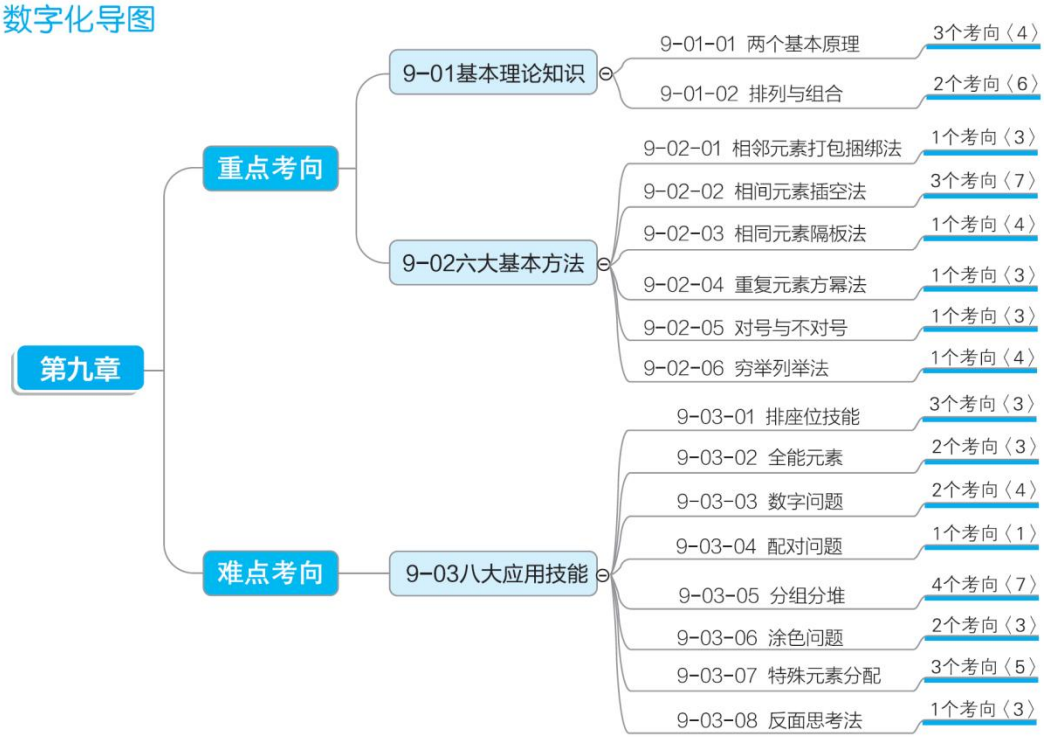
三、历年真题考试情况

考试年份	考题	分值	题型	考点分布
2010 年	1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	元素分堆分配
2011 年	2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	相邻元素，元素与位置排序
2012 年	2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	组合的概念，元素与位置排序
2013 年	2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	至少至多，图形题，元素选取
2014 年	1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	对号与不对号排列
2015 年	1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	元素选取，图形题
2016 年	2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	元素选取，选课选班
2017 年	1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	分堆分组
2018 年	3	9 分	问题求解 3 个 充分判断 0 个	分堆分组，元素与位置排序，对号与不对号
2019 年	1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	取样
2020 年预测	2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	元素选取，分堆分组

四、考试地位及预测

通过以上真题分布发现，本章一般在考试中有 1-2 个考题，掌握加法原理及乘法原理，并能用这两个原理分析解决一些简单的问题.

五、数字化导图



六、备考建议

理解排列、组合的意义，掌握排列数、组合数的计算公式和组合数的性质，并能用它们解决一些简单的问题.排列、组合主要是为概率论来服务的，因此大家要重视本章的学习.

第二节 考点命题

【模块 9-01】基本理论知识

【考点 9-01-01】两个基本原理

一、考点讲解

1.分类计数原理(加法原理)

(1)定义

如果完成一件事有 n 类办法,只要选择其中一类办法中的任何一种方法,就可以完成这件事;若第一类办法中有 m_1 种不同的方法,第二类办法中有 m_2 种不同的方法……第 n 类办法中有 m_n 种不同的办法,那么完成这件事共有 $N=m_1+m_2+\cdots+m_n$ 种不同的方法.

(2)理解

运用加法原理计数，关键在于合理分类，不重不漏.要求每一类中的每一种方法都可以独立地完成此任务；两类不同办法中的具体方法，互不相同(即分类不重)；完成此任务的任何一种方法，都属于某一类(即分类不漏).合理分类也是运用加法原理解决问题的难点，不同的问题，分类的标准往往不同，需要积累一定的解题经验.

2.分步计数原理(乘法原理)

(1)定义

如果完成一件事,必须依次连续地完成 n 个步骤,这件事才能完成;若完成第一个步骤有 m_1 种不同的方法,完成第二个步骤有 m_2 种不同的方法……完成第 n 个步骤有 m_n 种不同的方法,那么完成这件事共有 $N=m_1\cdot m_2\cdot\cdots\cdot m_n$ 种不同的方法.

(2)理解

运用乘法原理计数，关键在于合理分步.完成这件工作的 N 个步骤，各个步骤之间是相互联系的，任何一步的一种方法都不能完成此工作，必须连续完成这 N 步才能完成此工作；各步计数相互独立；只要有一步中所采取的方法不同，则对应的完成此工作的方法也不同.

3.两个原理的区别及联系

(1)抓住两个基本原理的区别不要用混，不同类的方法（其中每一个方法都能把事情从头至尾做完）数之间做加法，不同步的方法（其中每一个方法都只能完成这件事的一部分）数之间做乘法.

(2)在研究完成一件工作的不同方法数时，要遵循“不重不漏”的原则. 如：从若干件产品中抽出几件产品来检验，把抽出的产品中至多有 2 件次品的抽法分为两类：第一类抽出的产品中有 2 件次品，第二类抽出的产品中有一件次品，这样的分类显然漏掉了抽出的产品中无次品的情况.

又如：把能被 2、被 3 或被 6 整除的数分为三类：第一类能被 2 整除的数，第二类能被 3 整除的数，第三类能被 6 整除的数，其中第一类、第二类都和第三类有重复，这样分类是不行的.

(3)在运用乘法原理时，要注意每个步骤都做完这件事也必须完成.

内容	加法原理	乘法原理
本质	每类独立完成任务	缺少任何一步，都无法完成
特征	分成几类就有几项相加	分成几步就有几项相乘
符号	加号	乘号
应用	出现不确定或者互相干扰时，要分类	出现需要若干过程或环节才能完成时，要分步
并存	当分类与分步同时出现，一定要先宏观分类，再微观分步	

二、考试解读

1.考纲虽然没有标注比例定理，但在真题中仍然出现相关考察，故要掌握概念.

2.要注意比例的性质及定理，能够灵活应用.

3.本处容易设计分母陷阱，要注意分母不能为 0.

4.考试频率级别:低

三、命题方向

【考向 1】加法原理

【思路】遇到分类求解时，采用加法原理.

【例 1】甲同学计划五一去重庆游玩，从南京出发.五一当天南京到重庆的火车有 3 班，轮船有 2 班，飞机有 5 班，请问甲同学一共有多少种不同的走法？

（A）3　　（B）2　　（C）5　　（D）10　　（E）30

【例 2】各数位的数字之和是 24 的三位数共有多少个？

（A）5　　（B）6　　（C）8　　（D）10　　（E）12

【考向 2】乘法原理

【思路】遇到分步求解时，采用乘法原理.

【例 3】一班为了参加校运动会的 4100 米接力赛选拔运动员，现经过同学商议有 2 名同学可以跑第一棒，3 名同学能跑第二棒，2 名同学能跑第三棒，只有 1 人能跑最后一棒，那么一班最后的接力赛出场顺序一共有几种可能？

（A）5　　（B）3　　（C）8　　（D）7　　（E）12

【考向 3】加法乘法并存

【思路】当分类与分步同时出现，一定要先宏观分类，再微观分步.

【例 4】从 5 幅国画，3 幅油画，2 幅水彩画中选取两幅不同类型的画布置教室，问有几种不同的选法？

（A）35　　（B）33　　（C）32　　（D）31　　（E）30

【考点 9-01-02】排列与组合

一、考点讲解

1.排列

(1)排列的定义

从 n 个不同元素中,任意取出 $m(m \le n)$ 个元素,按照一定顺序排成一列,称为从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列.

(2)排列数

从 n 个不同元素中取出 m 个元素($m \le n$)的所有排列的种数,称为从 n 个不同元素中取出 m 个不同元素的排列数,记作 P_n^m 或 A_n^m.当 $m=n$ 时, P_n^n 或 A_n^n 称为全排列.

【注意】区别排列和排列数的不同:"一个排列"是指:从 n 个不同元素中,任取 m 个元素按照一定的顺序排成一列,不是数;"排列数"是指从 n 个不同元素中,任取 m ($m \le n$)个元素的所有排列的个数,是一个数.所以符号 P_n^m 只表示排列数,而不表示具体的排列.

(3)排列数公式

$$P_n^m = A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

2.组合

(1)组合的定义

从 n 个不同元素中,任意取出 $m(m \le n)$ 个元素并为一组,叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合.

(2)组合数

从 n 个不同元素中,取出 $m(m \le n)$ 个元素的所有组合的个数,称为从 n 个不同元素中,取出 m 个不同元素的组合数,记作 C_n^m.

(1)组合数公式: $C_n^m = \dfrac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m(m-1)\cdots\cdot 2\cdot 1} = \dfrac{n!}{m!(n-m)!} = \dfrac{A_n^m}{m!}$

(2)排列是先组合再排列

$$A_n^m = C_n^m \cdot A_m^m = C_n^m \cdot m!.$$

(3)组合数的性质

$$C_n^m = C_n^{n-m}.$$

3.解题准则

(1)排列 $A_n^m = C_n^m \cdot A_m^m = C_n^m \cdot m!$.故排列是先组合再排列,

即 A_n^m 可由组合 C_n^m 与阶乘 $m!$ 代替,为思路清晰,本书采用 C_n^m 与 $m!$ 表达.

(2)选取元素或位置，用组合 C_n^m .

(3)排序用阶乘 $m!$.

(4)将所有的题目拆解为“选取”和“排序”的过程，然后再对应写表达式.

三、命题方向

【考向 1】排列和组合的计算

【思路】根据排列和组合的定义及公式来计算.

【例 5】计算 $C_8^4 - C_7^3$ 的数值为

（A）25　　（B）28　　（C）30　　（D）32　　（E）35

【例 6】若 $C_{m-1}^{m-2} = \dfrac{3}{n-1} C_{n+1}^{n-2}$,则

(A) $m = n-2$　　(B) $m = n+2$　　(C) $m = \sum_{k=1}^{n} k$

(D) $m = 1 + \sum_{k=1}^{n} k$　　(E)无法确定

【考向 2】排列和组合的应用

【思路】根据排列和组合的定义及公式来计算.

【例 7】用列举法求从 ABCD 四个不同元素中，任取两个元素的排列有几个？

（A）5　　（B）6　　（C）7　　（D）8　　（E）12

【例 8】用列举法求从 ABCD 四个不同元素中，任取两个元素的组合有几个？

（A）5　　（B）6　　（C）7　　（D）8　　（E）12

【例 9】有从 1 到 9 共计 9 个号码球，请问，如果三个一组，代表“三国联盟”，可以组合成多少个“三国联盟”？

（A）84　　（B）124　　（C）254　　（D）358　　（E）504

【例 10】有从 1 到 9 共计 9 个号码球，任取三个，可以组成多少个三位数？

（A）404　　（B）424　　（C）454　　（D）458　　（E）504

【模块 9-02】六大基本方法

【考点 9-02-01】相邻元素打包捆绑法

一、考点讲解

1.相邻

将题目中规定相邻的几个元素捆绑成一个组，当作一个大元素参与排列.

2.小团体

出现固定的小团体，也采用捆绑法求解.

二、考试解读

1.相邻元素的内容，方法比较固定.

2.对于相邻元素，要注意捆绑内部的排序.

3.考试频率级别:中

三、考试方向

【考向 1】相邻元素打包捆绑法

【思路】对于相邻元素，采用打包捆绑法时，要注意捆绑内部的排序. 此外，有的题目可能会会出现打多个包的问题.

【例 11】3 个三口之家一起观看演出，他们购买了同一排的 9 张连座票，则每一家的人都坐在一起的不同坐法有

$(A)\ (3!)^2$ 种　$(B)\ (3!)^3$ 种　$(C)\ 3(3!)^3$ 种　$(D)\ (3!)^4$ 种　$(E)\ 9!$ 种

【例 12】7 人站成一排, 其中甲乙相邻且丙丁相邻, 共有多少种不同的排法.

（A）480　（B）460　（C）420　（D）408　（E）390

【例 13】用 1,2,3,4,5 组成没有重复数字的五位数其中恰有两个偶数夹 1,5 在两个奇数之间, 这样的五位数有多少个？

（A）8　（B）9　（C）10　（D）12　（E）14

【考点 9-02-02】相间元素插空法

一、考点讲解

1.不相邻

元素相离（即不相邻）问题，可先把无位置要求的几个元素全排列，再把规定的相离的几个元素插入上述几个元素的空位和两端.

二、考试解读

1.对于不相邻元素，一定要先排没有要求的元素，最后将不相邻元素插空.

2.考试频率级别:中

三、考试方向

【考向 1】相间元素插空法

【思路】先排好其他元素，再将不相邻的元素插入空位即可.

【例 14】7 人站成一排照相， 若要求甲、乙、丙不相邻，则有多少种不同的排法？

（A）1020　（B）1040　（C）1140　（D）1220　（E）1440

【例 15】一个晚会的节目有 3 个舞蹈,2 个相声,2 个独唱,舞蹈节目不能连续出场,则节目的出场顺序有多少种？

（A）1020　　（B）1040　　（C）1140　　（D）1220　　（E）1440

【例 16】宿舍楼走廊上有照明灯一排 8 盏，为节约用电又不影响照明，要求同时熄掉其中 3 盏，但不能同时熄掉相邻的灯，问熄灯的方法有多少种？

(A)16　　(B)18　　(C)20　　(D)22　　(E)24

【考向 2】相邻与不相邻同时出现

【思路】相邻与不相邻同时出现，先考虑相邻元素，即先打包，最后考虑不相邻元素.

【例 17】7 人站成一行，如果甲、乙相邻，他们不与丙相邻，则不同的排法种数是

(A)940 种　(B)960 种　(C)980 种　(D)1100 种　(E)1200 种

【例 18】3 男 3 女共 6 人站成一行，恰有两个女生相邻的不同的排法种数是

(A)410 种　(B)420 种　(C)432 种　(D)480 种　(E)490 种

【考向 3】两类都不相邻

【思路】当出现两类元素都不相邻，先排好其中一类，再将另一类插空，注意中间的空位都要占满.

【例 19】3 男 3 女共 6 人站成一行，女生不相邻，男生也不相邻的不同排法种数是

(A)64 种　(B)68 种　(C)72 种　(D)80 种　(E)90 种

【例 20】4 男 3 女共 7 人站成一行，女生不相邻，男生也不相邻的不同排法种数是

(A)104 种　(B)112 种　(C)124 种　(D)128 种　(E)144 种

【考点 9-02-03】相同元素隔板法

一、考点讲解

1.适用条件

(1)元素相同；(2)对象不同；(3)每个对象至少分到 1 个.

2.方法原理

由于物品相同，每个对象仅以分到的数量来进行区分，所以通过隔板调整分配的数量，故隔板有几种放法就表示有几种分法.

3.公式

①n 个元素要相同，②m 个分配对象不同，对应的公式：

如果分配对象非空，即每个对象至少分一个，则有 C_{n-1}^{m-1} 种.

【理解】将 n 个相同元素摆成一排，之间有 n-1 个空位，插入 m-1 块隔板就可以分成 n 份，所以公式为 C_{n-1}^{m-1}.

如果分配对象允许空，将元素看成 m+n 个，再用隔板法，则有 C_{n+m-1}^{m-1} 种.

二、考试解读

1.注意隔板法的使用条件，元素相同和对象不同.

2.难点在于分配数量，不同的数量要求公式不同.

3.考试频率级别:低

三、考试方向

【考向 1】相同元素隔板法

【思路】隔板法使用要求:①n 个元素要相同，②m 个分配对象不同，对应的公式：如果分配对象非空，即每个对象至少分一个，则有 C_{n-1}^{m-1} 种；如果分配对象允许空，则有 C_{n+m-1}^{m-1} 种

【例 21】有 10 个运动员名额，分给 7 个班，每班至少一个,有多少种分配方案？

（A）84　　（B）124　　（C）254　　（D）258　　（E）304

【例 22】有 18 个运动员名额，分给 7 个班，每班至少 2 个,有多少种分配方案？

（A）94　　（B）124　　（C）168　　（D）210　　（E）240

【例 23】满足 $x_1+x_2+x_3+x_4=12$ 的正整数解的组数有多少？

(A)160 种　　(B)165 种　　(C)175 种　　(D)184 种　　(E)190 种

【例 24】将 10 块相同的糖分给 4 个小朋友，如果每人至少分 1 块糖，有 n 种分法，如果允许有人没有分到，则有 m 种分法，求 m-n 的值.

(A)160　　(B)164　　(C)175　　(D)184　　(E)202

【考点 9-02-04】重复元素方幂法

一、考点讲解

1.适用条件

(1)元素不同；(2)对象不同；(3)可重复使用.

2.方法介绍

允许重复排列问题的特点是以元素为研究对象，元素不受位置的约束，可逐一安排元素的位置，一般地 n 个不同元素排在 m 个不同位置的排列数有 m^n 种方法.

3.方法应用

(1)n 个人去 m 个不同房间，有 m^n 种方法.

(2)n 个不同的球放入 m 个不同盒子，有 m^n 种方法.

(3)n 封不同信放入 m 个不同邮筒，有 m^n 种方法.

二、考试解读

1.首先要掌握方法特征，以元素为研究对象，元素不受位置的约束.

2.要理解为何会产生方幂，其原因是若干个相同的数字相乘得到方幂.

3.考试频率级别:中

三、考试方向

【考向 1】重复元素方幂法

【思路】要学会套公式及公式的应用，注意不要把底数与指数写反了.

【例 25】有 5 人报名参加 3 项不同的培训，每人都只报一项，则不同的报法有

（A）243 种　（B）125 种　（C）81 种　（D）60 种　（E）56

【例 26】有 5 人报名参加 3 项不同的比赛，每项比赛只能一人夺冠，则不同的冠军方法数有

（A）243 种　（B）125 种　（C）81 种　（D）60 种　（E） 54

【例 27】把 6 名实习生分配到 7 个车间实习,共有多少种不同的分法

（A）7^6　（B）6^7　（C）$7!$　（D）$6!$　（E）C_7^6

【考点 9-02-05】对号与不对号

一、考点讲解

1.适用条件

(1)元素不同；(2)对象不同；(3)元素与对象有对应关系.

2.方法介绍

无论几个元素，只要对号安排，都只有 1 种方法；

不对号安排记答案：

2 个不对号有 1 种方法；

3 个不对号有 2 种方法；

4 个不对号有 9 种方法；

5 个不对号有 44 种方法.

二、考试解读

1.对号与不对号，方法比较固定.

2.对于相邻元素，要注意捆绑内部的排序.

3.对于不相邻元素，一定要先排没有要求的元素，最后将不相邻元素插空.

4.考试频率级别:中

三、考试方向

【考向 1】对号与不对号

【思路】元素对号入座只有 1 种排法，元素不对号入座可以记住答案：2 个不对号有 1 种方法，3 个不对号有 2 种方法，4 个不对号有 9 种方法，5 个不对号有 44 种方法.

【例 28】设有编号为 1、2、3、4、5 的 5 个小球和编号为 1、2、3、4、5 的 5 个盒子，现将这 5 个小球放入这 5 个盒子内，要求每个盒子内放一个球，且恰好有 1 个球的编号与盒子的编号相同，则这样的投放方法的总数为

(A)20 种　(B)30 种　(C)45 种　(D)60 种　(E)130 种

【例 29】有 6 位老师分别教 6 个班，期末考试监考时，恰有两个老师监考自己教的班，这样的监考方法有(　　)种?

(A)120　(B)130　(C)135　(D)160　(E)180

【例 30】有 6 位老师分别教 6 个班，期末考试监考时，至少有两个老师监考自己教的班，这样的监考方法有(　　)种?

(A)170　　(B)180　　(C)190　　(D)191　　(E)192

【考点 9-02-06】穷举列举法

一、考点讲解

1.方法使用

当出现元素互相干扰，或者无法直接选取时，要根据题目要求进行列举求解.

2.注意

在列举时，明确好参照标准，否则容易出现多列举或者少列举的错误.

二、考试解读

1.列举法是很重要的解题方法，在近年考试中经常出现.

2.一般列举的情况数在 10 左右，不会太多.

3.考试频率级别:高

三、考试方向

【考向 1】穷举列举法

【思路】当遇到对元素的约束条件无法采用组合直接选取时，此时需要按照所给的约束条件进行列举，如果正面列举比较多，可从反面列举求解.

【例 31】有 8 张卡片，上面分别写着自然数 1 至 8．从中取出 3 张，要使这 3 张卡片上的数字之和为 9．问有多少种不同的取法?

(A)2　　(B)3　　(C)4　　(D)5　　(E)6

【例 32】用一台天平和重 1 克、3 克、9 克的砝码各一个（不再用其他物品当砝码），当砝码只能放在同一个盘内时，可以称出的重量有多少种？

(A)4　　(B)5　　(C)6　　(D)7　　(E)8

【例 33】小明带了 1 张 5 元、4 张 2 元的纸币和 8 枚 1 元的硬币，现在他要买一本 8 元的小说，问他有多少种付钱方式？

(A)4　　(B)5　　(C)6　　(D)7　　(E)8

【例 34】用 1 角、2 角和 5 角的三种人民币（每种的张数没有限制）组成 1 元钱，有多少种方法？

（A）5　　（B）6　　（C）7　　（D）8　　（E）10

第十章 概率初步

第一节 大纲解读

一、大纲考点

（1）事件及其简单运算

（2）加法公式

（3）乘法公式

（4）古典概型

（5）伯努利概型

二、大纲解读

本部分比较抽象，是考试的难点，考纲的考点比较简略，要理解样本空间、随机事件、基本事件、必然事件、不可能事件、和事件、积事件、互不相容事件、对立事件相关概念，才能更好的掌握考纲的加法公式和乘法公式. 此外，古典概型与排列组合密切相关，所以要熟练掌握排列组合才能计算古典概率. 伯努利概型是独立事件的延伸，要掌握该公式的使用条件.

三、历年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
3	9 分	问题求解 3 个 充分判断 0 个	取样古典概率，数字古典概率，终止条件的独立事件概率
2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	取样古典概率，至少至多
4	12 分	问题求解 2 个 充分判断 2 个	取样古典概率，至少至多，独立事件概率，伯努利公式
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	取样古典概率，至少至多，独立事件概率
3	9 分	问题求解 2 个 充分判断 1 个	分组概率，取样古典概率，终止条件的独立事件概率
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	取样古典概率，至少至多，独立事件概率
2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	取样古典概率，数字古典概率，列举法
3	9 分	问题求解 2 个 充分判断 1 个	取样古典概率，数字古典概率，列举法，独立事件概率，伯努利公式
2	6 分	问题求解 2 个 充分判断 0 个	数字古典概率，独立事件概率
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	取样古典概率，独立事件概率
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	取样古典概率，独立事件，伯努利公式

四、考试地位及预测

通过以上真题分布发现，本章一般在考试中有 2 个考题，占 6 分，根据历年的考试情况来看，古典概率是考试重点，是每年必考的常规题.

五、数字化导图

六、备考建议

本章考生失分较多. 跟之前的精确数学相比较，概率比较抽象，不像前面学的算术和代数那样，有对应的公式，代入计算即可. “等可能”是古典概率非常重要的一个特征，它是古典概率思想产生的前提.正是因为“等可能”，所以才会有了“比率”.因此，“等可能性”和“比率”是古典定义教学中的两个落脚点.独立事件相对简单，只需理清楚事件间的关系，再写概率表达式即可.

第二节 考点命题

【模块 10-01】古典概型

【考点 10-01-01】基本理论知识

一、考点讲解

1.随机试验

若试验满足条件：

(1)试验可在相同条件下重复进行；

(2)试验的结果具有很多可能性；

(3)试验前不能确切知道会出现何种结果，只知道所有可能出现的结果.

这样的试验叫做随机试验，简称试验，记为E.

2.随机事件

在一定条件下可能发生也可能不发生的事件；常记为 A，B，C……

【注意】三种事件都是在“一定条件下”发生的，当条件改变时，事件的性质也可以发生变化.

3.基本事件、必然事件、不可能事件

由一个样本点组成的单点集，称为基本事件，基本事件也叫样本点.

样本空间包含所有样本点，在每次试验中总是要发生的，称为必然事件.

每次试验中一定不发生的事件，称为不可能事件，记为ϕ.

【注意】一次试验中可能出现的每一个结果（事件A）称为一个基本事件.

4.概率的定义

随机事件 A 发生的可能性大小的度量值称为事件 A 的概率，记为$P(A)$.

5.概率的性质

性质 1 设有有限个两两互斥的事件$A_1, A_2 \cdots, A_n$，则$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$；

性质 2 设$\overline{A}$是A的对立事件，则$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

6.古典概型

随机试验 E 具有以下两个特征：

(1)样本空间的元素（即基本事件）只有有限个；

⑵每个基本事件出现的可能性是相等的.

称 E 为古典概型试验.

7.计算公式

在古典概型的情况下，事件 A 的概率定义为

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的基本事件数}k}{\text{样本空间中基本事件总数}n}$$

8.理解

对于古典概率，需要用排列组合分别计算分子和分母的情况数，然后用比值表示发生的概率. 古典概型的分母相当于总情况数，比较容易求解，分子求解难度较大.

二、考试解读

1.试验只注重过程，事件注重结果.

2.注意必然事件与不可能事件是两个特殊情况.

3.考试频率级别:低

三、考试方向

【考向 1】基本概念

【思路】根据事件的定义进行分析，尤其必然事件与不可能事件是两个特殊情况.

【例 1】下列事件中，属于必然事件的是

(A)打开电视机，它正在播广告

(B)打开数学书，恰好翻到第 50 页

(C)抛掷一枚均匀的硬币，恰好正面朝上

(D)一天有 24 小时

(E)买彩票中奖

【例 2】下列事件中，属于不可能事件的是（　　）

(A)随意掷一枚均匀的硬币两次，至少有一次反面朝上；

(B)今年冬天北京会下雪；

(C)随意掷两个均匀的骰子，朝上面的点数之和为 1；

(D)一个转盘被分成 6 个扇形，按红、白、白、红、红、白排列，转动转盘，指针停在红色区域.

(E)北京到上海的某航班会晚点.

【考点 10-01-02】取样古典概率

一、考点讲解

1.取样方式

$$\text{取样方式}\begin{cases}\text{逐次取样}\begin{cases}\text{有放回取样:样本不变}\\\text{无放回取样:样本逐一减少}\end{cases}\\\text{一次取样：所取元素不考虑顺序}\end{cases}$$

2.有编号的样本取样

当设计到编号运算时，往往结合列举法分析.

二、考试解读

1.古典概型跟排列组合密切相关，古典概率相当于两个排列组合相除，因此学好评排列组合是解古典概率的关键.

2.取样问题的难点在于取样方式，比如有放回取样、无放回取样.

3.对于取样问题，如果正面复杂，可以从反面求解概率.

4.考试频率级别:高

三、考试方向

【考向 1】取样方式

【思路】取样方式分为逐次取样(有放回、无放回)和一次性取样. 逐次取样注意顺序，一次性取样不考虑顺序. 此外逐次无放回取样的概率=一次性取样的概率.

【例 3】一袋中有 8 个大小形状相同的球，其中 5 个黑色球，3 个白色球.

（1）从袋中随机地取出两个球，求取出的两球都是黑色球的概率.

（2）从袋中**不放回**取两次，每次取一个球，求取出的两球都是黑色球的概率.

（3）从袋中**有放回**取两次，每次取一个球，求取出的两球至少有一个是黑球的概率.

【考向 2】取球得分

【思路】根据得分讨论所取样品的情况，再写概率表达式.

【例 4】袋中有 6 只红球、4 只黑球，今从袋中随机取出 4 只球，设取到一只红球得 2 分，取到一只黑球得 1 分，则得分不大于 6 分的概率是

（A）$\frac{23}{42}$　（B）$\frac{4}{7}$　（C）$\frac{25}{42}$　（D）$\frac{13}{21}$　(E) $\frac{11}{21}$

【考向 3】取样编号

【思路】遇到有编号的取样，往往涉及到编号的运算，结合列举法分析.

【例 5】一袋中装有大小相同，编号分别为1,2,3,4,5,6,7,8 的八个球，从中有放回地每次取一个球，共取 2 次，则取得两个球的编号和不小于 15 的概率为

(A) $\frac{1}{32}$　(B) $\frac{1}{64}$　(C) $\frac{3}{32}$　(D) $\frac{3}{64}$　(E) $\frac{5}{64}$

【例 6】从编号为 1,2,…,10 的 10 个大小相同的球中任取 4 个，则所取 4 个球的最大号码是 6 的概率为

(A) $\frac{1}{84}$　(B) $\frac{3}{5}$　(C) $\frac{2}{5}$　(D) $\frac{1}{21}$　(E) $\frac{1}{20}$

【模块 10-02】独立事件

【考点 10-02-01】独立事件

一、考点讲解

1.独立事件概念

如果两事件中任一事件的发生不影响另一事件的概率，则称这两事件是相互独立的.

2.数学定义

若 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称两事件 A 和 B 是相互独立的.

3.理解

可将其理解为：相互独立事件同时发生的概率=每个发生的概率相乘.

4.常用结论

(1)如果事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，那么这 n 个事件同时发生的概率，等于每个事件发生的概率的积，$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \cdots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \cdots \cdot P(A_n)$.

(2)如果事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，那么这 n 个事件都不发生的概率，等于每个事件不发生的概率的积，$P(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \cdots \cdot \overline{A_n}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot \cdots \cdot P(\overline{A_n})$.

(3)如果事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，那么这 n 个事件至少有一个发生的概率，可以从其反面求解：等于每个事件发生的概率的积，$P(A_1 + A_2 + \cdots + A_n) = 1 - P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot \cdots \cdot P(\overline{A_n})$.

二、考试解读

1.独立事件主要体现多个事件同时发生的概率计算方法.
2.独立事件的难点在于梳理事件的关系，即谁发生谁不发生.
3.遇到至少至多的独立事件，可以从反面思考概率.
4.考试频率级别:高

三、考试方向

【考向 1】两个独立事件模板

【思路】甲乙成功的概率分别为 p_1和p_2，则(1)甲乙都成功的概率为 $p_1 \cdot p_2$；(2) 甲乙都不成功的概率为$(1\text{-}p_1) \cdot (1 - p_2)$；(3)甲乙至少有一个成功的概率为$1\text{-}(1\text{-}p_1) \cdot (1 - p_2)$；(4)甲乙恰有一个成功的概率为 $p_1 \cdot (1\text{-}p_2) + (1\text{-}p_1) \cdot p_2$.

【例 7】甲、乙两人参加投篮游戏，已知甲、乙两人投中的概率分别为 0.6 和 0.75，则甲、乙两人各投篮 1 次，恰有 1 个人投中的概率是

(A)0.4　　(B)0.45　　(C)0.5　　(D)0.55　　(E)0.65

【考向 2】三个独立事件模板

【思路】甲乙丙成功的概率分别为 p_1,p_2和p_3，则(1)三人都成功的概率为 $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$；(2) 三人都不成功的概率为 $(1\text{-}p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_3)$；(3) 至少有一个成功的概率为 $1\text{-}(1\text{-}p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_3)$；(4) 恰有两个成功的概率为 $p_1 \cdot p_2 (1\text{-}p_3) + p_1 \cdot (1\text{-}p_2) \cdot p_3 + (1\text{-}p_1) \cdot p_2 \cdot p_3$；(5)至多有两人成功的概率为$1\text{-}p_1 \cdot p_2 \cdot p_3$.

【例 8】甲、乙、丙三人进行定点投篮比赛，已知甲的命中率为 0.9，乙的命中率为 0.8，丙的命中率为 0.7，现每人各投一次. 三人中至多有两人投进的概率为

(A)0.456　　(B)0.496　　(C)0.516　　(D)0.528　　(E)0.542

【考向 3】隐含至少有一个模板

【思路】遇到破译密码，烟火报警，命中敌机，中奖等，虽然题目没有写“至少有一个”，但是隐含了“至少有一个”，故需要从反面求解.

【例 9】某部门组织甲、乙两人破译一个密码，每人能否破译该密码相互独立．已知甲、乙各自独立破译出该密码的概率分别为$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$.

(1)求他们恰有一人破译出该密码的概率；

(A)$\frac{1}{6}$　(B) $\frac{1}{4}$　(C) $\frac{1}{5}$　(D) $\frac{5}{12}$　(E) $\frac{7}{12}$

(2)求他们破译出该密码的概率；

(A)$\frac{1}{4}$　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{3}{5}$　(E) $\frac{2}{3}$

【例 10】档案馆装了三个烟火感应报警器，遇到烟火，分别发出报警的概率分别为 0.9,0.8,0.7，若遇到烟火，则发出报警的概率为

(A)0.996　(B)0.995　(C)0.994　(D)0.96　(E)0.94

【例 11】设有两门高射炮，每一门击中飞机的概率都是 0.6，试求：

(1)同时射击一发炮弹而命中飞机的概率；

(A)0.64　(B)0.72　(C)0.82　(D)0.84　(E)0.86

(2)若又一架敌机侵犯，要以 99%的概率击中它，问需多少门高炮？（$2^{10}=1024$）

(A)4　(B)5　(C)6　(D)7　(E)8

【考向 4】比赛模板

【思路】对于比赛问题，需要先画出每局比赛的结果图，再对应写概率.

【例 12】在一次竞猜活动中，设有 5 关，如果连续通过 2 关就算闯关成功，小王通过每关的概率都是$\frac{1}{2}$，他闯关成功的概率为

（A）$\frac{1}{8}$　（B）$\frac{1}{4}$　（C）$\frac{3}{8}$　（D）$\frac{4}{8}$　（E）$\frac{19}{32}$

【13】甲、乙、丙三人进行某项比赛，每局有两人参加，没有平局，在一局比赛中，甲胜乙的概率为$\frac{3}{5}$，甲胜丙的概率为$\frac{4}{5}$，乙胜丙的概率为$\frac{3}{5}$，比赛的规则是先由甲和乙进行第一局的比赛，然后每局的获胜者与未参加此局比赛的人进行下一局的比赛，在比赛中，有人获胜两局就算取得比赛的胜利，比赛结束.

(1)求只进行两局比赛，甲就取得胜利的概率；

（A）$\frac{7}{25}$　（B）$\frac{9}{25}$　（C）$\frac{12}{25}$　（D）$\frac{18}{25}$　（E）$\frac{19}{25}$

(2)求只进行两局比赛，比赛就结束的概率；

（A）$\frac{7}{25}$　（B）$\frac{9}{25}$　（C）$\frac{12}{25}$　（D）$\frac{18}{25}$　（E）$\frac{19}{25}$

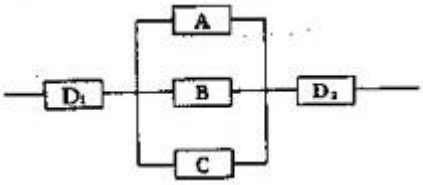
(3)求甲取得比赛胜利的概率.

（A）$\frac{1}{8}$　　（B）$\frac{1}{4}$　　（C）$\frac{3}{8}$　　（D）$\frac{4}{8}$　　（E）$\frac{3}{5}$

【考向 5】电路模板

【思路】对于串联电路，系统正常工作的概率=每个正常工作的概率相乘；对于并联电路，系统正常工作的概率=1-每个不正常工作的概率相乘.

【例 14】下列框图中的字母代表元件种类，字母相同但下标不同的为同一类元件，已知 A,B,C,D 各类元件的正常工作概率依次为 p，q，r，s，且各元件的工作是相互独立的，则



此系统正常工作的概率为：

(A) s^2pqr　　(B) $s^2(p+q+r)$　　(C) $s^2(1-pqr)$

(D) $1-(1-pqr)(1-s)^2$　　(E) $s^2[1-(1-p)(1-q)(1-r)]$

第十一章 数据描述

第一节 大纲解读

一、大纲考点

（1）平均值

（2）方差与标准差

（3）数据的图表表示

直方图，饼图，数表.

二、大纲解读

本章历年考 1 个题目，约占 3 分，分值比重小.试题主要考察三个方面：1、平均值和方差的计算；2、方差的大小含义；3、常见图表的含义.

三、历年真题考试情况

考题	分值	题型	考点分布
0	0 分	问题求解 0 个 充分判断 0 个	考纲无要求
0	0 分	问题求解 0 个 充分判断 0 个	考纲无要求
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	数表，平均数的比较
0	0 分	问题求解 0 个 充分判断 0 个	未出题
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	平均值与方差的计算
0	0 分	问题求解 0 个 充分判断 0 个	未出题
1	3 分	问题求解 0 个 充分判断 1 个	平均值与方差的计算
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	数表，方差的比较
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	数表，平均数的计算
2	6 分	问题求解 1 个 充分判断 1 个	平均值与方差的计算，表格
1	3 分	问题求解 1 个 充分判断 0 个	平均值与方差的计算

四、考试地位及预测

通过以上真题分布发现，本章一般在考试中有 1 个考题，占 3 分. 以平均值和方差作为重点.

五、数字化导图

六、备考建议

根据历年的考试情况来看，本章考题较简单. 只要记住公式即可.

第二节 考点及命题

【模块 11-01】平均值

【考点 11-01-01】平均值

一、考点讲解

1.平均数

设 n 个数 $x_1, x_2, \cdots\cdots, x_n$，称 $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots\cdots + x_n}{n}$ 为这 n 个数的平均数.

2.众数

在一组数据中，出现次数最多的数据叫做这组数据的众数.

3.中位数

将一组数据按大小依次排列，把处在最中间位置的一个数据（或最中间两个数据的平均数）叫做这组数据的中位数.

二、考试解读

1.平均值的定义和公式比较简单，平均值等于总和除以个数.

2.如果已知各组的平均值，求整体的平均值，可以采用加权计算方法.

3.如果数据成数列，可以借助数列性质求平均值.

4.考试频率级别:中

三、考试方向

【考向 1】基本概念

【思路】根据 、众数、中位数的概念进行分析判断.

【例 1】下列说法错误的有几个？

(1)在一组数据中，众数只有一个.

(2)中位数和众数不可能相等.

(3)一组数据的平均数和中位数不可能相等.

(4) 平均数、众数、中位数三者有可能相等.

(A)0 (B)1 (C)2 (D)3 (E)4

【考向 2】一组数平均值计算

【思路】根据平均值的定义，先求出总和，再除以个数得到平均值. 为了简化计算，可以将每个数都减去 m，求出剩余数的平均值，再加上 m 即可.

【例 2】在一次唱歌比赛中，8 位评委的评分如下表：

评委	1	2	3	4	5	6	7	8
评分	9．3	9．5	9．4	9．6	9．5	9．6	9．5	9．7

（1）8 位评委评分的众数是多少？

(A)9.3 (B)9.4 (C)9.5 (D)9.6 (E)9.7

（2）8 位评委评分的中位数是多少？

(A)9.3　　(B)9.4　　(C)9.5　　(D)9.6　　(E)9.7

（3）根据比赛规定，去掉一个最高分和一个最低分，再取剩下 6 个评委的平均数.这位选手的最后得分是多少？（答案保留两位小数）

(A)9.42　　(B)9.52　　(C)9.53　　(D)9.54　　(E)9.56

【考向 3】加权平均值计算

【思路】若已知各部分的平均值及数量之比，则利用加权平均求出整体的平均值.

【例 3】设 a,b,c 三种糖价格分别为 18 元/kg, 24 元/kg, 36 元/kg,若按混合比例为 3：2：1，则混合糖的合理价格为

(A)20　　(B)21　　(C)22　　(D)23　　(E)24

【例 4】在一次法律知识竞赛中，甲机关 20 人参加知识竞赛，平均分是 80 分，乙机关 30 人参加竞赛，平均分是 70 分，请问两个机关参加竞赛的人的平均分是多少？

(A)76 分　　(B)75 分　　(C)74 分　　(D)73 分　　（E）72 分

【考向 4】平均值比较

【思路】可以根据定义分别计算出平均值再进行比较，或者按照高分和低分占据的比重来分析.

【例 4】甲，乙，丙三个地区的公务员参加一次测评，其人数和考分情况如下表：

分数 / 人数 / 地区	6	7	8	9
甲	10	10	10	10
乙	15	15	10	20
丙	10	10	15	15

三个地区的平均分最高与最低相差(　　)分.

（A）0.6　　（B）0.5　　（C)0.4　　（D）0.3　　（E）0.2